

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Συστήματος
Υποστήριξης Παιχνιδιών Βίντεο Πολλών Παικτών σε
Χαρτογραφικές Προβολές.

Χρήστος Ρίγγας

Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Κομιανός

Κέρκυρα, Μάιος 2023

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Βασίλειο Κομιανό για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε καθόλη την πορεία των ακαδημαϊκών σπουδών μου και την ανάπτυξη της πτυχιακής μου εργασίας, όπως επίσης και για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του για την επίλυση των όποιων θεμάτων και προβληματισμών προέκυψαν. Θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τη Σονάτα τη γάτα μου, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου αυτό, μου χάρισε έμπνευση και πάντοτε βρισκόταν στο πλευρό μου.

Συνοπτική Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος υποστήριξης παιχνιδιών βίντεο πολλών χρηστών σε χαρτογραφικές προβολές. Αρχικά πραγματοποιείται μελέτη γύρω από τις τεχνολογίες διαδικτύου που καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Στη συνέχεια, δημιουργείται το σύστημα αυτό και παράλληλα αναπτύσσεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι το οποίο αποτελεί το παράδειγμα προς εφαρμογή του συστήματος που αναπτύχθηκε. Καταληκτικό στάδιο αποτελεί η δοκιμή και ο έλεγχος της λειτουργικότητας και ακεραιότητας του συστήματος αυτού. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε στο πλαίσιο του 16^{ου} φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Εξετάστηκαν τα αποτελέσματα και οι σχολιασμοί των χρηστών αποδεικνύοντας την ικανοποίηση των χρηστών της εφαρμογής, ενώ οι παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στην οργάνωση μελλοντικών προσθηκών για την συμπληρωματική ανάπτυξη-έρευνα για την σε βάθος ολοκλήρωση του θέματος της εργασίας στο μέλλον.

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/τριας

Δηλώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Ακόμα δηλώνω ότι αυτή η γραπτή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και ότι θα αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν μου ανήκει.

Ο Φοιτητής



Όνομα Επώνυμο

Χρήστο Ρίγγας

Περίληψη

Ξεκινώντας, στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής του κειμένου τέθηκαν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την επιλογή τεχνολογιών προς υλοποίηση του θέματος. Επίσης, αποδίδεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και περιγράφονται οι στόχοι της εργασίας. Αμέσως μετά την εισαγωγή της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα γύρω από τις τεχνολογίες διαδικτύου που απασχόλησαν την ανάπτυξη του διαδικτυακού συστήματος που αφορά την εργασία. Οι βασικότερες από αυτές τις τεχνολογίες αφορούν τη γλώσσα σήμανσης ιστοσελίδας HTML [16], την τεχνολογία μορφοποίησης CSS [15], τη γλώσσα προγραμματισμού σε περιβάλλον διακομιστή PHP [11] και τη γλώσσα υψηλού επιπέδου JavaScript [17].

Ακολουθεί το κεφάλαιο αναφορικά με το ερευνητικό υπόβαθρο της εργασίας το οποίο αφορά την μελέτη παρόμοιων εφαρμογών διαδικτύου που αντιμετωπίζουν παραπλήσιες προκλήσεις και επιδιώκουν παρόμοιους στόχους. Κύριος στόχος της εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και η ανάπτυξη του συστήματος που προαναφέρθηκε και η εξέτασή του ως ένα εργαλείο κατά την παραγωγή διαδικτυακών παιχνιδιών για κινητές συσκευές. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείτε έρευνα γύρω από παρόμοιες εφαρμογές και περιγράφονται επιρροές άλλων παιχνιδιών που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την παραγωγή και σχεδίαση των γραφικών στοιχείων του παιχνιδιού.

Στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφεται η σχεδίαση του παιχνιδιού και τους συστήματος που επιδιώκει να αναπτύξει η εργασία. Το παιχνίδι που αναπτύχθηκε έχει όνομα “Pigeons & Students” και πρόκειται για ένα δισδιάστατο παιχνίδι σκοποβολής στο οποίο ο κάθε παίκτης ελέγχοντας τον χαρακτήρα του μάχεται με σκοπό να παραμείνει ο μοναδικός επιζών¹ [7]. Στην προσπάθειά του πρέπει να στοχεύσει και να πυροβολήσει τους αντιπάλους του ενώ ταυτόχρονα αμύνεται ενάντια στα εχθρικά πυρά και συλλέγει αντικείμενα. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται και τα γραφικά που παράχθηκαν κατά την διαδικασία αυτή.

¹ Το αρχείο παιχνιδιού βρίσκεται διαθέσιμο στην διαδικτυακή αποθήκη: [GitHub - ChristosRiggas/Pigeons-and-Students: Design and Development of a Multiplayer Online Video Game Support System in Cartographic Views](https://github.com/ChristosRiggas/Pigeons-and-Students-Design-and-Development-of-a-Multiplayer-Online-Video-Game-Support-System-in-Cartographic-Views).

Ακόλουθο κεφάλαιο της σχεδίασης είναι η υλοποίηση του παιχνιδιού. Στο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της προετοιμασία προτού το παιχνίδι παιχτεί και παρουσιάζονται τα διαχειριστικά στοιχεία της. Στην συνέχεια, εντός του κεφαλαίου της υλοποίησης περιγράφονται και οι σχέσεις των στοιχείων της εφαρμογής που εξηγούν την λειτουργία του παιχνιδιού. Ειδικότερα, Η εφαρμογή έχει την μορφή μιας εγκατάστασης, ενός *installation*, και για την προετοιμασία της ο ελεγκτής της εγκατάστασης συνδέεται στη σελίδα διαχείρισης της εφαρμογής (συμπληρώνοντας τον κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να ορίσει το πλήθος των παικτών εμφανίζοντας έπειτα την σελίδα παιχνιδιού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο διαχειριστικό περιβάλλον ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα προσαρμογής των θέσεων που τοποθετούνται οι χαρακτήρες των παικτών. Αυτό βοηθά στην περίπτωση προβολής της εφαρμογής σε χαρτογραφική προβολή. Συνεχίζοντας, αναλύεται η λειτουργία χειρισμού του παιχνιδιού με την χρήση των κινητών συσκευών των χρηστών. Αυτοί μεταβαίνουν στη σελίδα δημιουργίας χαρακτήρα σαρώνοντας έναν κωδικό QR [21]. Στην ενότητα αυτή αναλύεται επίσης και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποστολή των δεδομένων από τις κινητές συσκευές στο σύστημα της εφαρμογής και το αντίστροφο. Τέλος, αναλύεται η επικοινωνία του παιχνιδιού με το σύστημα, τα επιμέρους αρχεία/αντικείμενα και οι μηχανισμοί μάχης του παιχνιδιού.

Τα κεφάλαια «Δοκιμή και Αξιολόγηση» και «Συμπεράσματα» είναι αυτά που διαδέχονται την υλοποίηση και της ανάπτυξης τους παιχνιδιού του παιχνιδιού. Το πρώτο αφορά τις δοκιμές της εφαρμογής στο πλαίσιο της δράσης του 16^{ου} φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της εφαρμογής από τους χρήστες. Μετά, αναφέρονται οι προτάσεις για επιπλέον ανάπτυξη στο μέλλον με σκοπό την συμπληρωματική έρευνα και επιπλέον ολοκλήρωση του θέματος. Μετά, ακολουθούν τα συμπεράσματα τα οποία συνοψίζουν το περιεχόμενο και εστιάζουν στην αξιολόγηση της εφαρμογής. Τέλος, αναγράφονται οι βιβλιογραφικές αναφορές που συντέλεσαν πηγή έρευνας και στήριξης της παρούσας εργασίας, μαζί και με τα παραρτήματα που περιέχουν επιμέρους τεκμηρίωση της εργασίας και ένα συμπληρωματικό γλωσσάρι.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες	3
Συνοπτική Περίληψη	4
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/τριας	5
Περίληψη	6
Εισαγωγή.....	11
Πεδίο Εφαρμογής.....	12
Σύγκριση Προγραμμάτων Ανοιχτού Κώδικα και Μηχανών Παιχνιδιών	14
Μεθοδολογία	16
Σκοπός	19
Ορισμοί.....	21
Ερευνητικό Υπόβαθρο	24
Τεχνολογικό Υπόβαθρο	24
HTML	24
CSS	24
PHP	25
XAMPP	25
JavaScript.....	26
P5.js	26
Aseprite	27
Πεδίο Έρευνας.....	27
PublicDJ	27
Moment Factory.....	28
Mind Games	30
Παιχνίδι Αστεροειδών	31
AutoGamepad	34
Επιρροές από Κλασικά Παιχνίδια	35
Cloud Gaming	37
Σχεδίαση Παιχνιδιού	40
Σχεδίαση Συστήματος και Εγκατάστασης	40
Σχεδίαση Μηχανισμών Παιχνιδιού	44
Παραγωγή Γραφικών Παιχνιδιού.....	47
Υλοποίηση Παιχνιδιού	50
Φόρμα Προετοιμασίας.....	52

Πλήθος Παικτών	52
Κωδικός Πρόσβασης	53
Σελίδα Διαχείρισης Εφαρμογής	54
Σύστημα Προσαρμογής Θέσεων	54
Συμπληρωματικές Λειτουργίες Διαχείρισης	56
Δημιουργία Χαρακτήρα.....	58
Αποστολή Δεδομένων Κινητής Συσκευής	61
Μεταφορά Δεδομένων από το Παιχνίδι στην Κινητή Συσκευή των Παικτών	66
Τερματισμός Παιχνιδιού	67
Σελίδα Παιχνιδιού	67
Πίνακες Κλάσεων Παιχνιδιού.....	70
Εμφάνιση των Χαρακτήρων των Παικτών στην Σελίδα Παιχνιδιού	74
Μηχανισμοί Μάχης Παιχνιδιού	75
Επίθεση και Άμυνα.....	76
Στόχευση.....	77
Απόκτηση Αντικειμένων	77
Βελτιστοποιήσεις	82
Περιγραφή Παιχνιδιού	84
Προετοιμασία και Διαχείριση	84
Εγκατάσταση	84
Τοπικό Δίκτυο.....	85
Φόρμα Προετοιμασίας.....	85
Σελίδα Διαχείρισης.....	86
Σύνδεση Παικτών	87
Σύνδεση στο Δίκτυο	87
Φόρμα Δημιουργίας Χαρακτήρα	88
Περιορισμοί.....	89
Χειρισμός Παιχνιδιού	90
Χειριστήριο.....	90
Παιχνίδι	91
Δοκιμή και Αξιολόγηση.....	93
Παρατηρήσεις	98
Προτάσεις προς Περαιτέρω Ανάπτυξη	100
Συμπεράσματα	102
Παραπομπές	104

Βιβλιογραφία	106
Παράρτημα Α: Δήλωση	109
Παράρτημα Β: System Flowchart	113
Παράρτημα Γ: Ερωτηματολόγιο	114
Παράρτημα Δ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων	116
Παράρτημα Ε: Live Game Hub - Poster	117
Παράρτημα Ζ: Live Game Hub - Φωτογραφίες	118
Παράρτημα Η: Κώδικας - Μεταφορά Δεδομένων Κινητής Συσκευής στην Σελίδα Παιχνιδιού.....	119
Παράρτημα Θ: Γραφικά	125

Εισαγωγή

Τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια υπερ-δημοφιλή ασχολία με τους παίκτες να δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον προς αυτά. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταφέρει να ενισχύσουν σημαντικά την εμπειρία παιχνιδιού προσφέροντας την δυνατότητα παραγωγής καθηλωτικών και οπτικά ελκυστικών παιχνιδιών. Επιπλέον τα παιχνίδια κατηγοριοποιούνται σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να βρει το παιχνίδι που ταιριάζει στις απαιτήσεις και προτιμήσεις του. Όμως, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας των παιχνιδιών που τα καθιστά αρκετά ελκυστικά προς τους χρήστες είναι ότι αυτά πολλές φορές μπορούν να παιχτούν μαζί με άλλους. Αυτά τα παιχνίδια συγκαταλέγονται στο παιχνίδι πολλών παικτών, *multiplayer games*, τα οποία έχουν ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες αλληλοεπιδρούν και έρχονται πιο κοντά. Ο παράγοντας αυτός αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους για την παρούσα εργασία εφόσον ένας από τους στόχους της είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος συνάθροισης πολλών χρηστών που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την σύνδεση μεταξύ των παικτών.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού πολλών χρηστών το οποίο οι παίκτες βρίσκονται στον ίδιο χώρο και παρακολουθούν την εξέλιξη του σε μεγάλες επιφάνειες προβολής με τα εκάστοτε επίπεδα του παιχνιδιού να προσαρμόζονται στα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας προβολής. Για την ευκολία χρήσης και συμμετοχής των παικτών ως συσκευή εισόδου και αισθητηριακής ανάδρασης ορίζονται τα κινητά τηλέφωνα ενώ για την προβολή μπορούν να χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς. Εναλλακτικά, η προβολή μπορεί να γίνεται σε οθόνη υπολογιστή ενώ το σύστημα επιτρέπει και την εξ αποστάσεως συμμετοχή των παικτών όπου η προβολή του κάθε παίκτη μπορεί να γίνεται με τον δικό του εξοπλισμό προβολής (οθόνη ή βιντεοπροβολέα) σε χώρο της επιλογής του.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου παιχνιδιού πολλών χρηστών μπορεί να προκαλέσει αρκετό ενδιαφέρον για τους χρήστες ενώ παράλληλα μπορεί να τους προσφέρει μία ικανοποιητική και διασκεδαστική εμπειρία. Ειδικότερα, η χρήση μεγάλης επιφάνειας προβολής ενισχύει την εμπύθιση των παικτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες

αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού και μπορούν να ακολουθήσουν με περισσότερη ευκολία την εξέλιξή του. Παράλληλα, η μεγάλη επιφάνεια προβολής δημιουργεί ένα εικονικό κοινό χώρο όπου οι παίκτες διαδρούν τόσο με το παιχνίδι όσο και με τους άλλους παίκτες. Αυτή η κοινή εμπειρία επίσης μία αίσθηση συντροφιάς και κοινής διασκέδασης με τους παίκτες να μπορούν να επικοινωνούν την στρατηγική τους και να ανταγωνίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενθαρρύνοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ο παράγοντας που βελτιώνει περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη είναι αυτός της άμεσης και εύκολης προσβασιμότητας. Αυτή η προσβασιμότητα προκύπτει από την χρησιμοποίηση των κινητών συσκευών των χρηστών. Οι κινητές συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά του καθενός με αποτέλεσμα να καθίστανται ευρέως προσβάσιμα και οικεία σε όλους, διευκολύνοντάς τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των ελέγχων αφής ή των αισθητήρων κίνησης, προσφέρει στους παίκτες την δυνατότητα διαισθητικής διάδρασης με το παιχνίδι. Ενώ παράλληλα, οι κινητές συσκευές προσφέρουν αισθητηριακή ανατροφοδότηση, όπως δόνηση και αναπαραγωγή ήχων, ενισχύοντας επιπλέον την εμβύθιση και την ανταπόκριση.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στον κλάδο της πληροφορικής, των διαδραστικών πολυμέσων και την ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών. Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως η HTML, η CSS και η JavaScript μαζί με την PHP. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα σύστημα/εγκατάσταση σε κοινό χώρο το οποίο κάνει δυνατή την λειτουργικότητα ενός βιντεοπαιχνιδιού πολλών χρηστών σε κοινό χώρο. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρη λειτουργικότητα παιχνιδιού με ελάχιστο εξοπλισμό χρήστη. Τα χειριστήρια για το παιχνίδι είναι η κινητή συσκευή του κάθε χρήστη, δίνοντας την ευκαιρία για ένα άμεσο και ευέλικτο περιβάλλον παιχνιδιού χωρίς τον περιορισμό δεσμευμένων χειριστηρίων. Το σύστημα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των δεδομένων των χρηστών προσφέροντας μία αδιάκοπη εμπειρία παιχνιδιού πολλών χρηστών σε κοινό χώρο. Επίσης, το πεδίο εφαρμογής της εργασίας εξετάζει και το ενδεχόμενο εξέλιξης του συστήματος αυτού

εντάσσοντάς το σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού μέσω της τεχνολογίας Cloud Gaming [34] [35].

Συγκρίνοντας την εργασία αυτή με αντίστοιχες υπάρχουσες εργασίες/έρευνες και εφαρμογές, στην ενότητα «Πεδίο Έρευνας» του Κεφαλαίου «Ερευνητικό Υπόβαθρο» πραγματοποιείται ανάλυση και σύγκριση εφαρμογών που κατατάσσονται στο ίδιο ή σε παραπλήσιο πεδίο και επιδιώκουν αντίστοιχες εμπειρίες παιχνιδιού. Για παράδειγμα, το “PublicDJ” [36] είναι ένα παιχνίδι της μορφής εγκατάστασης όπου οι χρήστες εμπλέκονται στην δράση υποβάλλοντας μουσικά κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά επεξεργάζονται αναλόγως και στην συνέχεια παίζονται σε δημόσιους χώρους. Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται μέσω ενός συστήματος διακομιστή.

Στη συνέχεια, κάποια παραδείγματα διαδραστικών εφαρμογών που αποτελέσαν πηγή έμπνευσης είναι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας της ομάδας Moment Factory [9]. Για παράδειγμα, το “GRiD - The PONG Game In Real Life” αποτελεί ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από το κλασικό παιχνίδι PONG το οποίο κάνοντας χρήση ειδικού εξοπλισμού επεκτείνει την λειτουργικότητα του αρχικού μοντέλου παιχνιδιού μεταφέροντας το σε πραγματικό χώρο. Οι χρήστες της εφαρμογής αυτής συμμετέχουν ελέγχοντας τις ψηφιακές ρακέτες μετακινώντας το σώμα τους στον χώρο αντί να χρησιμοποιούν κουμπιά. Με παρόμοιο τρόπο, στο παιχνίδι/εγκατάσταση της παρούσας εργασίας “Pigeons & Students”, ο έλεγχος γίνεται μέσω κινητών συσκευών συνδυάζοντας ψηφιακά κουμπιά αλλά και χειρισμό που εμπλέκει κινήσεις του σώματος.

Επομένως, με τα παραδείγματα αυτά αλλά και με άλλα που θα περιγράψουν ειδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο, προκύπτει ότι στην παρούσα εργασία διεξάγεται μία πρόταση ενός συστήματος βιντεοπαιχνιδιών σε κοινό χώρο η οποία στοχεύει σε μία οικονομική προσέγγιση υλοποίησης. Βασικό μέλημα της εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα που δεν θα προϋποθέτει ειδικό εξοπλισμό και επιπλέον χειριστήρια ελέγχου, αλλά αντιθέτως θα προσφέρει ένα άμεσο και εύχρηστο περιβάλλον παιχνιδιού το οποίο θα είναι προσβάσιμο από κινητές συσκευές που υποστηρίζουν φυλλομετρητή. Τέλος, η πρόταση αυτή αποτελεί και ένα

πρωταρχικό μοντέλο αρχιτεκτονικής το οποίο μελλοντικά μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί μέσω της τεχνολογίας Cloud Gaming [34] [35].

Σύγκριση Προγραμμάτων Ανοιχτού Κώδικα και Μηχανών Παιχνιδιών

Ως θέμα της εργασίας αποφασίστηκε να αποτελέσει η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος μέσω του οποίου θα γίνεται δυνατή η υποστήριξη παιχνιδιών βίντεο πολλών παικτών. Το είδος του παιχνιδιού που ορίστηκε προς ανάπτυξη προκειμένου να παρουσιαστεί το σύστημα αυτό αποτέλεσε ένα δισδιάστατο παιχνίδι σκοποβολής. Η επιλογή αυτή εξυπηρετούσε μάλιστα και στην παρουσίαση του παιχνιδιού, η οποία επρόκειτο αργότερα να διεξαχθεί με χαρτογραφική προβολή στην πρόσοψη ενός κτιρίου.

Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος αφορά τον χειρισμό των χρηστών (μέσω κινητών συσκευών), ενώ το άλλο αφορά την παρουσίαση/σελίδα του παιχνιδιού όπου θα προβάλλεται το περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή θα έχει την μορφή μιας εγκατάστασης, ενός *installation*, στην οποία οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ή και να την παρακολουθούν χωρίς απαραίτητα να είναι παίκτες άμεσα εμπλεκόμενοι με την δράση. Για τον λόγο αυτό η προβολή του παιχνιδιού σε μεγάλη οθόνη αποτέλεσε αναγκαίο χαρακτηριστικό της εμπειρίας. Επίσης, κατέστη αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος με τον οποίο οι παίκτες θα είναι σε θέση να χειριστούν το παιχνίδι χωρίς να εμπλέκονται χειριστήρια. Οι κινητές συσκευές ήταν η ιδανική λύση στο πρόβλημα αυτό, αφού πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και είναι άμεσα προσβάσιμα οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Ως επακόλουθο των παραπάνω αναγκαιών, η επιλογή των τεχνολογιών απασχόλησε την μεθοδολογία της εργασίας. Τέθηκε το ερώτημα για το εάν το σύστημα της εργασίας θα μπορούσε να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας την μηχανή παιχνιδιών Unity Game Engine [12]. Από την άλλη μεριά, υπήρχε η επιλογή υλοποίησης με την χρήση προγράμματος ανοιχτού κώδικα, δηλαδή JavaScript [17], σε συνδυασμό με την γλώσσα επικοινωνίας διακομιστή PHP [11]. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία περιορισμένης έκτασης έρευνα προκειμένου να εξεταστεί η καλύτερη επιλογή στην ανάπτυξη παιχνιδιών με κινητές συσκευές και

λειτουργικότητα διακομιστή. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν αποτέλεσαν οι εξής: η καμπύλη εκμάθησης, το μέγεθος κατασκευής και η συμβατότητα διαδικτύου και επικοινωνία διακομιστή.

Αναφορικά με την καμπύλη εκμάθησης, εξετάζοντας την μηχανή παιχνιδιών Unity σε σχέση με τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα, η εκμάθηση της μηχανής Unity φαίνεται είναι πιο απότομη εφόσον πέρα από την γλώσσα προγραμματισμού C# που χρησιμοποιείται για την συγγραφή κώδικα σε Unity, είναι αναγκαία και η κατανόηση της ίδιας της μηχανής. Πράγμα που μπορεί να είναι χρονοβόρο ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εξοικείωση ανάπτυξης παιχνιδιών με μηχανές τέτοιου είδους. Από την άλλη μεριά οι γλώσσες JavaScript και PHP χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου οπότε εξυπηρετεί το αντικείμενο της εργασίας το οποίο αφορά μία διαδικτυακή εφαρμογή.

Συνεχίζοντας, τα παιχνίδια που αναπτύσσονται με την μηχανή παιχνιδιών Unity συνηθίζουν να έχουν αρχεία μεγαλύτερου μεγέθους λόγω του πακέτου παιχνιδιού που δημιουργείται κατά το στάδιο της κατασκευής [28] [33]. Για να λειτουργήσει το παιχνίδι, στο πακέτο εμπεριέχονται προ εγκατεστημένες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες αφορούν μηχανές για την φυσική του παιχνιδιού, μηχανές απόδοσης γραφικών και ήχου. Επιπλέον, το πακέτο ενδέχεται να εμπεριέχει και πρόσθετα πακέτα, *plugins*, εάν αυτά χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη. Η ύπαρξη όλων αυτών, πολλές φορές μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους χρόνους φόρτωσης του παιχνιδιού, πόσο μάλλον στην περίπτωση ενός διαδικτυακού παιχνιδιού. Αντίθετα, τα παιχνίδια αναπτυγμένα με το πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα JavaScript συνηθίζουν να έχουν μικρότερο μέγεθος προσφέροντας καλύτερους χρόνους φόρτωσης, βελτιώνοντας την απόκριση του παιχνιδιού και κατ' επέκταση την συνολική εμπειρία.

Όσον αφορά τον παράγοντα συμβατότητας διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την μηχανή παιχνιδιών Unity στην ανάπτυξη διαδικτυακών παιχνιδιών, αυτά προϋποθέτουν επιπλέον *plugins*, δηλαδή προσθετά πακέτα εγκατάστασης, τα οποία περιορίζουν την συμβατότητα μεταξύ συσκευών [27] [28]. Αντιθέτως, τα παιχνίδια με JavaScript είναι *web-based*, έχοντας την δυνατότητα υποστήριξης από προγράμματα περιήγησης ιστού χωρίς πρόσθετα *plugins*, διασφαλίζοντας ευρύτερη συμβατότητα.

Με παρόμοιο τρόπο, στην επικοινωνία διακομιστή, η μηχανή παιχνιδιών προϋποθέτει πρόσθετα *plugins* προσθέτοντας επιπλέον πολυπλοκότητα, ενώ οι γλώσσες διαδικτύου JavaScript και PHP επιτρέπουν απευθείας επικοινωνίας με τον διακομιστή.

Εν κατακλείδι, η μηχανή παιχνιδιών Unity είναι σίγουρο ότι μπορεί να αποδώσει ισχυρότερα χαρακτηριστικά και ελκυστικότερα γραφικά, παρόλα αυτά αποδεικνύεται λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με της γλώσσες διαδικτύου JavaScript και PHP στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης παιχνιδιών βίντεο πολλών χρηστών. Η ανάγκη για ταχύτερους χρόνους φόρτωσης, η άμεση και καθολική πρόσβαση στην εφαρμογή καθώς και η ευελιξία κατά την διάρκεια της ανάπτυξης αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθόρισαν την επιλογή προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα ως την βέλτιστη.

Μεθοδολογία

Όσον αφορά την μεθοδολογία, για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, υιοθετήθηκε ένα πλάνο σύμφωνα με υποδείξεις του διδάσκοντα κατά την διάρκεια των συναντήσεων. Θεμέλιο βήμα για μία ολοκληρωμένη εργασία αποτελεί η μελέτη και η έρευνα εφαρμογών με λειτουργίες και μεθόδους υλοποίησης παρόμοιες με τις εκείνες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή ενός νέου παιχνιδιού. Όπως αναλύεται στο τεχνολογικό υπόβαθρο της εργασίας, το παράδειγμα του παιχνιδιού με τους αστεροειδείς “p5-asteroids-game”² [23] [24] αποτέλεσε το πρότυπο για κάποιες λειτουργίες που απασχόλησαν την παρούσα εργασία. Το παιχνίδι αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαδραστικά Πολυμέσα»³, όπου μελετήθηκαν μέθοδοι ανάπτυξης εφαρμογών με δυνατότητα υποστήριξης χειρισμού με κινητή συσκευή καθώς, και μέθοδοι διαχείρισης των δεδομένων αναφορικά με την επικοινωνία μεταξύ κινητής συσκευής και συστήματος διακομιστή.

Παράλληλα με τη μελέτη της εφαρμογής με τους αστεροειδείς, πραγματοποιήθηκε επιμέρους μελέτη πάνω στις τεχνολογίες οι οποίες καθιστούν δυνατή την υλοποίηση του συστήματος στην παρούσα εργασία. Οι τεχνολογίες αυτές

² Στο παιχνίδι ο χρήστης ελέγχει ένα διαστημόπλοιο και προσπαθεί να αποφύγει όσους περισσότερους αστεροειδείς μπορεί συλλέγοντας πόντους. <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-game>

³ Που διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

αφορούν την γλώσσα σήμανσης HTML με την οποία πραγματοποιείται η οργάνωση και η δόμηση της ιστοσελίδας διαδικτύου, η γλώσσα μορφοποίησης CSS, η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript με την οποία συντελείται το λειτουργικό μέρος της εφαρμογής και τέλος η γλώσσα δέσμης ενεργειών διακομιστή που αναλαμβάνει τη λειτουργικότητα και την διαχείριση των δεδομένων εντός του διακομιστή της εφαρμογής.

Οι παραπάνω τεχνολογίες εξετάστηκαν και πέρασαν αρκετές δοκιμές. Παράχθηκε ένα αρχείο HTML με σκοπό να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα του παιχνιδιού σε περιβάλλον διαδικτύου. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη p5.js και δημιουργήθηκε ένα αρχείο κώδικα με σκοπό να τοποθετηθούν οδηγοί αναφορικά με τις θέσεις όπου επρόκειτο αργότερα να τοποθετηθούν οι παίκτες. Γι' αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκε σε περιβάλλον JavaScript ο καμβάς και δύο στοιχειώδη ορθογώνια σχήματα τα οποία αντιστοιχούσαν στις δύο θέσεις των παικτών. Κατά αυτό το πρώιμο στάδιο οι δοκιμές γίνονταν με δεδομένο ότι η εφαρμογή θα προορίζονταν για ακριβώς δύο παίκτες, γεγονός το οποίο στην συνέχεια προσαρμόστηκε ώστε το σύστημα να υποστηρίζει δυναμικό αριθμό παικτών που ορίζεται κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής. Κατόπιν, τέθηκε το πρώτο κομμάτι της εφαρμογής προς υλοποίηση. Αυτό αφορούσε ένα σύστημα το οποίο επρόκειτο να διευκολύνει την διαδικασία προσαρμογής και τοποθέτησης των ψηφιακών θέσεων των παικτών στα πραγματικά παράθυρα της δεδομένης επιφάνειας (του κτιρίου). Ήταν αρκετά σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης και άμεσης προσαρμογής των θέσεων αυτών για να πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτές σύμφωνα με την τοποθέτηση των παραθύρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αντιστοιχία μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα για το οποίο ένα τέτοιο σύστημα θα βοηθούσε σημαντικά στην ορθή λειτουργία της εφαρμογής αποτελεί η διαδικασία στησίματος της εφαρμογής. Δηλαδή, σε περίπτωση που η προβλεπόμενη τοποθεσία δεν ήταν διαθέσιμη και έπρεπε να αλλάξει, η προσαρμογή των θέσεων ήταν αναγκαίο να έχει την δυνατότητα να αλλάζει δυναμικά. Οπότε, δημιουργήθηκαν δύο στοιχεία *slider* (ολισθαίνων ρυθμιστής), τα οποία αντιστοιχούσαν στις δύο θέσεις των ορθογωνίων του καμβά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δυνατότητα τα σχήματα πλέον να μετακινηθούν στην επιφάνεια του καμβά χρησιμοποιώντας τους *sliders*. Για την πραγματοποίηση της λειτουργίας αυτής

δημιουργήθηκε μία εκ νέου σελίδα HTML στον διακομιστή της εφαρμογής η οποία είχε τον ρόλο των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Σε αυτό το αρχείο κάνοντας χρήση ενός αιτήματος AJAX [14][4] και κώδικα PHP έγινε δυνατή η γραφή των δεδομένων των *sliders* σε αρχεία κειμένου. Έπειτα, πραγματοποιείται ανάγνωση του αρχείου αυτού με την χρήση PHP και JavaScript εντός της σελίδας που περιέχει το αρχείο κώδικα *p5.js*. Αυτή είναι η βασική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για λειτουργίες που αφορούν την διαχείριση δεδομένων εντός του διακομιστή και επαναχρησιμοποιείται σε παρόμοιες λειτουργίες.

Μετά την υλοποίηση της προαναφερθείσας λειτουργίας, ακολούθησε η ανάπτυξη του δισδιάστατου παιχνιδιού βίντεο. Κατά το στάδιο αυτό μελετήθηκαν οι βασικοί μηχανισμοί του προσεχούς παιχνιδιού. Ένας από τους πιο στοιχειώδεις μηχανισμούς του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα του κάθε παίκτη να εκτοξεύει κάποιου είδους βλήμα στους αντιπάλους του. Για τον σκοπό αυτό, έγιναν δοκιμές χρησιμοποιώντας βασικά σχήματα μέσω της βιβλιοθήκης *p5.js*. Πιο συγκεκριμένα, στο αρχείο κώδικα προστέθηκε για το κάθε ορθογώνιο σχήμα μία γραμμή, η οποία έλαβε τον ρόλο του στόχαστρου κατά αντιστοιχία, έχοντας ως αποτέλεσμα ο κάθε παίκτης να βρίσκεται σε θέση να εκτοξεύει κυκλικά σχήματα τα οποία προέρχονταν από την γραμμή-ένδειξη, δηλαδή το στόχαστρο. Οι χειρισμοί την δεδομένη στιγμή πραγματοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο μέσω του πληκτρολογίου, με το κάθε στόχαστρο να κινείται με το πάτημα αντίστοιχων κουμπιών σε κυκλική πορεία. Με τις δοκιμές αυτές επιτεύχθηκε ένα πρώιμο σύστημα στο οποίο βασίστηκε στη συνέχεια η λειτουργία εκτόξευσης βλημάτων της μορφής εικόνων (*sprites*) και η λειτουργία περιστροφής του στόχαστρου χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα περιστροφής των κινητών συσκευών.

Αμέσως μετά, ξεκίνησαν οι δοκιμές στην υλοποίηση ενός συστήματος περιστροφής του στόχαστρου των παικτών χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή έναντι του πληκτρολογίου. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα νέο αρχείο HTML το οποίο πρόκειται να ελέγχει όλες τις λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες. Ειδικότερα, πρόκειται για την σελίδα στην οποία οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση ώστε να συνδέονται με την εφαρμογή. Η σελίδα αυτή σε αρχικό στάδιο πραγματοποιούσε μονάχα την λειτουργία της περιστροφής του στοχάστρου, ενώ στη

συνέχεια, μεταξύ άλλων, προστέθηκε και η λειτουργία εκτόξευσης βλημάτων, η λειτουργία άμυνας και η φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα. Η λειτουργία περιστροφής υλοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η λειτουργία της μετακίνησης των θέσεων των ορθογωνίων, δηλαδή με την γραφή των δεδομένων του κινητού σε αρχεία κειμένου κάνοντας χρήση των τεχνολογιών PHP και αιτημάτων AJAX.

Έπειτα, ακολούθησε η ανάπτυξη και η μελέτη των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων της εφαρμογής. Αυτά αφορούν την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του δισδιάστατου παιχνιδιού και των μηχανισμών του σε συνδυασμό με τα λειτουργικά στοιχεία που καθιστούν δυνατό τον χειρισμό της εφαρμογής με τις κινητές συσκευές των χρηστών. Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία που συμβάλουν στην ολοκλήρωση του δισδιάστατου παιχνιδιού βρίσκονται η παραγωγή γραφικών, η μορφοποίηση των διαδικτυακών σελίδων της εφαρμογής και η ολοκλήρωση του συστήματος που διαχειρίζεται τα δεδομένα της εφαρμογής σε επίπεδο διακομιστή. Καθένα από τα πρακτικά αυτά θέματα θα περιγράφουν αναλυτικότερα σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των λειτουργιών της εφαρμογής και των στιλιστικών στοιχείων, το σύστημα και κατ' επέκταση το παιχνίδι, δοκιμάστηκε ούτως ώστε να επαληθευτεί η ορθή λειτουργικότητά του. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα προβλήθηκε με την βοήθεια βιντεοπροβολέα και τέθηκε προς δοκιμή από ενδιαφερόμενους χρήστες. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με χαρτογραφική προβολή του παιχνιδιού σε ελεγχόμενο χώρο. Σκοπός είναι η χαρτογραφική αυτή προβολή να βρίσκεται σε αρμονία με τα στοιχεία του παιχνιδιού βίντεο, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να είναι ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού από τους χρήστες. Ένας άλλος στόχος της παρουσίασης ήταν και ο έλεγχος της ευχρηστίας και της τριβής των μηχανισμών της εφαρμογής με τους χρήστες. Εφόσον οι δοκιμές του συστήματος επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, το σύστημα προβλήθηκε σε πραγματικούς χρήστες στον πανεπιστημιακό χώρο.

Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει παιχνίδια πολλών χρηστών στο διαδίκτυο,

δημιουργώντας ένα διαδραστικό και συναρπαστικό περιβάλλον ενός δισδιάστατου παιχνιδιού το οποίο μπορεί να παιχτεί αποκλειστικά μέσω κινητών συσκευών. Η εφαρμογή, όπως έχει αναφερθεί, έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες διαδικτύου HTML, PHP, CSS και JavaScript, καθώς και την βιβλιοθήκη p5.js. Αξιοποιώντας την ισχύ αυτών των τεχνολογιών, η εφαρμογή είναι σε θέση να δημιουργήσει μία απρόσκοπτη εμπειρία πολλών παικτών για τους χρήστες της στην οποία μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σαρώνοντας έναν κωδικό QR από τις κινητές τους συσκευές.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εφαρμογής είναι να παρέχει μία εμπειρία παιχνιδιού πολλών χρηστών κάνοντας εύκολη την διαδικασία πρόσβασης και χειρισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας *web server* PHP, η οποία πραγματοποιεί την σύνδεση των κινητών συσκευών των παικτών με την σελίδα παιχνιδιού της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και προβολή του παιχνιδιού. Επιπλέον, η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να μην προϋποτίθεται η χρήση επιπλέον χειριστηρίων για τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χειρισμός του παιχνιδιού να γίνεται αποκλειστικά από τις κινητές συσκευές των χρηστών, βελτιώνοντας περαιτέρω τη συνολική εμπειρία.

Μία άλλη μοναδική πτυχή της εφαρμογής είναι η ικανότητά προβολής και παρουσίασης του παιχνιδιού μέσω χαρτογραφικής προβολής. Πιο συγκεκριμένα, η σελίδα του παιχνιδιού προβάλλεται μεσώ προτζέκτορα σε μία επιφάνεια τοίχου που διαθέτει παράθυρα. Το γνώρισμα αυτό επιτρέπει μία πιο καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού και αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τίθεται για προβολή, σε μεγάλη οθόνη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων και άλλων συγκεντρώσεων.

Συνολικά, το πεδίο εφαρμογής της εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης παιχνιδιών πολλών χρηστών στο διαδίκτυο παρέχοντας τους μία προσιτή και ενδιαφέρουσα εμπειρία παιχνιδιού χρησιμοποιώντας της κινητές τους συσκευές. Η συμπερίληψη του στοιχείου της χαρτογραφικής προβολής προσθέτει επίσης ένα μοναδικό στοιχείο στην συνολική εμπειρία, καθιστώντας την περαιτέρω ελκυστική και διασκεδαστική.

Ορισμοί

- *Battle-royal*: είναι είδος ανταγωνιστικών παιχνιδιών πολλών παικτών που ο καθένας από αυτούς μάχεται έναντι του άλλου προκειμένου αυτός ή η ομάδα του να παραμείνει η τελευταία εντός παιχνιδιού. Οι παίκτες πρέπει να επιζήσουν και να συλλέξουν εξοπλισμό πολεμώντας ή αποφεύγοντας τους αντιπάλους τους.
- *Bitmap*: αποτελεί έναν τύπο εικόνας η οποία αναφέρεται και ως *raster image* η οποία απαρτίζεται από ένα πλέγμα εικονοστοιχείων (*pixels*), το καθένα από αυτά περιέχει ένα χρώμα. Ο τύπος εικόνας αυτός προσφέρει ακριβή έλεγχο στην επεξεργασία της εικόνας αλλά μπορεί να προξενήσει μεγάλου μεγέθους αρχεία.
- *Cookie*: στον κλάδο ανάπτυξης ιστοσελίδας ένα *cookie* είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο αποθηκεύεται στην συσκευή ενός χρήστη μέσω μιας ιστοσελίδας. Μεταξύ άλλων χρησιμεύουν για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- *Dungeon-crawler*: σε αυτό το είδος παιχνιδιών ο παίκτης πρέπει να καταφέρει να επιζήσει περνώντας διαδοχικά επικίνδυνα επίπεδα (*dungeons*), ενώ παράλληλα συλλέγει λάφυρα και εξολοθρεύει εχθρούς.
- *Hitbox*: στην ανάπτυξη παιχνιδιών ο όρος *hitbox*, περιγράφει την οριοθετημένη περιοχή όπου ένας χαρακτήρας ή ένα αντικείμενο μπορεί να συγκρουστεί ή να αλληλεπιδράσει με ένα άλλο αντικείμενο ή χαρακτήρα. Τα *hitboxes* στην πραγματικότητα είναι αόρατα αντικείμενα, συνήθως σε ορθογώνια και ελλειπτικά σχήματα.
- *JavaScript Class*: είναι μία μήτρα για την δημιουργία αντικειμένων σε περιβάλλον JavaScript όπου περικλείει δεδομένα, ιδιότητες και μεθόδους. Δηλαδή, αποτελεί έναν οδηγό αντικειμένου για την δημιουργία αντίγραφων αντικειμένων που φέρουν αυτά τα στοιχεία. Οι κλάσεις είναι αναγκαίες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και επιτρέπουν την ανάπτυξη πολύπλοκων και ευέλικτων δομών κώδικα.
- *JSON*: το *JSON (JavaScript Object Notation)* είναι ένας τύπος αρχείων δεδομένων μικρού μεγέθους το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται στην

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διακομιστή (*server*) και πελάτη (*client*). Έχει την μορφή κειμένου και αποθηκεύει τιμές σε ζεύγη κλειδιών-τιμών (*key-value*).

- *Pixelated*: πρόκειται για την οπτική παραμόρφωση μιας εικόνας λόγω χαμηλής ανάλυσης ή την ύπαρξη λιγοστών εικονοστοιχείων (*pixels*). Με άλλα λόγια τα μεμονωμένα εικονοστοιχεία που συντελούν την εικόνα γίνονται διακριτά με το χρώμα του καθενός να ξεχωρίζει έναντι του άλλου. Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να είναι συνειδητή στιλιστική επιλογή, όπως στο παράδειγμα της *pixel art*.
- *PNG*: το *PNG (Portable Network Graphics)* είναι ένα πρότυπο αρχείου *raster graphics* και χρησιμοποιείται στην αποθήκευση εικόνων με διαφανές φόντο (*background*). Αυτός ο τύπος αρχείου χρησιμοποιεί συμπίεση η οποία δεν μειώνει την ποιότητα της εικόνας κατά την αποθήκευσή της.
- *preload, start, draw*: οι *preload, start* και *draw* αποτελούν θεμελιώδεις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης *P5.js*. Η *preload* εκτελείται πριν την φόρτωση της σελίδας συνήθως για να φορτώσει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Η *start* εκτελείται μία φορά στην αρχή του προγράμματος προκειμένου να προετοιμάσει κάποιες λειτουργίες, ενώ η συνάρτηση *draw* εκτελείται και επαναλαμβάνεται κατά την διάρκεια του προγράμματος. Εκεί ανανεώνονται όλες οι λειτουργίες και τα γραφικά του προγράμματος ανά καρέ (*frame*).
- *QR code*: ένα *QR code (Quick Response code)* είναι ένα δισδιάστατο *barcode* το οποίο περιέχει πληροφορία η οποία μπορεί να αναγνωστεί με μία εφαρμογή *QR code reader*. Κάποιοι από τους τύπους δεδομένων που μπορούν να περιέχονται σε ένα *QR code* είναι οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι *url*, πληροφορίες επικοινωνίας και πληροφορίες προϊόντος.
- *Rogue-like*: τα παιχνίδια αυτού έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την τυχαία δημιουργία επιπέδων με βάση μία γεννήτρια τυχαίων αριθμών (*random generated numbers*). Τα παιχνίδια του είδους αυτού διαθέτουν υψηλή δυσκολία και αναγκάζουν τον παίκτη να ξεκινήσει από την αρχή του επιπέδου στην περίπτωση που αυτός χάσει.

- *Slider*: στην ανάπτυξη ιστοσελίδας ένας *slider* είναι ένα γραφικό στοιχείο διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν μία τιμή από μία σειρά τιμών μετακινώντας μια λαβή (μπάρα) κατά μήκος του.
- *Sprite sheet*: στην ανάπτυξη παιχνιδιών ένα *sprite sheet* είναι μία εικόνα/σελίδα η οποία περιέχει μικρότερα γραφικά στοιχεία (*sprites*) συγκεντρωμένα σε ένα πλέγμα. Η σελίδα αυτή μπορεί να περιέχει διαφορετικού είδους γραφικών ή ακόμη και μία σειρά γραφικών *sprites* που αποτελούν τα γραφικά κίνησης (*animation*) ενός χαρακτήρα.
- *Sprite*: αναφέρεται στην δισδιάστατη στατική ή κινούμενη εικόνα που ενσωματώνεται σε μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή. Συνήθως αναπαριστούν ακόμη και γραφικά παιχνιδιών όπως χαρακτήρες, αντικείμενα και περιβάλλον.

Ερευνητικό Υπόβαθρο

Τεχνολογικό Υπόβαθρο

Οι τεχνολογίες που συντέλεσαν στην υλοποίηση των λειτουργιών της παρούσας εφαρμογής είναι η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου HTML [16], η γλώσσα ενεργειών διακομιστή PHP [11], η γλώσσα μορφοποίησης CSS [15] και η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript [17] μαζί με την βιβλιοθήκη γραφικών P5.js. [10]. Επιπρόσθετα, η υποστήριξη τοπικού διακομιστή κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε μέσω του πακέτου XAMPP [5]. Τέλος, για την παραγωγή των γραφικών του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Aseprite [6].

HTML

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι μία από τις πιο γνωστές γλώσσες σήμανσης για την δημιουργία διαδικτυακών ιστοσελίδων. Προσφέρει μια συλλογή από ετικέτες (*tags*) και ιδιότητες (*attributes*) οι οποίες χρησιμεύουν στην οργάνωση και την προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα αρχεία κώδικα HTML είναι σχεδιασμένα ώστε να προβάλλονται στους φυλλομετρητές (*web browsers*) οι οποίοι ερμηνεύουν τις σημάνσεις/οδηγίες των αρχείων και να προβάλουν το περιεχόμενο στην οθόνη. Τα περισσότερα θεμελιώδη στοιχεία μιας ιστοσελίδας, όπως οι επικεφαλίδες, οι παράγραφοι, οι λίστες και οι σύνδεσμοι δημιουργούνται μέσω της γλώσσας HTML. Επίσης, έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί εικόνες, βίντεο και άλλα αρχεία πολυμέσων. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προκειμένου να παραχθεί μία δυναμική και διαδραστική ιστοσελίδα. Παραδείγματος χάριν, τέτοιες τεχνολογίες είναι οι CSS, PHP και JavaScript. Σε γενικές γραμμές, η τεχνολογία HTML είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη σύγχρονων ιστοσελίδων και δεν απαιτεί την χρήση άλλων τεχνολογιών.

CSS

Η CSS (Cascading Style Sheets) αποτελεί μία γλώσσα μορφοποίησης και παρουσίασης του περιεχομένου μιας διαδικτυακής ιστοσελίδας. Εντός της γλώσσας περιέχεται πληθώρα σετ οδηγιών οι οποίες ρυθμίζουν την διάταξη και την εμφάνιση της σελίδας. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται με σκοπό να διαφοροποιήσει την παρουσίαση της σελίδας σε σχέση με το περιεχόμενό της, προσφέροντας έτσι

ομοιογενή μορφοποίηση μεταξύ των σελίδων του ιστότοπου. Ρυθμίσεις στην γραμματοσειράς, επιλογές χρωμάτων, αποστάσεις μεταξύ στοιχείων (*tags*) είναι μερικές από τις ιδιότητες μορφοποίησης που έχει στην διάθεσή του ο σχεδιαστής της σελίδας. Τέλος, η CSS αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προσφέροντας μία μεγάλη γκάμα επιλογών προκειμένου να καθορίσει τον χαρακτήρα μιας σελίδας.

PHP

Μία από τις πιο γνωστές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη ιστοσελίδων σε περιβάλλον διακομιστή είναι η PHP (Hypertext Preprocessor). Η τεχνολογία αυτή είναι σχεδιασμένη για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου. Η γλώσσα εκτελείται σε διακομιστή επιτρέποντας του μεταξύ άλλων να παράγει περιεχόμενο HTML, να επικοινωνεί με βάσεις δεδομένων κ.α. Δύο από τις λειτουργίες που δημιουργούνται με αυτή αφορούν τις φόρμες (*forms*) και τις μηχανές αναζήτησης (*search engines*), οι οποίες δέχονται είσοδο από τον χρήστη. Επίσης, χρησιμοποιείται για την δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου, ηλεκτρονικού εμπορίου και ανάπτυξη πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά, η τεχνολογία PHP είναι ένα πολυχρηστικό και ισχυρό εργαλείο στον κλάδο ανάπτυξης ιστοσελίδων και χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο.

XAMPP

Το XAMPP είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα πακέτο με βασική του λειτουργία την υποστήριξη και την εκτέλεση (δυναμικών) διαδικτυακών εφαρμογών. Είναι ασφαλώς προσανατολισμένο για τοπική, δικτιού *localhost*, χρήση και ανάπτυξη. Περιέχει εργαλεία όπως τον διακομιστή διαδικτύου *Apache web server*, την βάση δεδομένων *MySQL database* και PHP τα οποία χρειάζονται στην ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών. Το πακέτο χρησιμεύει στην δημιουργία ενός απλού τοπικού δικτύου διακομιστή, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ρύθμιση περίπλοκων παραμέτρων. Παρόλα αυτά, ένα από τα εργαλεία κλειδιά εντός του πακέτου είναι η τεχνολογία PHP, η οποία προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης δυναμικών εφαρμογών σε επίπεδο διακομιστή. Εντός των εργαλείων του πακέτου υπάρχει και η λειτουργία *phpMyAdmin*, ένα περιβάλλον δικτύου για την διαχείριση βάσεων δεδομένων *MySQL databases*. Εν κατακλείδι, το πακέτο XAMPP αποτελεί μία δημοφιλής επιλογή μεταξύ

προγραμματιστών που επιζητούν ένα τοπικό περιβάλλον διαχείρισης και ανάπτυξης εφαρμογών, προτού αυτές υποβληθούν σε ζωντανό διακομιστή.

JavaScript

Η JavaScript είναι μία γλώσσα υψηλού επιπέδου (*high-level*) και χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη διαδραστικών ιστοσελίδων και εφαρμογών. Η γλώσσα JavaScript είναι μία *client-side language*, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκτελείται στον φυλλομετρητή (*browser*) του χρήστη, παρά στον διακομιστή. Μερικές από τις λειτουργίες της είναι ο έλεγχος εγκυρότητας φόρμας, η κίνηση στοιχείων (*animations*), δημιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος διεπαφής κ.α. Αυτά και πολλά άλλα συντελούν ένα περιβάλλον δυναμικής ιστοσελίδας/ εφαρμογής. Συμπληρωματικά, η γλώσσα αυτή έχει την δυνατότητα να χειρίζεται τα δομικά στοιχεία και το περιεχόμενο *Document Object Model (DOM)* της σελίδας HTML. Κώδικας JavaScript μπορεί να παραχθεί είτε ως ξεχωριστό αρχείο κώδικα είτε ως στοιχείο (*tag*) εντός του αρχείου HTML. Τέλος, η εφαρμογή της γλώσσας αποδεικνύεται αναγκαία κατά την ανάπτυξη διαδικτυακής ιστοσελίδας/ εφαρμογής, εφόσον υποστηρίζει πληθώρα προγραμματιστικών δομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου μεταβλητές (*variables*), συναρτήσεις (*functions*), επαναλήψεις (*loops*) και συνθήκες (*statements*).

P5.js

Η P5.js συνθέτει μία βιβλιοθήκη JavaScript με την οποία κάποιος μπορεί να παράγει δημιουργικά αποτελέσματα μέσω κώδικα σε περιβάλλον διαδικτύου. Προσφέρει μια σειρά από εργαλεία και συναρτήσεις καθιστώντας εύκολη την διαδικασία δημιουργίας διαδραστικών (*animations*) και γραφικών. Η βιβλιοθήκη προσφέρει λιτό και σαφές συντακτικό καθώς ομάδα στόχος του εργαλείου αυτού είναι λιγότερο εξοικειωμένοι προγραμματιστές και καλλιτέχνες. Η παραγωγή γενετικής τέχνης (*generative art*), η δημιουργία ενός συστήματος σωματιδίων (*particle system*) και η ανάπτυξη προσομοιωτών (*simulations*), είναι μερικά από τα οπτικά εφέ τα οποία μπορεί να υποστηρίξει. Επιπρόσθετα, η P5.js είναι συμβατή με τις τεχνολογίες διαδικτύου και μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με τις τεχνολογίες HTML και CSS με στόχο την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σελίδας.

Aseprite

Το λογισμικό Aseprite είναι ένας επεξεργαστής γραφικών σχεδιασμένος αποκλειστικά για την παραγωγή γραφικών της μορφής *pixel art*. Παρά το περιορισμένο φάσμα λειτουργιών του, οι λειτουργίες του διοργανώνουν εύστοχα και αποτελεσματικά την διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας στατικών αλλά και κινούμενων εικόνων. Το λογισμικό επιτρέπει στον χρήστη να δουλεύει πάνω σε μεμονωμένα εικονοστοιχεία (*pixels*) καθιστώντας το ιδανικό για την δημιουργία *retro-style* γραφικών και στοιχείων παιχνιδιού (*game assets*). Ειδικότερα, διαθέτει εργαλεία όπως το *onion skinning* το οποίο χρησιμεύει στην εμφάνιση των προηγούμενων και των επόμενων καρέ (*frames*) κατά την παραγωγή κινούμενων εικόνων, μία μεγάλη έκταση χρωματικών παλετών και εργαλεία διαχείρισης στρωμάτων (*layers*). Τέλος, το Aseprite επιτρέπει την εξαγωγή διαφόρων προτύπων αρχείων, όπως GIF, PNG καθώς και animated sprite sheets.

Πεδίο Έρευνας

Στην ενότητα αυτή ερευνώνται σχετικές εργασίες και παιχνίδια που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Μερικές από τις εργασίες που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν εφαρμογές/παιχνίδια πολλών χρηστών που, όπως και στο παρών παιχνίδι “Pigeons & Students”, στοχεύουν στην δημιουργία παιχνιδιών εμπειριών/περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την διάδραση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Γίνεται μια συσχέτιση και σύγκριση αυτών των εφαρμογών σε σχέση με την εφαρμογή της εργασίας, εξετάζοντας την παρόμοια φιλοσοφία τους, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν και τους στόχους που επιδιώκουν. Επιπρόσθετα, εμπεριέχονται και παραδείγματα από κλασικά παιχνίδια τα οποία αποτέλεσαν σχεδιαστικές επιρροές για το παιχνίδι της εργασίας. Στα παιχνίδια αυτά χρησιμοποιούνται παρόμοιοι τρόποι αντιμετώπισης των γραφικών αλλά και διαφόρων στοιχείων μηχανισμού παιχνιδιού. Τέλος, γίνεται αναφορά στην τεχνολογία Cloud Gaming και εξετάζεται η σχέση της τεχνολογίας αυτής με την παρούσα εργασία.

PublicDJ

Το publicDJ [36] αποτελεί ένα παιχνίδι πολλών χρηστών στο οποίο οι παίκτες μπορούν να υποβάλουν μουσικά κομμάτια μέσα από τις προσωπικές τους

βιβλιοθήκες μουσικής με σκοπό αυτά τα κομμάτια να αναπαραχθούν σε δημόσιους χώρους. Μέσω του παιχνιδιού αυτού εξετάζεται η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η μουσική ως ένα εργαλείο για την δημιουργία ατμοσφαιράς σε δημόσιο χώρο. Όπως στο παιχνίδι της παρούσας εργασίας “Pigeons & Students”, στο publicDJ χρησιμοποιείται ένας διακομιστής για την λειτουργία του παιχνιδιού. Ειδικότερα, στον διακομιστή πραγματοποιείται ανάλυση των υποβληθέντων κομματιών/τραγουδιών και επιλέγεται ένα από αυτά για αναπαραγωγή με βάση κάποια κριτήρια που καθορίζονται στην αρχή. Σκοπός είναι η διάδραση και η συμμετοχής των ακροατών στην διαδικασία επιλογής των μουσικών κομματιών.

Στην υλοποίηση του παιχνιδιού αυτού χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java σε συνδυασμό με έναν κεντρικό διακομιστή που πραγματοποιούσε τον έλεγχο του παιχνιδιού και την επικοινωνία μεταξύ των διάφορων στοιχείων της εφαρμογής. Το σύστημα στο publicDJ έχει την δυνατότητα υποστήριξης αλγορίθμων που αναλύουν *high-level* και *low-level* προκειμένου να επιλεγεί το επόμενο κομμάτι τραγουδιού. Τα *High-level metadata* αφορούν δεδομένα σχετικά με τα ίδια τα κομμάτια, όπως καλλιτέχνης, τίτλος, είδος, άλμπουμ. Τα *Low-level metadata* από την άλλη εμπεριέχουν πληροφορία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του σήματος του μουσικού κομματιού, όπως ρυθμικά μοτίβα και ηχητικά φάσματα.

Moment Factory

Μερικά παραδείγματα διαδραστικών εφαρμογών που αποσκοπούν στην δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών επιδιώκει η ομάδα Moment Factory⁴ [9] η οποία ειδικεύεται στην σχεδίαση και δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με κύριο χαρακτηριστικό την φυσική άσκηση. Επομένως, η ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καθηλωτικών αθλητικών εφαρμογών σε δημόσιους χώρους στοχεύοντας στο να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ βιντεοπαιχνιδιών και φυσικής άσκησης.

Τα παιχνίδια αυτά δημιουργούνται χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, διαδραστικές εφαρμογές εμπλέκοντας πολυμεσικό περιεχόμενο,

⁴ <https://momentfactory.com/work/all/all/augmented-games>

προσφέροντας μοναδικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Η ομάδα εστιάζει ιδιαίτερα στην δημιουργία διασκεδαστικών εμπειριών ενθαρρύνοντας την συνεργατικότητα και την ανθρώπινη σύνδεση.

Ένα από τα παραδείγματα εφαρμογών αποτελεί το “GRiD - The PONG Game In Real Life” το οποίο έχει τις ρίζες του από το κλασικό παιχνίδι PONG. Στο παιχνίδι συνεργασίας GRiD υπάρχουν δύο αντίπαλες ομάδες η οποίες απαρτίζονται από δύο άτομα η κάθε μία με την κάθε ομάδα να κινεί συνεργατικά την εικονική ρακέτα. Σκοπός είναι η κάθε ομάδα να χτυπήσει το κινούμενο μπαλάκι πέρα από την ρακέτα της αντίπαλης σκοράροντας πόνους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αυτού σε σχέση με το κλασικό είναι ότι οι παίκτες κινούνται με όλο τους το σώμα στον χώρο προκειμένου να ελέγξουν την ρακέτα, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεργαστούν με τον συμπαίκτη τους (εικόνα 1).



Εικόνα 1: Παιχνίδι GRiD - The PONG Game In Real Life. Retrieved from <https://momentfactory.com/work/all/all/augmented-games>

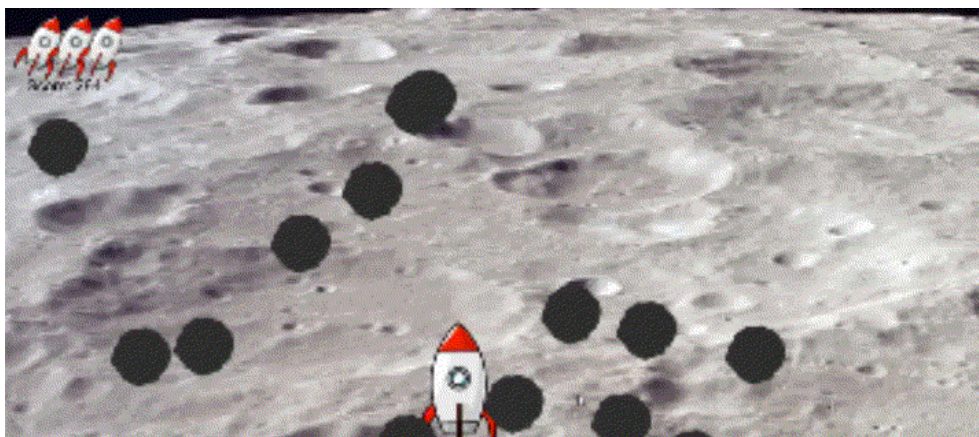
Mind Games

Το Mind Games [37] αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα/παιχνίδι πολλών χρηστών που συγκαταλέγεται στην κατηγορία *brain-computer interface (BCI)*⁵. Με το Mind Games επισημαίνεται το πόσο ανεξερεύνητη είναι η προοπτική των παιχνιδιών πολλών χρηστών BCI. Σκοπός του παιχνιδιού αυτού είναι να διαφοροποιηθεί μεταξύ των υπολοίπων BCI παιχνιδιών που δεν επιτρέπουν την χρήση μεταξύ πλατφορμών ή φυλλομετρητών. Οπότε το Mind Games είναι βασισμένο σε τεχνολογίες διαδικτύου όπως Bluetooth και JavaScript για σκοπούς δικτύωσης και επεξεργασίας σημάτων. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ξεπεράσει τους περιορισμούς άλλων παιχνιδιών BCI προσφέροντας μία αμεσότερη προετοιμασία αυξάνοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα στους χρήστες.

Παίζοντας το παιχνίδι Mind games οι παίκτες συνδέονται στην εμπειρία φορώντας ακουστικά ειδικού εξοπλισμού τα οποία εντοπίζουν τα σήματα του εγκεφάλου. Έτσι, έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν τα στοιχεία του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας της σκέψεις τους. Επίσης η νοητική τους ικανότητα μαζί με την ψυχολογική τους κατάσταση επηρεάζουν και αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού. Μέσα από το σύστημα αυτό αναδεικνύονται οι δυνατότητες της τεχνολογίας BCI στην δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών που ξεπερνά τους συμβατικούς μεθόδους εισόδων.

⁵ Η τεχνολογία BCI επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τα παιχνίδια στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας απευθείας επικοινωνία μεταξύ ανθρώπινου εγκεφάλου και παιχνιδιού, κάνοντας δυνατό τον έλεγχο του παιχνιδιού μονάχα με εγκεφαλικά σήματα. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ειδικό εξοπλισμό [39].

Παιχνίδι Αστεροειδών



Εικόνα 2: p5-asteroids-game. Retrieved from <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-game>

Στην ανάπτυξη του παρόντος παιχνιδιού συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό το μάθημα με τίτλο «Διαδραστικά Πολυμέσα» του τμήματος με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Καμιανό. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, αναπτύχθηκε από τον διδάσκοντα μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη P5.js και άλλες τεχνολογίες που αποτέλεσε πρότυπο για την ανάπτυξη των εφαρμογών των φοιτητών. Η εφαρμογή αυτή έχει τον τίτλο “p5-asteroids-game” και πρόκειται για ένα δισδιάστατο παιχνίδι αστεροειδών “p5-asteroids-game”⁶ [23] [24] (εικόνα 2) στο οποίο ο χρήστης καλείται να αποφύγει τους διερχόμενους προς τα πάνω του αστεροειδείς συλλέγοντας όσους περισσότερους πόντους μπορεί. Το παιχνίδι διατίθεται σε δύο εκδόσεις ανάλογα με τον χειρισμό του. Πρόκειται για τις εκδόσεις *desktop* και *mobile*. Στην πρώτη περίπτωση το παιχνίδι υποστηρίζει αποκλειστικά χειρισμό μέσω πληκτρολογίου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο χειρισμός συμβαίνει μέσω κινητής συσκευής. Η μελέτη της παρούσας εργασίας απασχόλησε την υλοποίηση του παιχνιδιού των αστεροειδών ως προς τον χειρισμό του με την κινητή συσκευή.

Στο παιχνίδι με τους αστεροειδείς, ο παίκτης έχει τον έλεγχο ενός διαστημόπλοιου σε περιβάλλον διαστήματος και σκοπός του είναι να αποφύγει τους

⁶ <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-game>
<https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-plus-montroller>

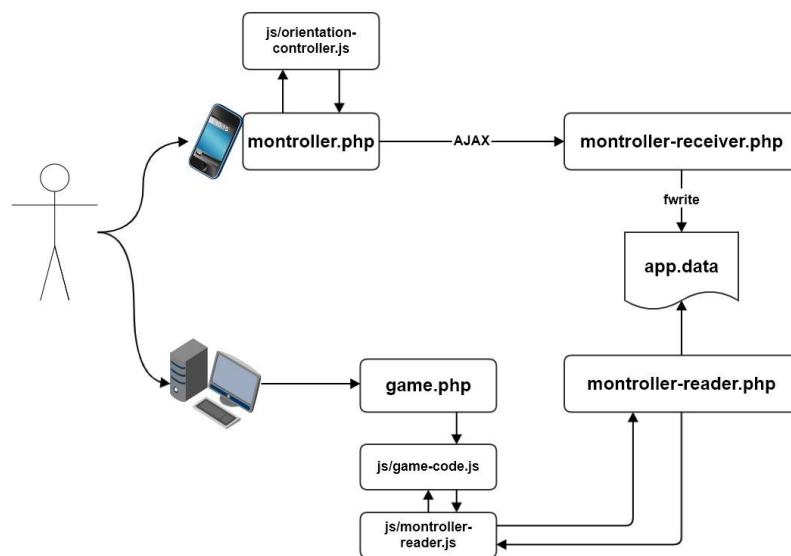
αστεροειδείς και να συλλέξει όσους περισσότερους πόντους μπορεί. Το διαστημόπλοιο έχει μονάχα τρεις ευκαιρίες ή αλλιώς ζωές, οι οποίες η μια μετά την άλλη εξαντλούνται όταν αυτό χτυπηθεί από έναν αστεροειδή. Παρόλα αυτά, ο παίκτης έχει στην διάθεσή του ρουκέτες τις οποίες μπορεί να συλλέγει και να εκτοξεύει στους αστεροειδείς προκειμένου να τους καταστρέψει προτού έρθουν σε επαφή με το αεροσκάφος. Το παιχνίδι δυσκολεύει σταδιακά αυξάνοντας την ταχύτητα και την συχνότητα των αστεροειδών.

Αναφορικά με την έκδοση *mobile*, αυτή χρησιμοποιεί αποκλειστικά κινητές συσκευές για τον έλεγχο του διαστημόπλοιου. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται οι γλώσσες PHP και αιτήματα της μορφής AJAX [14] ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά των δεδομένων από την σελίδα της κινητής συσκευής στον διακομιστή της εφαρμογής⁷. Το παιχνίδι προβάλλεται σε διαφορετική σελίδα όπως και στην περίπτωση της παρούσας εργασίας. Οπότε τα δεδομένα της κινητής συσκευής μεταφέρονται στην σελίδα παιχνιδιού με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες του παιχνιδιού. Στην παρακάτω σελίδα (εικόνα 3) φαίνεται η σχέση των αρχείων της εφαρμογής που εμπλέκονται στην μεταφορά αυτών των δεδομένων και συνδέουν την σελίδα της κινητής συσκευής “*montroller.php*” με τον υπολογιστή που φιλοξενεί την σελίδα παιχνιδιού “*game.php*”. Σκοπός είναι ο χρήστης να ελέγχει την εφαρμογή από την κινητή του συσκευή παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις του παιχνιδιού στην οθόνη του υπολογιστή.

Αρχίζοντας, από το αρχείο “*montroller.php*” του παρακάτω διαγράμματος ροής (εικόνα 3), ο παίκτης μεταβαίνει στην σελίδα αυτή, η οποία αποτελεί το χειριστήριο του για το παιχνίδι. Εκεί, έχει στην διάθεσή του κουμπιά μετακίνησης δεξιά και αριστερά, ένα κουμπί εκτόξευσης ρουκετών και ένα κουμπί παύσης παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, η ενέργεια της κίνησης έχει την δυνατότητα να συμβαίνει με την περιστροφή της κινητής συσκευής προς τα αριστερά και αντίστοιχα προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει επειδή η εφαρμογή κάνει χρήση των προεγκατεστημένων αισθητήρων περιστροφής (γυροσκόπιο) της κινητής συσκευής. Οπότε, ακολουθώντας τις συνδέσεις του διαγράμματος φαίνεται πως τα παραπάνω δεδομένα μεταφέρονται

⁷ <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-plus-montroller>

στο αρχείο κώδικα “montoller-receiver.php” προκειμένου να εγγραφούν στο αρχείο δεδομένων “app.data”. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου και έπειτα διαβάζονται μέσω του αρχείου “montroller-reader.php”. Το αρχείο αυτό λαμβάνει κατ’ επανάληψη αιτήματα AJAX [14] από το αρχείο “montroller-reader.js” το οποίο βρίσκεται στην σελίδα του παιχνιδιού “game.php”. Άρα τα δεδομένα καταλήγουν στην σελίδα παιχνιδιού και κατ’ επέκταση στα αρχεία που συντελούν το παιχνίδι και στην συνέχεια γίνεται ανανέωση των λειτουργιών του παιχνιδιού.



Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική παιχνιδιού p5-asteroids-plus-montroller. Retrieved from <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-plus-montroller>

Οι αρχές του παραπάνω χειρισμού έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής, η οποία έχει ως στόχο να ενσωματώσει και να επεκτείνει αυτό το σύστημα σε ένα που θα έχει την δυνατότητα υποστήριξης παιχνιδιών πολλών χρηστών στο διαδίκτυο. Επίσης, εξετάζονται και αναπτύσσονται επιπρόσθετα στοιχεία και λειτουργίες που επηρεάζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού στο πλαίσιο πολλών παικτών. Οπότε οι λειτουργίες του κάθε παίκτη επηρεάζουν τις εξελίξεις του παιχνιδιού αλλά ταυτόχρονα και του άλλους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό προσφέροντας ένα σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων της εφαρμογής.

AutoGamepad

Στην ερευνητική εργασία με τίτλο “AutoGamepad: A dynamic multiplayer game touch control based on user behavior” [42] παρουσιάζεται ένα είδος εικονικής διεπαφής για τον έλεγχο παιχνιδιών υπολογιστή με κινητές συσκευές. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν τις κινητές τους συσκευές ως εικονικά χειριστήρια προκειμένου να παίξουν παιχνίδια πολλών χρηστών στον υπολογιστή. Η διεπαφή αυτή επιτρέπει αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του χρήστη. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω machine learning μεθόδων που επιτρέπουν την συλλογή και ανάλυση δεδομένων του χρήστη με σκοπό να προσφέρει στον χρήστη μία καλύτερη και πιο εύχρηστη εμπειρία παιχνιδιού.

Στο AutoGamepad παρουσιάζονται παραδείγματα αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να επεκταθεί πέραν των παιχνιδιών σταθερού υπολογιστή. Η διεπαφή εικονικού χειρισμού μπορεί να υποστηριχθεί ακόμη και από κονσόλες παιχνιδιών όπως PS4, Remote Play και AirConsole. Στα παραδείγματα αυτά αναδεικνύεται η ενοποίηση παιχνιδιών διαφόρων πλατφορμών με παιχνίδια κινητών συσκευών, προσφέροντας μία ενισχυμένη εμπειρία πολλών χρηστών.

Η αρχιτεκτονική συνίσταται από δύο βασικά μέρη. Την διεπαφή AutoGamepad και τον διακομιστή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διεπαφή AutoGamepad προσαρμόζεται αυτόματα, ανάλογα την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ομαδοποίηση K-μέσων (K-means clustering)⁸, διασφαλίζοντας ότι η διεπαφή παραμένει διαισθητική πλησιάζοντας αρκετά την πραγματική διάταξη. Στο δοκιμαστικό παιχνίδι της εφαρμογής οι παίκτες ελέγχουν αυτοκίνητα με σκοπό να εξολοθρεύσουν τους αντιπάλους τους σε μία αρένα μάχης. Η διεπαφή αποτελείται από ένα χειριστήριο της μορφής joystick και τέσσερα κουμπιά ενεργειών για τον έλεγχο της κίνησης και άλλων ενεργειών κατ’ αντιστοιχία.

⁸ Η ομαδοποίηση K-μέσων ομαδοποιεί παρόμοια είδη αντικειμένων σε μία μορφή συμπλεγμάτων (clusters).

Με την επέκταση της διεπαφής AutoGamerpad σε κονσόλες και ειδικότερα της κονσόλας AirConsole οι χρήστες είναι σε θέση να μετατρέψουν την κινητή τους συσκευή σε χειριστήριο μεταφέροντας την εμπειρία εκτός σπιτιού. Ακολουθώς, η αυτοκινητοβιομηχανία BMW συνεργάζεται με την AirConsole προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία παιχνιδιού στα μεταφορικά τους μέσα [30]. Το 2024 τα οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW θα διαθέτουν κονσόλα AirConsole η οποία θα συνδυάζει την οθόνη του οχήματος με την πλατφόρμα αυτή προσφέροντας μια σειρά από παιχνίδια. Η διαδικασία «χαλαρού παιχνιδιού» (casual gaming) στα οχήματα θα γίνεται με μεγάλη ευκολία και αμεσότητα με μοναδική προϋπόθεση μία κινητή συσκευή και την οθόνη του οχήματος.

Επιρροές από Κλασικά Παιχνίδια

Η επιλογή εμφάνισης των χαρακτήρων καθώς και των υπόλοιπων γραφικών στοιχείων επηρεάστηκε από δισδιάστατα παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν το ίδιο είδος *pixelated* γραφικών. Η σειρά παιχνιδιών “The Binding of Isaac” [20] (εικόνα 4) αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές έμπνευσης και μάλιστα κατατάσσεται στην κατηγορία παιχνιδιών ρόλων, δράσης, σκοποβολής, έχοντας αρκετά χαρακτηριστικά του είδους *Rogue-like*. Το The Binding of Isaac δεν έχει τόσα κοινά χαρακτηριστικά με το παρόν παιχνίδι όσον αφορά τους χαρακτήρες, αλλά υπήρξε βασική επιρροή κατά την δημιουργία του παιχνιδιού της παρούσας εργασίας ως προς μερικούς από τους



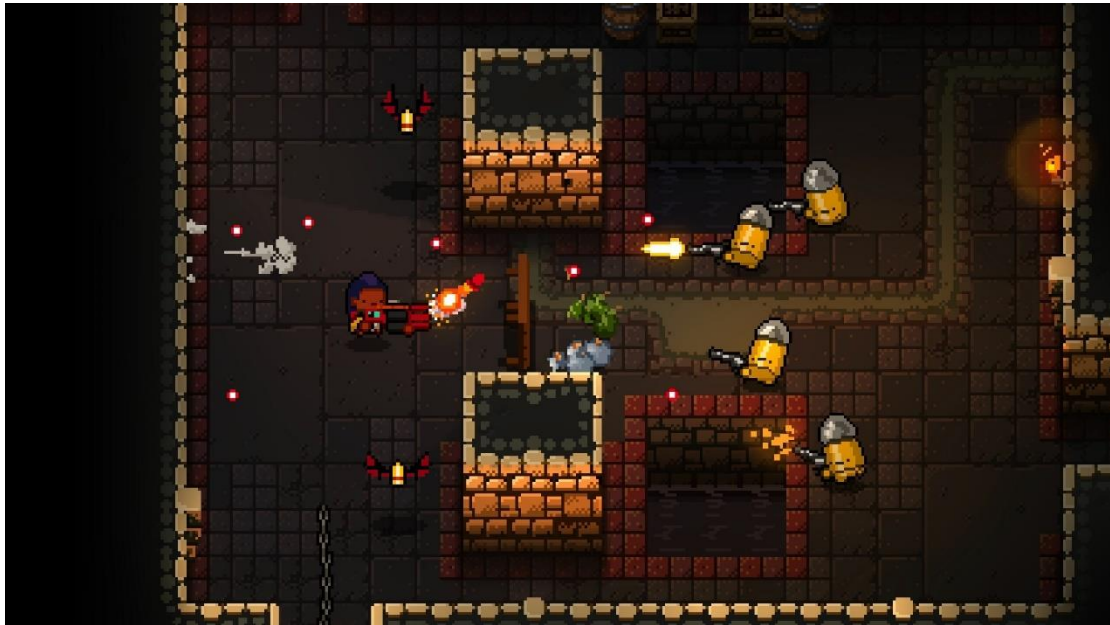
Εικόνα 4: The Binding of Isaac. Retrieved from <https://www.nicalis.com/games/thebindingofisaacab+#description>

μηχανισμούς του. Ένας μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο αφορά την συλλογή δυναμωτικών (*power-ups*) και επιζήμιων αντικειμένων (*negative effects*) με την επιτυχή βολή των πτηνών με σκοπό της τροποποίηση των στατιστικών του εκάστοτε παίκτη. Έτσι, στο *The Binding of Isaac*, ο παίκτης πολλές φορές θα έρθει αντιμέτωπος με την επιλογή κάποιων *power-ups* ή *negative effects* τα οποία θα καθορίσουν την πορεία του στο παιχνίδι. Με παρόμοιο τρόπο αλλά σε μικρότερο βαθμό στο παρόν παιχνίδι σκοποβολής ο παίκτης είναι σε θέση να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα που φέρουν τα πτηνά. Επιπρόσθετα όμως, καλείται κιόλας να τα διεκδικήσει, χτυπώντας τα πρώτος καθώς και οι άλλοι παίκτες πιθανότατα επιθυμούν να αποκτήσουν κάποια *power-ups* ή άλλα αντικείμενα όπως όπλα και ασπίδες. Με την απόκτηση των αντικειμένων αυτών, και στις δύο περιπτώσεις παιχνιδιών, ο παίκτης λαμβάνει τους αντίστοιχους τροποποιητές που επηρεάζουν τα στατιστικά του.

Ένα άλλο διαστάσιμο παιχνίδι καθοριστικό για την εμφάνιση του παιχνιδιού είναι το “Enter the Gungeon” [8] (εικόνα 5). Το Enter the Gungeon αποτελεί, επίσης, ένα παιχνίδι που κατατάσσεται στην κατηγορία των παιχνιδιών ρόλων, δράσης, σκοποβολής, *rogue-like* και *dungeon-crawler*. Ο τρόπος παρουσίασης των χαρακτήρων του παρόντος παιχνιδιού έχει δεχτεί αρκετές επιρροές από το στυλ του Enter the Gungeon. Σκοπός ήταν η παρουσίαση των χαρακτήρων με τρόπο μη ρεαλιστικό, μιμούμενο κινούμενα σχέδια. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται αρκετή έμφαση στο πάνω μέρος, στον κορμό του χαρακτήρα και λιγότερη στο κάτω μέρος του, τα πόδια. Γι’ αυτό τον λόγο, οι χαρακτήρες παρουσιάζονται με αρκετά μεγάλο κεφάλι και περισσότερα γραφικά στοιχεία στο πρόσωπό τους, ενώ στα πόδια τους δίνεται ελάχιστη σημασία. Ένας άλλος λόγος που επιλέχθηκε αυτή η εμφάνιση είναι ότι οι χαρακτήρες θα βρίσκονται μέσα σε παράθυρα, κι ως εκ τούτου θα φαίνεται περισσότερο το πάνω μέρος τους, δηλαδή το κεφάλι τους.

Εκτός από το στυλ των χαρακτήρων, το Enter the Gungeon επηρέασε και την εμφάνιση των όπλων που χρησιμοποιούν οι χαρακτήρες, καθώς και τα βλήματα (*bullets*) που εκτοξεύουν. Τα όπλα σχεδιάστηκαν σε μεγαλύτερη κλίμακα αναλογικά με τον χαρακτήρα ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα. Ενώ μάλιστα, λαμβάνοντας ως παράδειγμα τον χειρισμό των όπλων, αυτά περιστρέφονται κυκλικά ενώ ο παίκτης

στοχεύει. Η στόχευση κατά αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετεί την σταθερή διάταξη των χαρακτήρων στον δισδιάστατο καμβά του παιχνιδιού. Επιπλέον, η απουσία ολόκληρου του χεριού προέρχεται από το στυλ του ίδιου του παιχνιδιού, καθιστώντας ορατό μονάχα το τμήμα του χεριού του χαρακτήρα με το οποίο κρατάει το όπλο. Μάλιστα, στην παρούσα εργασία αυτό επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση των χεριών του χαρακτήρα στα γραφικά των όπλων.



Εικόνα 5: Enter the Gungeon. Retrieved from

https://cdn.cloudflare.com/steam/apps/311690/ss_9a74ab65fb19e85cac6a64b7dbe05da5411cfb7b.600x338.jpg?t=1681773275

Cloud Gaming

Η τεχνολογία που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της εργασίας και έχει την δυνατότητα να επεκτείνει την λειτουργικότητα του συστήματος είναι η Cloud Gaming. Η τεχνολογία Cloud Gaming αποτελεί έναν πρωτοποριακό μοντέλο παιχνιδιού το οποίο εξελίσσει τον τρόπο που οι παίκτες εμπλέκονται και βιώνουν τα βιντεοπαιχνίδια [35]. Δίνει την δυνατότητα στους παίκτες να παίξουν παιχνίδια μέσω ζωντανής μετάδοσης κάνοντας χρήση απομακρυσμένων διακομιστών, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για μεγάλη υπολογιστική ισχύ και ακριβό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες είναι σε θέση να απολαμβάνουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία παιχνιδιού μέσω διαφόρων συσκευών, όπως κινητές συσκευές και υπολογιστές χαμηλής ισχύος.

Όσον αφορά το ερευνητικό υπόβαθρο, η τεχνολογία Cloud Gaming λαμβάνει αρκετά μεγάλη προσοχή στις μέρες μας, με μία από τις κυριότερες κατευθύνσεις να αποτελεί εκείνη των παιχνιδιών πολλών παικτών, *multiplayer gaming*. Οι Cloud Gaming πλατφόρμες έχουν την δυνατότητα υποστήριξης περίπλοκων συστημάτων δικτύωσης και συγχρονισμού τα οποία καθίστανται αναγκαία στα παιχνίδια πολλών παικτών⁹. Αυτό παρέχει την δυνατότητα για υποστήριξη παιχνιδιών με τεράστιο πλήθος παικτών, παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας κ.α. Επίσης, υποστηρίζεται από έρευνες ότι η τεχνολογία Cloud Gaming αποτελεί μία οικολογική λύση για την υποστήριξη παιχνιδιών πολλών χρηστών [31]. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα μειώνει την συντήρηση λογισμικού και επιμηκύνει την διάρκεια ζωής των υπολογιστικών συστημάτων και του εξοπλισμού *hardware*.

Ένα χαρακτηριστικό της τεχνολογίας Cloud Gaming το οποίο εξετάζεται και αντιμετωπίζεται από διάφορες έρευνες αποτελεί ο υψηλός χρόνος απόκρισης [41] [32]. Ειδικότερα, η τεχνολογία βασίζεται αρκετά στην ταχύτητα σύνδεσης διαδικτύου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πρόβλημα στην διατήρηση μίας απρόσκοπτης εμπειρίας παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση μεταφοράς εισόδων χρήστη (inputs) στον διακομιστή αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση αφορά την βελτιστοποίηση των υποδομών διαδικτύου μειώνοντας την απώλεια πακέτων και την αναποτελεσματικότητα της δρομολόγησης. Επίσης, οι εξελίξεις της υπολογιστικής υποδομής παρυφής (edge computing) αποτελεί ένας άλλος παράγοντας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απόκρισης. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται κέντρα δεδομένων σε κοντινότερες αποστάσεις από τους χρήστες.

Η τεχνολογία Cloud Gaming έχει σημαντικό αντίκτυπο στην βιομηχανία παιχνιδιών [35]. Η εισαγωγή του συνδρομητικού μοντέλου παιχνιδιού έχει αλλάξει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια. Στο

⁹Ένα παράδειγμα τέτοιας πλατφόρμας αποτελεί η “GeForce NOW” της Nvidia η οποία προσφέρει πακέτα Cloud Gaming για μετάδοση παιχνιδιών σε υπολογιστή. <https://www.nvidia.com/en-eu/geforce-now/>

παρελθών, οι παίκτες αγόραζαν μεμονωμένα τους τίτλους παιχνιδιών, ενώ πλέον μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μία επιλεγμένη γκάμα παιχνιδιών, ανάλογα με το συνδρομητικό πακέτο που χρησιμοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο η απόκτηση παιχνιδιών έχει γίνει πιο προσιτή για το ευρύτερο κοινό. Επιπρόσθετα, μειώνεται και η ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο των φυσικών δίσκων παιχνιδιών. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα για συνεχή τριβή με τα παιχνίδια μέσω διαφορετικών συσκευών, προωθώντας το «παιχνίδι εν κινήσει», *gaming on-the-go*.

Σχεδίαση Παιχνιδιού

Το παιχνίδι που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και αποτελεί παράδειγμα προς εφαρμογή του διαδικτυακού συστήματος υποστήριξης παιχνιδιών βίντεο πολλών παικτών ονομάζεται “Pigeons & Students” και πρόκειται για ένα δισδιάστατο παιχνίδι σκοποβολής με λίγα στοιχεία παιχνιδιού ρόλων. Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο του παιχνιδιού η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιήσει ένας παίκτης προκειμένου να αναδειχτεί αυτός ο νικητής, είναι να παραμείνει ο μοναδικός επιζών έπειτα από μία σύγκρουση με τους αντιπάλους του σε ένα περιβάλλον σκοποβολής. Για τον λόγο αυτό, το παιχνίδι παραπέμπει επίσης και σε παιχνίδια του είδους *battle-royal*. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης του συστήματος του παιχνιδιού, η σχεδίαση των μηχανισμών και η παραγωγή των γραφικών του παιχνιδιού.

Σχεδίαση Συστήματος και Εγκατάστασης

Το παιχνίδι αποτελεί κομμάτι του συστήματος που περιγράφεται στην παρούσα εργασία και είναι μέρος της εγκατάστασης με σκοπό να παρουσιαστεί και να προβληθεί σε ελεγχόμενο χώρο. Η σχεδίασή του ακολουθήθηκε με γνώμονα να υπάρχει δυνατότητα να παίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμο στους χρήστες. Σκοπός οπότε είναι οι χρήστες να μεταβαίνουν σε μία σελίδα μέσω των κινητών τους συσκευών. Άρα, προκύπτει και η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι συσκευές αυτές ως χειριστήρια του παιχνιδιού. Οι κινητές συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να στέλνουν δεδομένα στον διακομιστή του συστήματος ώστε να ενημερώνονται τα στοιχεία του παιχνιδιού. Έπειτα, τα δεδομένα αυτά διαχειρίζονται στο περιβάλλον του διακομιστή και μεταφέρονται στην σελίδα που εμπεριέχει το παιχνίδι. Με άλλα λόγια τα δεδομένα των συσκευών μεταφέρονται στην σελίδα που προβάλλεται το παιχνίδι, ενημερώνοντάς το.

Η προβολή του παιχνιδιού αποτέλεσε ένα σημαντικός παράγοντας κατά την σχεδίασή του. Ειδικότερα, επειδή ο χειρισμός του παιχνιδιού θα πραγματοποιούνταν από κινητές συσκευές σε κοινό χώρο, οι παίκτες το παιχνιδιού θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις του καθώς ελέγχουν τους χαρακτήρες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μία προβολή του παιχνιδιού σε κοινό χώρο,

όπου θα εξυπηρετεί την θέασή του από μεγάλη απόσταση. Για τον λόγο αυτό ως μέσο προβολής επιλέχθηκε η προβολή με βιντεοπροβολέα (projector). Ο βιντεοπροβολέας δίνει επίσης την δυνατότητα, στους υπόλοιπους παρατηρητές του παιχνιδιού, για μία ικανοποιητικότερη θέαση της δράσης. Με το μέσω του βιντεοπροβολέα προέκυψε και η ιδέα για χαρτογραφική προβολή του παιχνιδιού σε κτήριο. Δηλαδή, μια προβολή που θα μεταφέρει τους χαρακτήρες και τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού στην επίπεδη επιφάνεια ενός κτηρίου, με τους χαρακτήρες να τοποθετούνται στα παράθυρα του κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μία μεγαλύτερου μεγέθους διαδραστική εμπειρία εγκατάστασης για τους χρήστες. Βέβαια, αμέσως προκύπτει και το ερώτημα σχετικά με την ακριβή τοποθέτηση των χαρακτήρων αναφορικά με τις ποικίλες προσόψεις κτηρίων, αποστάσεων και μεγεθών παραθύρων. Για την επίλυση τους προβλήματος είναι απαραίτητο ένα σύστημα προσαρμογής των θέσεων των χαρακτήρων.

Το παιχνίδι, στο πλαίσιο της εγκατάστασης εξελίσσεται και επαναφέρεται αυτόματα. Δηλαδή, κάθε νέο παιχνίδι αποτελεί ένας γύρος, ο οποίος τερματίζεται και δημιουργείται εκ νέου με αυτόματο τρόπο μετά τον τερματισμό του. Πριν την έναρξη του πρώτου γύρου, βασική προϋπόθεση είναι η προετοιμασία της εγκατάστασης. Η διαδικασία προετοιμασίας αφορά την συμπλήρωση μιας φόρμας με σκοπό να οριστεί από τον διαχειριστή της εγκατάστασης το πλήθος των παικτών. Επίσης στην προετοιμασία πραγματοποιείται και η διαδικασία προσαρμογής των θέσεων των χαρακτήρων των παικτών στην χαρτογραφική προβολή. Ύστερα από την προετοιμασία, «ανοίγει» η σελίδα παιχνιδιού και οι ενδιαφερόμενοι παίκτες είναι σε θέση να συνδεθούν στην εφαρμογή. Οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στην σελίδα του διακομιστή προκειμένου να δημιουργήσουν τον χαρακτήρα τους. Για την ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβασή χρησιμοποιώντας κωδικό QR. Σαρώνοντας έναν από τους κωδικούς οι παίκτες μεταφέρονται στη σελίδα δημιουργίας χαρακτήρα. Στη σελίδα αυτή οι παίκτες καλούνται να συμπληρώσουν μία φόρμα και να επιλέξουν τον χαρακτήρα τους. Πιο συγκεκριμένα, τους ζητείται να συμπληρώσουν το όνομά τους και στη συνέχεια να επιλέξουν τον χαρακτήρα που επιθυμούν να ελέγχουν. Το όνομά τους έπειτα από την επιτυχή υποβολή της φόρμας

προβάλλεται στο περιβάλλον του παιχνιδιού¹⁰. Οι επιλογές χαρακτήρων που έχουν στην διάθεσή τους αφορούν τους χαρακτήρες scholar, painter, metalhead και hacker. Η επιλογή τους πέρα από την διαφορετική εμφάνιση του μοντέλου αφορά επίσης και την απόκτηση διαφορετικών στατιστικών στοιχείων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του κάθε χαρακτήρα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις δεξιότητες του κάθε χαρακτήρα (πίνακας 1).

Πίνακας 1: Πίνακας στατιστικών του κάθε χαρακτήρα

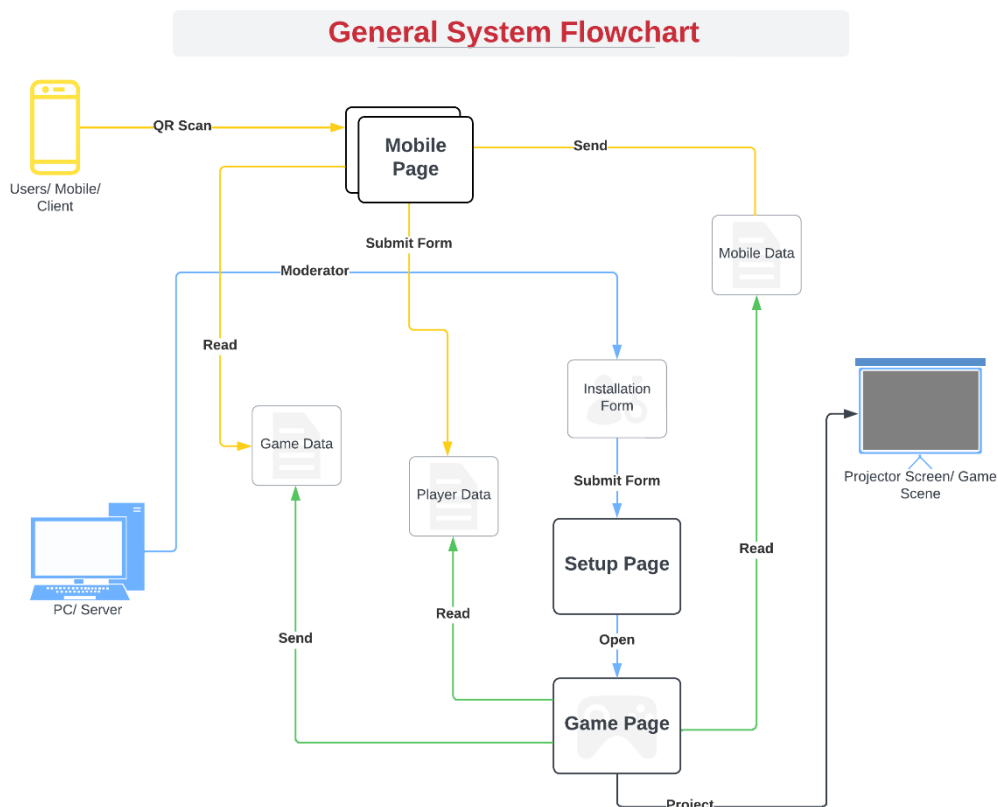
Max Health	Ορίζει την μέγιστη ζωή του χαρακτήρα
Max Stamina	Ορίζει την μέγιστη ενέργεια του χαρακτήρα
Armor	Ορίζει τις μονάδες ανθεκτικότητας του χαρακτήρα
FireRate	Ορίζει τον ρυθμό επίθεσης του χαρακτήρα
Fire Velocity	Ορίζει την ταχύτητα των βλημάτων
Fire Damage	Ορίζει την ζημιά των βλημάτων

Με όλα τα παραπάνω προκύπτει η αρχιτεκτονική του συστήματος που περιγράφει τα βασικότερα στοιχεία της εφαρμογής στο πλαίσιο του συστήματος ως εγκατάσταση (εικόνα 6). Οι διαδρομές με κίτρινο χρώμα υποδηλώνουν τις λειτουργίες που πραγματοποιούν οι κινητές συσκευές, δηλαδή σε επίπεδο *client*, ενώ οι μπλε διαδρομές δείχνουν την πορεία προετοιμασία της εφαρμογής και πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης. Οι πράσινες διαδρομές δείχνουν τις ενέργειες της σελίδας παιχνιδιού αναφορικά με την απόκτηση και την αποστολή δεδομένων από και προς τις κινητές συσκευές.

Για την εκκίνηση ενός παιχνιδιού, ακολουθώντας την διαδρομή μπλε χρώματος (εικόνα 6), αρχικά ο διαχειριστής της εφαρμογής συμπληρώνει την φόρμα προετοιμασίας ορίζοντας το πλήθος των παικτών. Στην συνέχεια μεταφέρεται στην

¹⁰ Οι υποψήφιοι παίκτες κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας δεν κατοχυρώνουν αυτομάτως την εκάστοτε θέση του διεκδικούν. Αυτή παραμένει διαθέσιμη και στους υπόλοιπους που βρίσκονται στο στάδιο συμπλήρωσης της φόρμας. Αυτός που θα πραγματοποιήσει πρώτος έγκυρη υποβολή, καταλαμβάνει και την θέση, εφόσον φυσικά αυτή είναι διαθέσιμη.

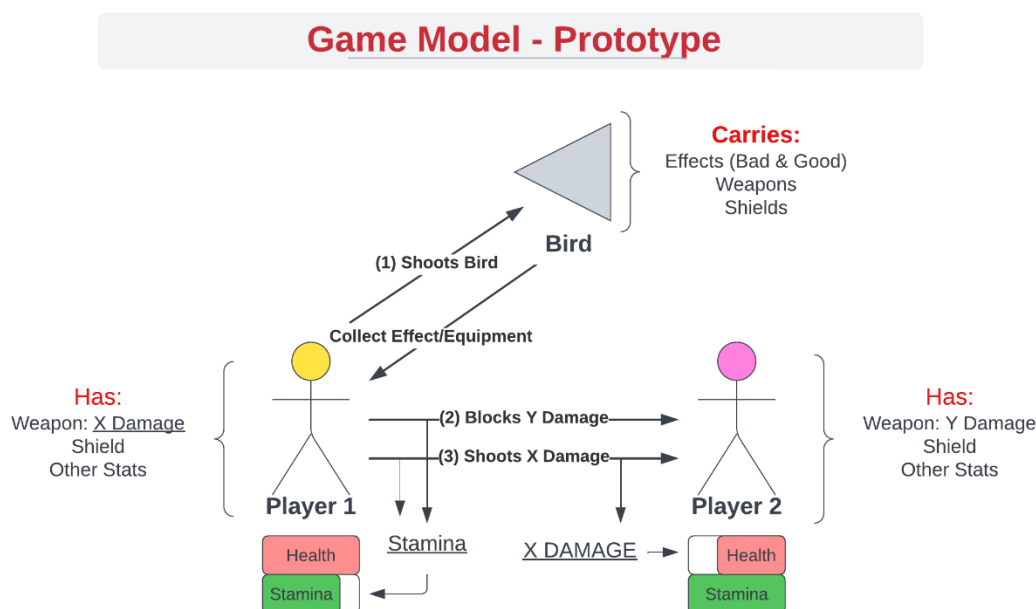
σελίδα διαχειριστής προκειμένου να προσαρμόσει τις θέσεις των παικτών αναφορικά με την χαρτογραφική προβολή, ενώ έπειτα «ανοίγει» την σελίδα παιχνιδιού. Τότε, η σελίδα παιχνιδιού είναι ορατή στους χρήστες. Οι χρήστες από την άλλη, ακολουθώντας την κίτρινη διαδρομή (εικόνα 6), σαρώνουν με τις κινητές τους συσκευές τους κωδικούς QR στην σελίδα παιχνιδιού προκειμένου να μεταφερθούν στην σελίδα κινητής συσκευής, όπου υποβάλλουν την φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα. Παράλληλα, η σελίδα παιχνιδιού όπως φαίνεται στην πράσινη διαδρομή (εικόνα 6) διαβάσει τα δεδομένα της φόρμας και εμφανίζει τον χαρακτήρα. Τέλος, μόλις όλες οι θέσεις του παιχνιδιού καταληφθούν, οι συνδεδεμένες κινητές συσκευές αρχινούν να στέλνουν και να δέχονται δεδομένα από και προς την σελίδα παιχνιδιού (κίτρινες και πράσινες διαδρομές). Η διαδικασία αυτή φυσικά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διακομιστή που κάνει την διαχείριση των δεδομένων αυτών.



Εικόνα 6: Γενικό διάγραμμα συστήματος εφαρμογής

Σχεδίαση Μηχανισμών Παιχνιδιού

Το παιχνίδι συγκαταλέγεται στην κατηγορία των παιχνιδιών σκοποβολής και προκειμένου το χαρακτηριστικό της σκοποβολής να αποδειχθεί βάσιμο στο παιχνίδι προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων εργαλείων «οπλών» για τον σκοπό αυτό. Στο “Pigeons & Students” η επιλογή των όπλων συντελέστηκε με βάση την θεματολογία του. Η θεματολογία αυτή αφορά ένα περιβάλλον σκοποβολής και ανταλλαγής πυρών μεταξύ φοιτητών στο χώρο του πανεπιστημίου. Η παρουσίαση των μέσων με των οποίων πραγματοποιείται η ανταλλαγή πυρών, βέβαια, αποδίδεται με μεταφορικό και υπερρεαλιστικό ύφος. Οπότε, τα «όπλα» που εντοπίζονται είναι ένας πάπυρος που εκτοξεύει φλόγες, μία βούρτσα/πινέλο που εκτοξεύει κυκλικές βολές τυχαίου χρώματος, μία κιθάρα που παράγει νότες και ένα πληκτρολόγιο που εξαπολύει πλήκτρα. Η επιλογή των γραφικών αυτών περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 7) φαίνεται το μοντέλο παιχνιδιού με τις βασικές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία αφορά την συλλογή αντικειμένων και επιδράσεων (1), η δεύτερη αφορά την αποφυγή πυρών με την ασπίδα (2) και η τρίτη λειτουργία έχει να κάνει με την σκοποβολή αντιπάλων (3). Το βασικό μοντέλο του παιχνιδιού



Εικόνα 7: Μοντέλο Παιχνιδιού και βασικές λειτουργίες παικτών

είναι ότι οι παίκτες του παιχνιδιού ελέγχουν τους χαρακτήρες τους με σκοπό ο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Οι χαρακτήρες έχουν στην διάθεσή του εξοπλισμό και

στατιστικά τα οποία τους βοηθούν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Διαθέτουν επίσης πόντους ζωής και πόντους άμυνας (health και stamina). Στο παιχνίδι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις τρεις βασικές λειτουργίες που περιγράφονται στο σχήμα (εικόνα 7). Για την πραγματοποίηση των ενεργειών άμυνας και επίθεσης οι χαρακτήρες απορροφούν από τους πόντους άμυνας (stamina).

Εκτός από την εκτόξευση πυρών οι παίκτες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού καλούνται να αμυνθούν ενάντια στις βολές των αντιπάλων τους. Η άμυνα πραγματοποιείται με την ύψωση της ασπίδας του χαρακτήρα. Χρησιμοποιώντας την ασπίδα οι παίκτες είναι σε θέση να αποκρούσουν τις εχθρικές βολές περιστρέφοντάς την γύρω από τον χαρακτήρα τους ώστε να συναντήσουν την βολή. Οι διαφορετικές ασπίδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χαρακτήρες ποικίλουν ως προς την ενέργεια που τους προσφέρουν αλλά και ως προς την επιφάνεια που εκείνες διαθέτουν για την απόκρουση της βολής. Έτσι, προκειμένου ένας παίκτης να απόκρουση τις βολές των αντιπάλων πρέπει να περιστρέφει την ασπίδα του προς την κατεύθυνση από όπου έρχεται η βολή.

Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα οι χαρακτήρες διαθέτουν μερικά στατιστικά στοιχεία τα οποία τους διαφοροποιούν και ορίζουν την ισχύ τους. Ειδικότερα, τα στατιστικά αυτά είναι τα εξής: max health, max stamina, armor, fire rate, fire velocity και fire damage (πίνακας 1). Τα πρώτα τρία στοιχεία έχουν να κάνουν με την άμυνα του χαρακτήρα και προορίζονται για πιο αμυντικούς παίκτες. Ενώ, τα υπόλοιπα, ενισχύουν την επίθεση του χαρακτήρα και προορίζονται για μία πιο επιθετική στρατηγική. Ακολουθώς, το στοιχείο “max health” αφορά τους μέγιστους πόντους ζωής που είναι σε θέση να συλλέξει ο χαρακτήρας. Το στοιχείο “max stamina” είναι η μέγιστη ενέργεια με την οποία ένας χαρακτήρας είναι σε θέση να αμύνεται χρησιμοποιώντας την ασπίδα του, ενώ το “armor” πρόκειται για την ανθεκτικότητα του σε βολές. Συνεχίζοντας, το “fire rate” αποτελεί μετρητής της ταχύτητας επίθεσης και επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο ο χαρακτήρας εκτοξεύει τις βολές του. Τέλος, το “fire velocity” αφορά την ταχύτητα της κάθε μεμονωμένης βολής και το “fire damage” στοιχείο την ζημιά της κάθε βολής. Αυτά τα στατιστικά βοηθούν τους παίκτες να υπερισχύσουν έναντι των αντιπάλων τους προσφέροντας μία επιπλέον διάσταση στο παιχνίδι.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι η απόκτηση αντικειμένων και δυναμωτικών (*power-ups*) κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτά, μεταξύ άλλων μετασχηματίζουν τα προηγούμενα στατιστικά στοιχεία. Οι παίκτες είναι σε θέση να διεκδικήσουν τα αντικείμενα τα οποία φέρουν μερικά από τα πτηνά στα πουγκιά τους. Αυτό πραγματοποιείται με την επιτυχή εκτόξευση πυρών προς το πτηνό που στοχεύει ο παίκτης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα αντικείμενα που φέρουν τα πτηνά δεν αποφέρουν πάντοτε θετικά αποτελέσματα για του παίκτες. Εφόσον τα ίδια μπορούν να τους προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές (*negative effects*) για τους παίκτες. Μεταξύ άλλων, υπάρχει περίπτωση να μειωθούν τα στατιστικά στοιχεία τους, να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους κ.α. Σε αντίθετη περίπτωση, ως θετικό αντίκτυπο των αντικειμένων αυτών αποτελεί η απόκτηση ισχυρότερου εξοπλισμού, ενδυνάμωση των στατιστικών στοιχείων, απόκτηση προσωρινών *power-ups* και εργαλείων κ.α. Τα πτηνά τα οποία αποφέρουν όλες αυτές τις επιδράσεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους με διάφορες ενδείξεις όπως το χρώμα, το γεγονός ότι το πτηνό κατεξοχήν μεταφέρει ένα πουγκί¹¹ είναι μερικές από αυτές. Η επιλογή των διαφορετικών αντικειμένων και των επιδράσεων δεν είναι πάντοτε εμφανής εφόσον τα *power-ups*, αν και δυναμωτικά, δεν ταιριάζουν πάντοτε σε όλες τις καταστάσεις. Επιπλέον, οι παίκτες μεταξύ τους καλούνται να διεκδικήσουν τους διαθέσιμους πόρους πρώτοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται φανερός ο στόχος που επιδιώκει το παρόν παιχνίδι, αφορά δηλαδή στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι παίκτες υποβάλλονται σε μία δοκιμασία ενώ πρέπει να βρίσκονται μόνιμα σε κατάσταση εγρήγορσης. Αυτό συμβαίνει διότι αφενός οι παίκτες καλούνται να επιτεθούν στους αντιπάλους τους προκειμένου να τους εξολοθρεύσουν, ενώ αφετέρου παράλληλα είναι αναγκαίο να αμυνθούν από τους ίδιους ώστε να επιβιώσουν. Από την άλλη, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα αντικείμενα που θα τους βοηθήσουν στο να πετύχουν τον σκοπό τους. Ως εκ τούτου, καλούνται να συναγωνιστούν έναντι των αντιπάλων τους για την απόκτηση αυτών των αντικειμένων. Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι

¹¹ Το πουγκί που μεταφέρει το πτηνό περιέχει, επίσης, και ένδειξη σχετική με το είδος του αντικειμένου που κρύβεται στο πουγκί. Αυτή μπορεί να αναφέρεται σε εξοπλισμό, βελτίωση στατιστικών, απόκτηση εργαλείων όπως μία βόμβα ή ακόμη κι ενός μυστηρίου αντικειμένου.

παίκτες θα πρέπει να βασιστούν στις επιλογές τους και να σκεφτούν την στρατηγική του άμεσα ούτως ώστε να υπερτερήσουν ενάντια στους αντιπάλους τους, ενώ παράλληλα δεν παραλείπεται και ο παράγοντας της τύχης.

Κατά την ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού, όταν δηλαδή έναν από τους παίκτες αναδειχθεί νικητής, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο περιβάλλον της σελίδας. Παράλληλα, υπάρχει και μία αντίστροφη μέτρηση που δηλώνει τον χρόνο που απομένει ώστε να επαναφερθεί το παιχνίδι. Κατά την επαναφορά του, δίνεται ξανά η δυνατότητα στους επόμενους παίκτες να συνδεθούν και να καταλάβουν μια από τις διαθέσιμες θέσεις του παιχνιδιού. Τότε, η διαδικασία σύνδεσης των παικτών και η έναρξη του παιχνιδιού είναι η ίδια με αυτή που ήδη περιγράφηκε.

Παραγωγή Γραφικών Παιχνιδιού

Το στυλ και το είδος γραφικών του παιχνιδιού κατατάσσεται σε αυτό των *pixelated* γραφικών. Τα γραφικά του είδους αυτού δημιουργήθηκαν με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ως βασικό τους χαρακτηριστικό έχουν τα εμφανή εικονοστοιχεία *pixels* του εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την εμφάνιση μία εικόνας *bitmap* στην οποία κάθε ένα από τα μεμονωμένα εικονοστοιχεία της εικόνας φέρουν ένα ξεχωριστό χρώμα. Η εφαρμογή βασίστηκε πάνω σε αυτό το είδος και ενώ όλα τα γραφικά στοιχεία του παιχνιδιού προέρχονται από *pixelated* εικόνες, η επιλογή γραμματοσειράς έγινε με σκοπό αυτή να εμφανίζει ομοιογένεια με το είδος αυτό. Οπότε χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά “*Minecraft*” [13] η οποία θυμίζει αρκετά *pixelated* εικόνες εφόσον σε κάθε ένα μεμονωμένο χαρακτήρα της γραμματοσειράς είναι εμφανή τα εικονοστοιχεία τα οποία τον αποτελούν.



Εικόνα 8: πορτρέτο του χαρακτήρα Painter

Για την παραγωγή των γραφικών, δηλαδή *sprites*, του παιχνιδιού, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων Aseprite. Το λογισμικό αυτό, είναι δημοφιλές για την επεξεργασία εικόνων της μορφής *pixelated*, παραγωγή κινουμένων στοιχείων και την δημιουργία εικόνων της μορφής αυτής. Όλα τα αρχεία

εικόνων της εφαρμογής παράχθηκαν με αυτό το λογισμικό καθώς το περιβάλλον χρήστη αποδείχτηκε αρκετά στενό ως προς την παραγωγή και εύκολο στη χρήση.

Τα γραφικά στοιχεία στην αρένα του παιχνιδιού αφορούν κυρίως τις απεικονίσεις των χαρακτήρων, τα γραφικά στοιχεία των στατιστικών τους και τα γραφικά αναφορικά με την εμφάνιση των όπλων μαζί και με τις λειτουργίες τους. Άλλα γραφικά στοιχεία αφορούν την απεικόνισή μηνυμάτων και γραφικών του περιβάλλοντος τα οποία στοχεύουν να ενισχύουν το πραγματικό περιβάλλον στο οποίο προβάλλονται.

Από την αρχή της μελέτης της εφαρμογής υπήρχε ο στόχος προβολής του παιχνιδιού στον πανεπιστημιακό χώρο του παλιού ψυχιατρείου της Κέρκυρας. Για τον λόγο αυτό, τα γραφικά στοιχεία του παιχνιδιού δημιουργήθηκαν έτσι ώστε αυτά να ταιριάζουν με τον προβλεπόμενο χώρο. Οπότε, ως έναν βαθμό, η εμφάνιση των χαρακτήρων δέχτηκε επιρροές από τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι επιλογή των χαρακτήρων μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί θα μπορούσαν να προέρχονται αποκλειστικά από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή ακόμη και από άλλα τμήματα που απαρτίζουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έτσι, μία πιθανή ερμηνεία θα ήταν ότι ο χαρακτήρας “painter” προέρχεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ο “metalhead” πρόκειται για έναν φοιτητή των Μουσικών Σπουδών ο οποίος είναι οπαδός της metal μουσικής. Ενώ, για τον χαρακτήρα “hacker” μία πιθανή εξήγηση θα ήταν αυτή του φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής. Το σίγουρο είναι ότι ο χαρακτήρας “scholar” αφορά έναν απόφοιτο κάποιου τμήματος.

Όσον αφορά τα εργαλεία μάχης τα οποία χρησιμοποιούν οι χαρακτήρες στο παιχνίδι, αυτά φέρουν επιρροές από τους ίδιους τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, ένα από αυτά πρόκειται για έναν πάπυρο “scroll” ο οποίος δίνεται κατά την απονομή πτυχίου στους αποφοίτους κατά την ορκωμοσία. Το πινέλο “brush” είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ζωγράφου κατά την δημιουργία καλλιτεχνικών έργων, ενώ το πληκτρολόγιο “keyboard” αποτελεί στοιχειώδες εργαλείο του προγραμματιστή για την γραφή κειμένου/κώδικα. Ένα από τα όργανα που είναι πιθανό να χειρίζεται ένας μουσικός είναι η ηλεκτρική κιθάρα, η οποία αποτελεί το εργαλείο παραγωγής ήχου

κατά την δόνηση ατσάλινων χορδών οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα.

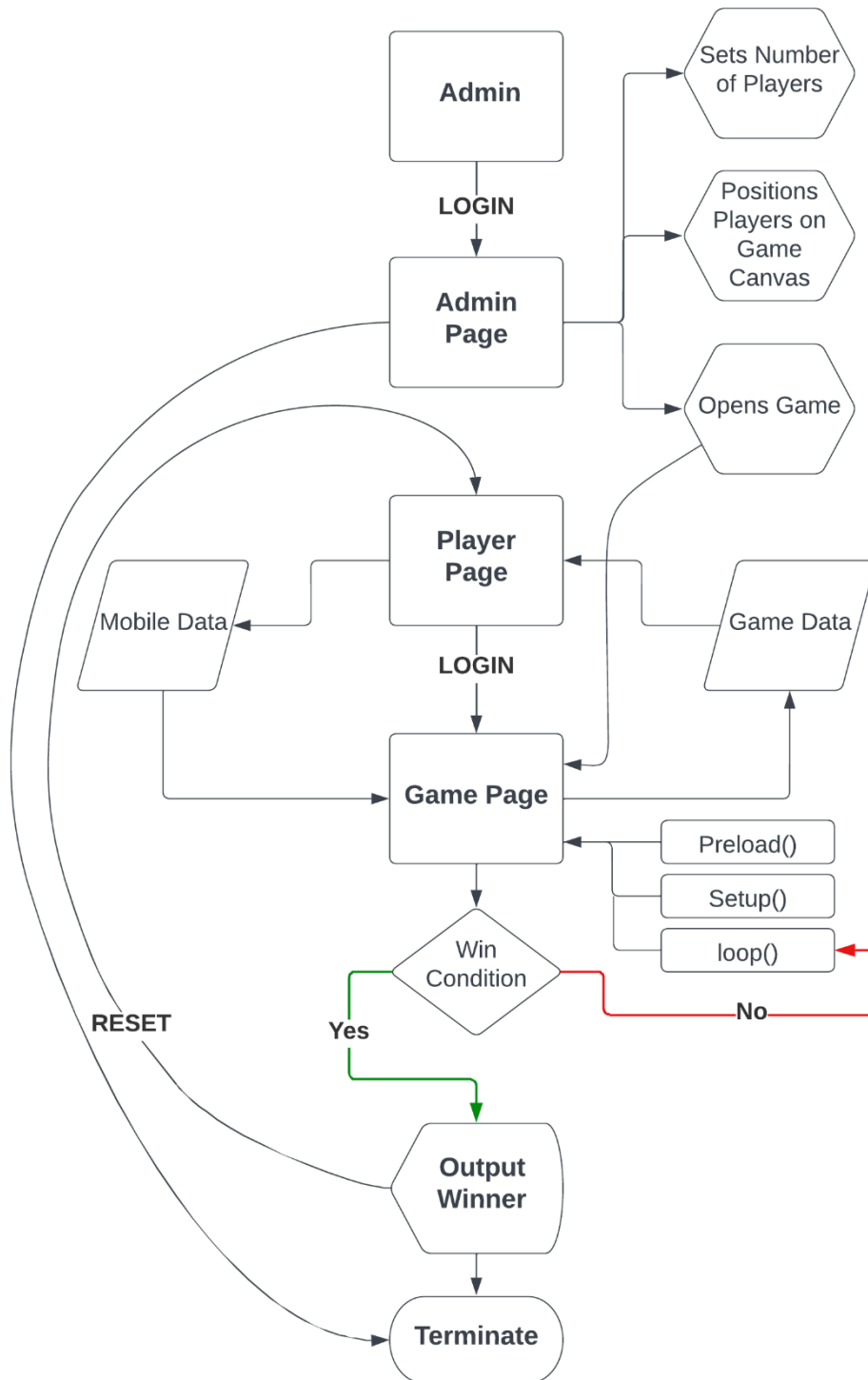
Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερθέντα «όπλα» που μπορούν να χειριστούν οι χαρακτήρες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού προέρχονται από τους ίδιους τους χαρακτήρες, αυτά δεν δίνονται κατ' αντιστοιχία από την έναρξη του παιχνιδιού. Αντ' αυτού, κατά την έναρξη του παιχνιδιού ο κάθε χαρακτήρας έχει στην κατοχή του ένα κοινότυπο πιστόλι. Δύο ίσως φιλοσοφικοί λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η προσέγγιση αυτή είναι α) ένα κοινό χαρακτηριστικό των όπλων που έρχονται σε αντιστοιχία με τους χαρακτήρες είναι ότι όλα τους αποτελούν εργαλεία μετάδοσης πληροφοριών, μηνυμάτων, ιδεών, απόψεων, συναισθημάτων κ.α. Παρόλα αυτά, αν το σύνολο των εργαλείων αυτών έρθει σε σύγκριση με το πιστόλι και την έννοια του εργαλείου ως «όπλο», παρατηρείται ότι όλα αυτά τα εργαλεία δεν περιορίζονται στην δυνατότητα τους να παράγουν καλλιτεχνικά έργα, αλλά είναι εν δυνάμει επικίνδυνα, β) από την έναρξη του παιχνιδιού οι χαρακτήρες δεν έχουν στην διάθεσή τους το αντίστοιχο όπλο και αυτό συμβαίνει διότι ο καθένας από αυτούς δεν χρειάζεται να περιοριστεί στον χειρισμό μονάχα ενός εργαλείου για την παραγωγή καλλιτεχνικών έργων αλλά δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει το μέσο για την καλλιτεχνική δημιουργία. Για παράδειγμα, εάν η ειδικότητα κάποιου αντιστοιχίζεται με ένα συγκεκριμένο μέσο παραγωγής, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο ίδιος δεν μπορεί να χειριστεί εξίσου καλά και κάποιο άλλο μέσο.

Υλοποίηση Παιχνιδιού

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγραφικέ η σχεδίαση του παιχνιδιού παρουσιάζοντας τις ανάγκες και τους σχεδιαστικούς στόχους της εφαρμογής της εργασίας. Συνεχίζοντας με το κεφάλαιο της υλοποίησης του παιχνιδιού, σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία με την οποία υλοποιήθηκαν οι σχεδιαστική στόχοι της εφαρμογής περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους στοιχείων της. Στις παρακάτω ενότητες λοιπόν, αναλύεται το τεχνικό μέρος της εφαρμογής που καθιστά δυνατή την λειτουργία της αναφορικά με τα στάδια/βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή.

Ως επακόλουθο κεφάλαιο της σχεδίασης γίνεται αναφορά στην διαχείριση κατάστασης συστήματος, περικλείοντας τις λειτουργίες που επιτελεί το σύστημα. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα διαχείρισης (εικόνα 9) Στο σύστημα αρχικά ο διαχειριστής της εφαρμογής συνδέεται προκειμένου να επιτελέσει τις προετοιμασίες και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι χρήστες αποτελούν τους παίκτες τις εφαρμογής και συνδέονται στο παιχνίδι με τις κινητές τους συσκευές κάθε φορά που ένας νέος γύρος παιχνιδιού ξεκινά. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού η σελίδα παιχνιδιού και οι κινητές συσκευές ανταλλάσσουν δεδομένα τα οποία διαχειρίζονται μέσω του διακομιστή της εφαρμογής. Την στιγμή που η συνθήκη νίκης παιχνιδιού ικανοποιηθεί τότε το παιχνίδι επαναφέρεται ή τερματίζεται από τον διαχειριστή. Αυτά τα διαχειριστικά μέρη του συστήματος της εργασίας επεξηγούνται επιμέρους στις παρακάτω ενότητες του κεφαλαίου αυτού.

System State Controller



Εικόνα 9: Διάγραμμα Διαχείρισης Κατάστασης Συστήματος

Φόρμα Προετοιμασίας

Η σελίδα προετοιμασίας πρόκειται για μια τυπική ιστοσελίδα της μορφής HTML. Ειδικότερα, σύμφωνα με το διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β), ξεκινώντας από τον Server, ο διαχειριστής καλείται να μεταβεί στην σελίδα “*installation_form.html*”. Η σελίδα αυτή αποτελεί μία φόρμα η οποία πρέπει να



Installation Form

Enter number of players (2-4)

4

Password

.....

Generate Setup Page

συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τον διαχειριστή (εικόνα 10). Στο πρώτο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των παικτών που πρόκειται να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, ενώ στο δεύτερο και τελευταίο πεδίο ζητείται κωδικός πρόσβασης.

Εικόνα 10: Φόρμα προετοιμασίας εγκατάστασης

Πλήθος Παικτών

Το πρώτο πεδίο αφορά τον αριθμό των παικτών ή αλλιώς των διαθέσιμων θέσεων για τους χρήστες της εφαρμογής. Το εύρος τους αριθμού ενδεικτικά έχει οριστεί από δύο έως τέσσερις. Η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ή ακόμη και ενός παίκτη είναι δυνατή, αλλά αποδεικνύεται ανούσια. Αυτό διότι ένας μονάχα παίκτης δεν μπορεί στην πραγματικότητα να παίξει το παιχνίδι σκοποβολής εφόσον αυτό προϋποθέτει έναν τουλάχιστον αντίπαλο. Αντίστοιχα, στην περίπτωση ενός πλήθους περισσότερων από τεσσάρων παικτών, αυτό αποδεικνύεται μη πρακτικό καθώς ο κάθε παίκτης δεν θα διαθέτει ικανοποιητική απόσταση από τους άλλους. Το μέγιστο πλήθος το οποίο προτείνεται είναι αυτό των τεσσάρων παικτών. Τέσσερις παίκτες είναι ιδανικοί για να καλύψουν ισάξια τον χώρο. Ενώ παράλληλα το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και διάσταση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των δύο μονάχα παικτών, η εφαρμογή πρόκειται να αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στους δύο παίκτες. Παρόλα αυτά, μεγάλο μέρος του καμβά του παιχνιδιού παραμένει άδειο και αχρησιμοποίητο.

Ανάλογα με το πλήθος αυτό καθορίζεται επίσης, η μορφοποίηση των δεδομένων αναφορικά με τις θέσεις σε όλα τα αρχεία της εφαρμογής. Υποβάλλοντας επιτυχώς την φόρμα πραγματοποιείται αποστολή ενός αιτήματος στον διακομιστή της εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο “setup.php”. Πραγματοποιείται επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι ο αναμενόμενος, στην συνέχεια αποθηκεύεται το πλήθος των παικτών και γράφεται στο αρχείο “installation_form_app.data”. Παράλληλα με την υποβολή της φόρμας ο επιμελητής μεταφέρεται στην σελίδα διαχείρισης “setup.php” όπου μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα της εφαρμογής και ειδικότερα του παιχνιδιού.

Κωδικός Πρόσβασης

Το δεύτερο και τελευταίο πεδίο της φόρμας προετοιμασίας αφορά έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο γνωρίζει μονάχα ο επιμελητής της εγκατάστασης/εφαρμογής. Ο κωδικός αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο σε όλο το εύρος της εφαρμογής και κατ’ επέκταση στα αρχεία διαχείρισης των λειτουργιών της. Σκοπός είναι να περιοριστεί η πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία της εφαρμογής στους υπόλοιπους χρήστες πέραν του επιμελητή. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται με την χρήση των *cookies* του φυλλομετρητή. Κατά την υποβολή της φόρμας και της επαλήθευσης του κωδικού πρόσβασης, ο φυλλομετρητής του επιμελητή αποθηκεύει ένα *cookie* έως το πέρας μιας ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο ο επιμελητής δεν χρειάζεται να επανασυνδεθεί στην εφαρμογή για το διάστημα που θα διαρκέσει η εγκατάσταση.

Είναι σημαντικό να περιοριστεί η πρόσβαση των χρηστών/παικτών στα αρχεία του παιχνιδιού και ειδικότερα αυτά που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό του. Τα υπόλοιπα αρχεία αφορούν αρχεία διαχείρισης του παιχνιδιού και διαχείρισης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, το παραπάνω *cookie* του φυλλομετρητή μέσω κώδικα PHP γίνεται έλεγχος του χρήστη. Ελέγχοντας το αναγνωριστικό φανερώνεται εάν ο χρήστης που πρόκειται να εισέλθει στην σελίδα είναι επιμελητής ή απλός χρήστης. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι επιμελητής, αυτός μεταβαίνει αυτομάτως στην σελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα “installation_form.html” προκειμένου να ακολουθήσει την διαδικασία προετοιμασίας.

Ο περιορισμός πρόσβασης αφορά αρκετά αρχεία διαχείρισης. Για παράδειγμα, στο αρχείο “setup.php” όπως θα αναλυθεί και στην συνέχεια, πραγματοποιείται η τοποθέτηση των θέσεων των παικτών στον καμβά του παιχνιδιού αναλογικά με τα πραγματικά παράθυρα της εγκατάστασης. Μία τέτοια λειτουργία είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται μονάχα από τον επιμελητή ώστε να μην παρεμποδιστεί και επηρεαστεί η διαδικασία της μάχης του παιχνιδιού. Επίσης, αρκετά σημαντική για την εφαρμογή καθίσταται και η σελίδα παιχνιδιού. Η σελίδα αυτή είναι κρίσιμο να μην είναι ενεργή περισσότερες από μία φορές διότι θα προκύψουν επιπλοκές στην εξέλιξη της εφαρμογής. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη και η σχεδίαση της εφαρμογής έγινε για πειραματικούς σκοπούς, επομένως η ασφάλεια του συστήματος και των δεδομένων είναι ελλιπής.

Σελίδα Διαχείρισης Εφαρμογής

Σύστημα Προσαρμογής Θέσεων

Με την ορθή υποβολή της φόρμας στην σελίδα “installation_form.html” ο επιμελητής οδηγείται στην σελίδα “setup.php” όπου και ολοκληρώνεται το στάδιο της προετοιμασίας της εφαρμογής. Όπως προαναφέρθηκε, μέσω του αιτήματος της φόρμας μεταφέρεται το πλήθος των παικτών και αποθηκεύεται στο αρχείο κειμένου “installation_form_app.data”. Επιπρόσθετα, μέσω PHP στην ίδια σελίδα δημιουργούνται αντίστοιχου πλήθους ζευγάρια *sliders* αναφορικά με τις θέσεις των παικτών. Η αντιστοίχιση μεταξύ ζευγαριών και θέσεων πραγματοποιείται διαδοχικά. Έτσι, το πρώτο ζευγάρι αφορά στην τοποθέτηση της θέσης «μηδέν», το δεύτερο ζευγάρι στην τοποθέτηση της θέσης «ένα» κ.ο.κ. Κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο *sliders* οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση της θέσης στον καμβά, πιο συγκεκριμένα της τιμής στον άξονα Χ “x axis” και της τιμής στον άξονα Υ “y axis” της θέσης στην σελίδα παιχνιδιού.

Player's Position Calibration

Player 0 Position

change x (0 - 1080)



change y (0 - 1080)



Player 1 Position

change x (0 - 1080)



change y (0 - 1080)



Player's Position Response:

Player 0 Position X: 156

Player 0 Position Y: 275



Player's Position Calibration

Player 0 Position

change x (0 - 1080)



change y (0 - 1080)



Player 1 Position

change x (0 - 1080)



change y (0 - 1080)



Player's Position Response:

Player 0 Position X: 932

Player 0 Position Y: 275



Εικόνα 11: Προσαρμογή των θέσεων των χαρακτήρων με την χρήση των Sliders

Παραπάνω (εικόνα 11) φαίνεται με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα *sliders* του αρχείου “setup.php”, την τοποθέτηση της θέσης του παίκτη μηδέν (*Player 0*) στην σελίδα παιχνιδιού “game.php”. Στα αριστερά φαίνονται τα στιγμιότυπα του αρχείου διαχείρισης, ενώ στα δεξιά φαίνονται τα στιγμιότυπα της σελίδας παιχνιδιού κατ’ αντιστοιχία. Στην πρώτη περίπτωση τα *sliders* υπεύθυνα για την κίνηση της θέσης του πρώτου παίκτη είναι στραμμένα προς τα αριστερά με τιμές «156» και «275» για τους άξονες “x” και “y” κατ’ αντιστοιχία. Οπότε στην δεξιά εικόνα της σελίδας παιχνιδιού ο Player 0 φαίνεται να τοποθετείται στο σημείο που προκύπτει από τις τιμές των *sliders*. Έπειτα, στην δεύτερη περίπτωση η τιμή του πρώτου *slider* διαφέρει από την προηγούμενη τιμή. Η νέα τιμή πλέον είναι «932» για τον άξονα “x”, ενώ η τιμή για τον άξονα “y” παραμένει η ίδια «275». Ως αποτέλεσμα στην σελίδα παιχνιδιού ο παίκτης παρουσιάζεται προς την δεξιά μεριά του καμβά στην αντίστοιχη τοποθεσία των τιμών αυτών.

Ειδικότερα, ακολουθώντας το διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β) από την σελίδα “setup.php”, η σελίδα στέλνει ένα αίτημα AJAX στο αρχείο κώδικα “setup.php” μεταφέροντας τις τιμές όλων των *sliders* για κάθε μία από τις θέσεις. Έπειτα, οι τιμές αυτές, μέσω του αρχείου κώδικα “setup.php”, επεξεργάζονται και γράφονται στο αρχείο δεδομένων “setup_app.data”. Η εγγραφή των δεδομένων ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο:

“position-0-x:140&position-0-y:300&position-1-x:930&position-1-y:300”.

Το παραπάνω παράδειγμα αφορά μονάχα δύο θέσεις αλλά προσαρμόζεται με το πλήθος αναλόγως. Παράλληλα με την διαδικασία της εγγραφής στο αρχείο “setup_app.data”, πραγματοποιείται ανάγνωση του αρχείου αυτού από τη σελίδα παιχνιδιού “game.php”. Η ανάγνωση αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο νέων τιμών στο αρχείο. Η διαδικασία ανάγνωσης πραγματοποιείται στο αρχείο κώδικα “read_setup_data.js” στέλνοντας αίτημα της μορφής AJAX στο αρχείο κώδικα “read_setup_data.php”. Εφόσον έχουν αναγνωσθεί τα νέα δεδομένα, αυτά αποθηκεύονται στον τοπικό αποθηκευτικό χώρο του φυλλομετρητή κάνοντας χρήση της ιδιότητας *localStorage* [19]. Τέλος, τα δεδομένα αυτά διαβάζονται από το βασικό αρχείο του καμβά “main.js” και πραγματοποιείται η ανανέωση των θέσεων.

Συμπληρωματικές Λειτουργίες Διαχείρισης

Πέραν της προσαρμογής των θέσεων του παιχνιδιού, στην σελίδα “setup.php” συμβαίνουν άλλες τρεις λειτουργίες διαχείρισης της εφαρμογής (εικόνα 12). Οι λειτουργίες αυτές βοηθούν στην χειροκίνητη διαχείριση κάποιων λειτουργιών. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιμελητή σε περίπτωση επιπλοκής. Ιδανικά προβλέπεται να μην χρησιμοποιηθούν, παρά μόνο μία φορά κατά την προετοιμασία της εφαρμογής. Όπως φαίνεται λοιπόν και στην κάτω εικόνα, οι πρώτες δύο λειτουργίες αφορούν την επαναφορά δύο αρχείων.

Στην πρώτη λειτουργία με το πάτημα του κουμπιού “Reset Slots” επαναφέρεται το περιεχόμενο του αρχείου δεδομένων “slots.data”. Στο αρχείο αυτό ενημερώνεται η διαθεσιμότητα των θέσεων της εφαρμογής και σε κάθε διαθέσιμη θέση (με διαδοχική σειρά) αντιστοιχεί ο αριθμός “1”. Αν η θέση δεν είναι διαθέσιμη,

στο αρχείο η τιμή διαθεσιμότητας είναι “0”. Οι τιμές επίσης, χωρίζονται με το αναγνωριστικό “&” για λόγους αναγνωσιμότητας. Οπότε, με την λειτουργία αυτή η τιμή για την διαθεσιμότητα κάθε θέσης του αρχείου επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη “1”, δηλαδή διαθέσιμη. Πιο συγκεκριμένα, επιτελώντας την ενέργεια, γίνεται αποστολή αιτήματος AJAX στο αρχείο κώδικα “check_slots.php”. Το αρχείο αυτό ευθύνεται για την διαχείριση των θέσεων. Μία ενέργεια που επιτελεί είναι αυτή της επαναφοράς.

Slots Managment

Reset Slots

Reset slots.data => e.g. 1&1, 1 for every available slot index

Reset Slots

Mobile Data Managment

Reset Mobile Data

Reset mobile_app.data => " "

Reset Mobile Data

Game Tab

Open Game to New Tab

Game tab will open only if you are moderator

Open Game

Εικόνα 12: Συμπληρωματικές λειτουργίες της σελίδας διαχείρισης

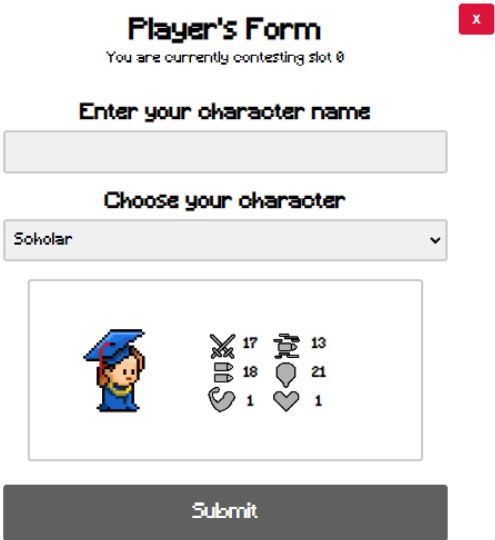
Στην δεύτερη λειτουργία με το πάτημα του κουμπιού “Reset Mobile Data” γίνεται επαναφορά των δεδομένων στο αρχείο “mobile_app.data”. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τις κινητές συσκευές μέσω της σελίδας “mobile.php”, δηλαδή οι ενέργειες που επιτελούν οι παίκτες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα. Παρόλα αυτά, η λειτουργία επαναφοράς αφορά στην διαγραφή αυτών των δεδομένων. Πραγματοποιείται μάλιστα, αυτόματα κατά την ολοκλήρωση του κάθε γύρου του παιχνιδιού, ώστε να «αδειάσει» το αρχείο. Τέλος, με την ενέργεια αυτή αποστέλλεται αίτημα AJAX στο αρχείο κώδικα “mobile.php”¹².

Η τελευταία ενέργεια αφορά το άνοιγμα της σελίδας παιχνιδιού σε νέα σελίδα στον φυλλομετρητή. Η ενέργεια πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού “Open Game”. Στο διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β) φαίνεται η σχέση αυτή μεταξύ της σελίδας “setup.php” και σελίδας παιχνιδιού “game.php”.

¹² Οι σχέσεις μεταξύ των αρχείων αναφορικά με τις δύο ενέργειες επαναφοράς που περιεγράφηκαν φαίνονται στο διάγραμμα “System Flowchart” ξεκινώντας από την σελίδα “setup.php” ακολουθώντας τις συνδέσεις με λεζάντα “reset” και γκρίζο χρώμα.

Δημιουργία Χαρακτήρα

Στο στάδιο επιλογής χαρακτήρα οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν τους χαρακτήρες τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται πριν την έναρξη του κάθε γύρου. Πρωταρχικά, ο κάθε παίκτης μεταβαίνει στην σελίδα “mobile.php” η οποία συγκροτεί την φόρμα για την επιλογή χαρακτήρα (εικόνα 13), ενώ στην συνέχεια υποβάλλοντας την φόρμα η σελίδα αυτή αποτελεί και το χειριστήριο για τους παίκτες.



Εικόνα 13: Φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα

Ειδικότερα, στο αρχείο χρησιμοποιώντας κώδικα PHP γίνεται αρχικά έλεγχος για το εάν η εκάστοτε σελίδα που μεταφέρθηκε ο χρήστης φέρει στην διαδρομή του, δηλαδή στο *url*, έναν προκαθορισμένο αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί σε μία από τις θέσεις του παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, στον σύνδεσμο της συσκευής του παίκτη θα υπάρχει ο αριθμός που αντιστοιχεί στην θέση και θα έχει την παρακάτω μορφή: “/mobile.php?slot=1”. Όπου στην περίπτωση αυτή ο αριθμός ένα (1) αναφέρεται στην πρώτη θέση.



Εικόνα 14: Επιλογή θέσης

Σε περίπτωση που ο αριθμός της θέσης δεν αναγράφεται, τότε ο παίκτης μεταφέρεται στο μενού των θέσεων (εικόνα 14). Η δυναμική αυτή δημιουργία των θέσεων πραγματοποιείται με την χρήση PHP κώδικα ο οποίος διαβάζει ένα αρχείο κειμένου αποκαλούμενο “installation_form_app.data”. Με αυτόν τον τρόπο το αρχείο “mobile.php” αποκτά πρόσβαση σχετικά με τον αριθμό των θέσεων που υποστηρίζει η εφαρμογή και στην συνέχεια καθορίζει και τον αριθμό των θέσεων που πρέπει να εμφανιστούν στο μενού επιλογής θέσης.

Η φόρμα που χρειάζεται να συμπληρώσει ο κάθε παίκτης αποτελείται από δύο πεδία. Αυτά είναι το όνομα του παίκτη και ο χαρακτήρας του. Το όνομα του δεν πρέπει να απαρτίζεται από περισσότερους από δεκαέξι χαρακτήρες. Ο περιορισμός αυτός έχει προστεθεί με σκοπό να αποφευχθούν μεγάλου μεγέθους ονόματα που θα καταλάμβαναν μεγάλη επιφάνεια στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Επίσης, το πεδίο αυτό είναι πιθανόν να παραμείνει και κενό. Σε αυτή την περίπτωση αντί το όνομα που δίνεται στον παίκτη αυτό προκύπτει από την θέση στην οποία αυτός έχει επιλέξει. Οπότε, αν ο ένας παίκτης έχει επιλέξει την θέση δύο, αλλά δεν συμπληρώσει το πεδίο ονόματος, τότε το όνομα του θα είναι "Player 2".

Αναφορικά με το δεύτερο πεδίο, δηλαδή την επιλογή του χαρακτήρα, αυτό το έχει την μορφή επιλογής ενός από τα στοιχεία σε μία διάταξη της μορφής *drop down menu*. Οι επιλογές διαφοροποιούνται τόσο ως προς την εμφάνιση του χαρακτήρα ως και στα στατιστικά στοιχεία του. Ως προεπιλογή, είναι ο χαρακτήρας "Scholar" ο οποίος εκτός από την εμφάνιση του πορτρέτου του, είναι εμφανή και τα στατιστικά του. Παρόλα αυτά, κατά την επιλογή ενός άλλου χαρακτήρα αυτά ενημερώνονται με αντίστοιχο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την ιδιότητα *innerHTML* της JavaScript τροποποιώντας τα στοιχεία αυτά εντός της ίδιας σελίδας.

Υποβάλλοντας την φόρμα, στην ουσία οι παίκτες στέλνουν ένα αίτημα στον διακομιστή προκειμένου να τους δώσει άδεια να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν την εκάστοτε θέση. Αν αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τον διακομιστή, ο παίκτης καταλαμβάνει επιτυχώς την θέση. Διαφορετικά ο παίκτης θα ενημερωθεί με σχετικό μήνυμα για τον λόγο που δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην θέση. Αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι η θέση αυτή έχει ήδη καταληφθεί από κάποιον άλλο παίκτη. Είναι σημαντικό να μην έχουν δύο παίκτες πρόσβαση στην ίδια θέση. Ειδικότερα, αυτός ο έλεγχος επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο AJAX. Με την υποβολή της φόρμας πραγματοποιείται έλεγχος διαθεσιμότητας της ζητούμενης θέσης μέσω του αρχείου "check_slots.php". Εκεί, διαβάζεται το αρχείο "slots.data" το οποίο φέρει πληροφορία σχετικά με την διαθεσιμότητα όλων των θέσεων. Για την κάθε θέση περιέχει τον αριθμό "1" εάν η θέση είναι διαθέσιμη ή τον αριθμό "0" σε αντίθεση περίπτωση. Αν η θέση είναι διαθέσιμη, τότε ανανεώνεται η διαθεσιμότητα της θέσης σε "0" ως μη πλέον

διαθέσιμη και στέλνεται θετική απάντηση στο αίτημα της σελίδας “mobile.php”. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ενημερώνεται ότι η θέση δεν είναι πια διαθέσιμη και μεταφέρεται στο μενού των θέσεων.

Με την θετική απάντηση του διακομιστή, ο παίκτης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην θέση οπότε και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα. Επόμενο βήμα σε επίπεδο συστήματος της εφαρμογής είναι η δημιουργία του χαρακτήρα του παίκτη. Η λειτουργία αυτή καθίσταται δυνατή με την αποστολή ενός δεύτερου αιτήματος AJAX που αφορά το αρχείο “create_player.php”. Η δημιουργία ενός παίκτη προκύπτει με βάση τα δεδομένα που υποβλήθηκαν στην φόρμα του παίκτη. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται και τίθενται προς επεξεργασία στο αρχείο Php. Κατά την δημιουργία του χαρακτήρα πραγματοποιούνται οι εξής σημαντικές λειτουργίες: α) παράγεται μια μοναδική αλληλουχία χαρακτήρων που αντιστοιχεί στην εκάστοτε θέση του εκάστοτε γύρου. Η τυχαία αυτή αλληλουχία έχει τον ρόλο ενός μοναδικού αναγνωριστικού που συνδέει την εκάστοτε θέση με τον αντίστοιχο παίκτη που την απασχολεί, β) ανανεώνεται το αρχείο “players_created_counter.data” που συγκροτεί το πλήθος των συνδεδεμένων παικτών, γ) εγγράφονται στο αρχείο “create_player_app_data” τα δεδομένα του νέου χαρακτήρα, δηλαδή ο αριθμός της θέσης που έχει καταλάβει, το όνομά του, ο χαρακτήρας που έχει επιλέξει, η σειρά δημιουργίας του και το μοναδικό αναγνωριστικό του που τον συνδέει με την θέση του. Αμέσως, επιτελούνται δύο ενέργειες στο σύστημα. Η πρώτη ενέργεια αναφέρεται στην ενημέρωση της σελίδας “mobile.php” του παίκτη, αλλάζοντας το περιβάλλον σε περιβάλλον «χειριστηρίου», ενώ η δεύτερη ενέργεια που εκτελείται έχει να κάνει με την δημιουργία και εμφάνιση του χαρακτήρα του παίκτη στην σελίδα παιχνιδιού. Κάτι το οποίο θα περιγράφει στην συνέχεια στην ενότητα “Εμφάνιση των Χαρακτήρων των Παικτών στην Σελίδα Παιχνιδιού”.

Αποστολή Δεδομένων Κινητής Συσκευής

Η σελίδα “mobile.php” έχοντας μετατραπεί στο «χειριστήριο» του παιχνιδιού γίνεται δυνατή η μεταφορά δεδομένων¹³ από τη σελίδα των κινητών συσκευών στη σελίδα παιχνιδιού (εικόνα 15). Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στη σελίδα



Player: 0



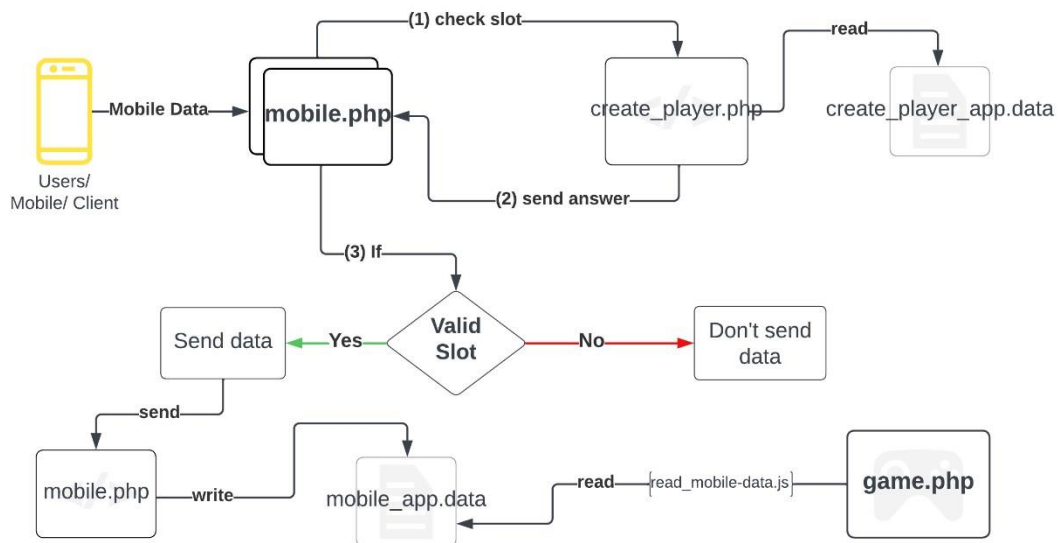
εμφανίζονται τα ψηφιακά «κουμπιά» επίθεσης “Fire” με κόκκινο χρώμα και άμυνας “Block” με πράσινο χρώμα. Επίσης, στο κέντρο της οθόνης φαίνεται και η θέση του παίκτη ενώ πάνω από την θέση του υπάρχει το κουμπί μεγέθυνσης της εφαρμογής σε λειτουργία πλήρους οθόνης (*Fullscreen*). Η λειτουργία πλήρους οθόνης αποδεικνύεται προτιμότερη κατά το στάδιο της μάχης εφόσον ο παίκτης χρειάζεται να παραμείνει εντός της σελίδας αυτής χωρίς να αποχωρίσει ακουσίως από το παιχνίδι.

Εικόνα 15: Ψηφιακό χειριστήριο παιχνιδιού της σελίδας κινητής συσκευής

Με την αλλαγή της σελίδας στο περιβάλλον χειρισμού, αποθηκεύονται στην σελίδα του παίκτη η τρέχουσα θέση του και το τυχαίο αναγνωριστικό που αναφέρθηκε προηγούμενος. Αυτά θα εξυπηρετήσουν στον έλεγχο των δεδομένων που στέλνονται από την σελίδα της κινητής συσκευής στη σελίδα παιχνιδιού. Αναλυτικότερα, στη σελίδα “mobile.php” στέλνονται συνεχόμενα αιτήματα με σκοπό να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ κινητής συσκευής και σελίδας παιχνιδιού. Δηλαδή να γίνει εγγραφή των δεδομένων αυτών σε αρχείο του διακομιστή. Τα δεδομένα της κινητής συσκευής αφορούν την περιστροφική κίνησή της και τις ενδείξεις «πατήματος» των κουμπιών “Fire” και “Block”.

¹³ Στο «Παράρτημα Η: Κώδικας - Μεταφορά Δεδομένων Κινητής Συσκευής στην Σελίδα Παιχνιδιού» παρουσιάζεται όλο το κομμάτι κώδικα που επιτελεί την λειτουργία μεταφοράς των δεδομένων της κινητής συσκευής στην σελίδα του παιχνιδιού.

Mobile Data Transfer - System Flowchart



Εικόνα 16: Διάγραμμα ροής μεταφοράς δεδομένων κινητής συσκευής “mobile.php” στην σελίδα παιχνιδιού “game.php”

Αρχικά, προτού σταλούν τα δεδομένα προς εγγραφή πρέπει να επαληθευτεί η θέση την οποία έχει αποθηκευμένη η σελίδα της κινητής συσκευής (εικόνα 16). Στο “mobile.php” στέλνεται ένα αίτημα της μορφής AJAX στο αρχείο “create_player.php” ούτως ώστε να επαληθευτούν τα αναγνωριστικά τρέχουσας θέσης και μοναδικού αναγνωριστικού (*id*) που έχει αποθηκευμένη η σελίδα. Στο αρχείο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων κάνοντας συγκρίσεις αυτών με εκείνων που είχαν αποθηκευτεί στο αρχείο “create_player_app.data”. Ειδικότερα, αναφορικά με την θέση που στέλνεται προς έλεγχο στο αρχείο “create_player.php” γίνεται σύγκριση στο προηγούμενο αρχείο δεδομένων του αναγνωριστικού που στάλθηκε προς έλεγχο σε σχέση με το αναγνωριστικό που είχε αποθηκευτεί στο στάδιο δημιουργίας του παίκτη. Για παράδειγμα, έστω ότι κατά την δημιουργία των παικτών το αρχείο έχει αποθηκεύσει τα παρακάτω δεδομένα:

#slot:0&name:&character:scholar&count:0&id:6453e615b0d33

#slot:1&name:&character:scholar&count:1&id:6453e6215c429

Τα δεδομένα που αφορούν τον έλεγχο είναι η θέση “slot:0” και το αναγνωριστικό “id: 6453e615b0d33”. Όταν ο παίκτης “0” πραγματοποιήσει μία από τις τρεις ενέργειες, πραγματοποιείται έλεγχος θέσης. Προκειμένου η θέση του να αποδειχθεί έγκυρη πρέπει η σελίδα χειρισμού του “mobile.php” να έχει αποθηκευμένα τα σωστά δεδομένα της θέσης (*slot*) και του αναγνωριστικού *id*. Έστω πως η σελίδα του παίκτη φέρει τα δεδομένα “slot = 0” και “id = 6453e615b0d33”. Τότε, ελέγχεται η πρώτη γραμμή του αρχείου “create_player_app.data” και γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης των δύο αναγνωριστικών (*id*). Η σελίδα αποδεικνύεται έγκυρη και εφόσον διαθέτει την σωστή θέση για το εκάστοτε παιχνίδι μπορεί να συνεχίσει με την μεταφορά των δεδομένων στη σελίδα του παιχνιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που ένας παίκτης αποχωρίσει από την εφαρμογή ενώ το παιχνίδι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τότε αυτός έχει την δυνατότητα επανασύνδεσης. Δηλαδή, αποχωρώντας για οποιονδήποτε λόγο από την σελίδα χειρισμού “mobile.php”, εάν ο παίκτης συνδέθηκε με επιτυχία κατά το στάδιο δημιουργίας χαρακτήρα έχει ακόμα πρόσβαση στην θέση του χαρακτήρα του μεταβαίνοντας ξανά στην διεύθυνση αυτή. Ακόμη και εάν μεταβεί σε διεύθυνση που παραπέμπει σε διαφορετική θέση από αυτή που είχε καταλάβει, το σύστημα θα τον οδηγήσει στην δική του. Αυτό πραγματοποιείται διαβάζοντας ένα *cookie* στη σελίδα το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες σχετικά με την θέση του (αριθμός θέσης και *id* παίκτη) στο στάδιο δημιουργίας του χαρακτήρα. Οπότε, κατά την σύνδεση οποιουδήποτε παίκτη στη σελίδα “mobile.php”, αποστέλλεται στον διακομιστή ένα αίτημα AJAX ώστε να ελεγχθεί εάν ο παίκτης διαθέτει ακόμη πρόσβαση στον τρέχων γύρο. Σε περίπτωση ταύτισης των στοιχείων του με αυτά του τρέχοντος γύρου, τότε αυτός επανασυνδέεται στην εφαρμογή έχοντας έλεγχο του χαρακτήρα του. Σε αντίθεση περίπτωση πραγματοποιεί την διαδικασία δημιουργίας χαρακτήρα και συνδέεται στην εφαρμογή, εφόσον φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στον επόμενο γύρο.

Ο έλεγχος των δεδομένων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση στο στάδιο της μεταφοράς δεδομένων, διότι ο παίκτης/η κινητή συσκευή που πρόκειται να στείλει δεδομένα είναι κρίσιμο να είναι μέρος του εκάστοτε γύρου του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι χωρίζεται σε γύρους, εννοώντας ότι κάθε φορά που τελειώνει ο

γύρος και αναδεικνύεται ένας παίκτης νικητής, το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο επαναφοράς και δημιουργίας του νέου γύρου. Τότε, ενδεχομένως οι προηγούμενοι παίκτες να είναι ακόμη συνδεδεμένοι στην εφαρμογή και έχοντας αποθηκευμένο ένα αντίγραφο της ίδια θέσης με την θέση που πρόκειται να καταλάβει ένας νέος παίκτης στον επόμενο γύρο. Τότε, ο προηγούμενος παίκτης θα έχει ακόμη την δυνατότητα να ελέγχει τον χαρακτήρα της εκάστοτε θέσης. Αυτό το σφάλμα αντιμετωπίζεται με την ύπαρξη μοναδικών αλληλουχιών *id* σε κάθε γύρο που λειτουργούν ως αναγνωριστικά εγκυρότητας και διασύνδεσης της συσκευής και της εκάστοτε θέσης. Άρα με τον τρόπο αυτό, ο παίκτης του προηγούμενου γύρου που είναι ακόμη συνδεδεμένος στην εφαρμογή και κατέχει την θέση “0” θα έχει διαφορετικό *id* σε σχέση με το *id* του τρέχοντος παίκτη του γύρου. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη για τους παίκτες να «εγκαταλείψουν» την σελίδα “mobile.php” προκειμένου να αρχίσει ο επόμενος γύρος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες του προηγούμενου γύρου έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στον ερχόμενο γύρο.

Εφόσον η σελίδα του παιχνιδιού αποδειχθεί έγκυρη σε σχέση με την θέση που κατέχει ο παίκτης, τότε μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αποστολής των δεδομένων¹⁴. Εκεί, στέλνεται ένα δεύτερο αίτημα AJAX στο αρχείο κώδικα “mobile.php” μεταφέροντάς του τα δεδομένα της κινητής συσκευής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται συνεχόμενα μεταφέροντας την κατάσταση των ενεργειών περιστροφής, επίθεσης και άμυνας. Επομένως, οι τιμές για την περιστροφή μεταφέρονται συνεχόμενα, ενώ οι ενέργειες των κουμπιών (άμυνας και επίθεσης) είναι στιγμιαίες και καθορίζονται από την συχνότητα κατά την οποία οι παίκτες τις χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση των κουμπιών, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται, μεταφέρεται η τιμή “0”, ενώ όταν χρησιμοποιούνται μεταφέρεται η τιμή “1”. Η τιμή της περιστροφής προκύπτει χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα περιστροφής (γυροσκόπιο) της συσκευής δίνοντας τιμές στο εύρος 180 έως -180. Πιο συγκεκριμένα, μέσω κώδικα JavaScript γίνεται άντληση των δεδομένων περιστροφής χρησιμοποιώντας μονάχα τα δεδομένα της ιδιότητας “Beta” [39] [18].

¹⁴ Στο στάδιο αυτό με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η μεταφορά δεδομένων του παιχνιδιού “game.php” προς την σελίδα χειρισμού “mobile.php”. Η διαδικασία αυτή αφορά στην ανάγνωση των δεδομένων του αρχείου “round_app.data” και περιγράφεται στην επόμενη ενότητα “Μεταφορά Δεδομένων από το Παιχνίδι στην Κινητή Συσκευή των Παικτών”.

Κατά την μεταφορά δεδομένων της περιστροφής μεταφέρεται επίσης, και η θέση που κατέχει η σελίδα έτσι ώστε να ανανεωθούν οι ενέργειες του εκάστοτε χαρακτήρα του καμβά. Στο αρχείο κώδικα “mobile.php” λοιπόν, πραγματοποιείται η γραφή των δεδομένων αυτών στο αρχείο “mobile_app.data”. Στην περίπτωση της γραφής στο αρχείο αυτό, τα δεδομένα επισυνάπτονται με αποτέλεσμα να μην διαγράφονται τα προηγούμενα. Έτσι, με την παράλληλη και ταυτόχρονη γραφή δεδομένων όλων των κινητών συσκευών δεν παραλείπονται ή επικαλύπτονται δεδομένα και κατά συνέπεια ενέργειες¹⁵. Τα δεδομένα του αρχείου αυτού έχουν την εξής μορφή:

Πίνακας 2: παράδειγμα περιεχομένων αρχείου mobile_app.data

#slot:0&roll:3.1&fire:0&block:0
#slot:1&roll:-64.10000000000001&fire:1&block:0
#slot:1&roll:-40.300000000000004&fire:0&block:0
#slot:0&roll:3.2&fire:0&block:0
#slot:0&roll:3.2&fire:0&block:0

Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά διαβάζονται από το αρχείο “read_mobile-data.php”. στην επόμενη ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα αυτά στη σελίδα παιχνιδιού μέσω αιτημάτων AJAX στο αρχείο “read_mobile-data.js” και γίνεται διαχείριση αυτών ώστε να ανανεώσουν τις ενέργειες του παιχνιδιού. Τέλος, για άλλη μια φορά ακολουθώντας το διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β) από την σελίδα “mobile.php” προς το αρχείο κώδικα “mobile.php” και καταλήγοντας στη σελίδα παιχνιδιού “game.php” φαίνεται η διαδρομή και οι σχέσεις των αρχείων που συμμετέχουν στη μεταφορά των δεδομένων των κινητών συσκευών.

¹⁵ Κατά την έναρξη του γύρου τα δεδομένα αυτά όπως έχει ήδη αναφερθεί διαγράφονται ώστε να αποφευχθεί υπέρογκο μέγεθος αρχείου.

Μεταφορά Δεδομένων από το Παιχνίδι στην Κινητή Συσκευή των Παικτών

Προσπαθώντας οι παίκτες να υπερνικήσουν τους αντιπάλους τους, στοχεύουν να εξαντλήσουν τους πόντους ζωής τους. Όταν οι πόντοι ζωής ενός παίκτη εξαντληθούν τότε ο χαρακτήρας του φαίνεται να καταρρέει στο «έδαφος» και ο παίκτης βρίσκεται εκτός μάχης. Κατά την διάρκεια της μάχης, η σελίδα παιχνιδιού “game.php” στέλνει δεδομένα πίσω στις κινητές συσκευές των παικτών. Ένα από τα δεδομένα που επικοινωνεί η σελίδα αφορά την ένδειξη λήψης πυρών του χαρακτήρα. Τότε, ενεργοποιεί στιγμιαία την λειτουργία δόνησης στην κινητή συσκευή του παίκτη που δέχεται τα πυρά. Επιπλέον, γίνεται και αναπαραγωγή ήχου¹⁶ από την συσκευή. Άλλα δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν την ρήξη πυρών των χαρακτήρων τα οποία εκφράζονται και αυτά με την αναπαραγωγή ήχων ανάλογα με τον τύπο του όπλου που φέρει ο χαρακτήρας.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων πραγματοποιείται ως εξής: στην σελίδα παιχνιδιού “game.php” αποστέλλεται ένα αίτημα AJAX στο αρχείο κώδικα “round_data.php” μεταφέροντας πίσω στους χρήστες τα δεδομένα του παιχνιδιού. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε όλους τους παίκτες ανά καρτέ (στο περιβάλλον P5.js) επικοινωνώντας στην κάθε σελίδα “mobile.php” ποιοι παίκτες δέχτηκαν ζημιά, τους τύπους όπλων των παικτών και εάν οι παίκτες πυροβόλησαν. Στη συνέχεια, το προηγούμενο αρχείο πραγματοποιεί γραφή των δεδομένων αυτών στο αρχείο “round_app_data”. Τα δεδομένα μεταφέρουν συνεχόμενα την κατάσταση των παικτών αναφορικά με τις προηγούμενες συνθήκες. Έπειτα, το αρχείο διαβάζεται από την σελίδα την κινητής συσκευής “mobile.php”. Οι λειτουργίες (δόνηση, αναπαραγωγή ήχων) ενεργοποιούνται στη συσκευή στην περίπτωση που οι καταστάσεις/συνθήκες αυτές αφορούν τον εκάστοτε παίκτη. Για την αναγνώριση του παίκτη γίνεται χρήση της θέσης παιχνιδιού που έχει καταλάβει η σελίδα του. Πραγματοποιώντας πρώτα ταυτοποίηση του μοναδικού *id* του παίκτη με παρόμοιο τρόπο όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα “Αποστολή Δεδομένων Κινητής Συσκευής”. Τέλος, η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από την σελίδα παιχνιδιού

¹⁶ Οι ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού προέρχονται από δείγματα ήχων της διαδικτυακής βιβλιοθήκης ήχων “pixabay” [3]. <https://pixabay.com/>

“game.php” στις κινητές συσκευές περιγράφεται σχηματικά στο διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β) ακολουθώντας το αίτημα AJAX που συνδέει την σελίδα παιχνιδιού με το αρχείο “round_data.php”.

Τερματισμός Παιχνιδιού

Όταν ένας και μόνο παίκτης παραμένει ζωντανός στο παιχνίδι, αυτός, αναδεικνύεται νικητής και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον καμβά του παιχνιδιού αναγράφοντας το όνομά του. Παράλληλα, ξεκινά μία αντίστροφη μέτρηση είκοσι δευτερολέπτων πριν την επαναφορά του παιχνιδιού και την δημιουργία του νέου γύρου. Την στιγμή που ένας παίκτης ανακοινωθεί νικητής, τότε απενεργοποιείται ο χαιρετισμός όλων των παικτών και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη της κινητής τους συσκευής. Αυτοί έχουν την δυνατότητα να επανενταχθούν στον επόμενο γύρο, εφόσον περιμένουν το τελείωμα της αντίστροφης μέτρησης. Με την επαναφορά του επόμενου γύρου, τα αντικείμενα “player” επαναφέρονται στην κενή τους κατάσταση αναμένοντας τους νέους παίκτες. Τέλος, στις θέσεις των παικτών επαναφέρονται επίσης, και οι κωδικοί QR των θέσεων.

Στο στάδιο της επαναφοράς του παιχνιδιού, πραγματοποιείται μάλιστα, και επαναφορά των αρχείων “mobile_app.data” και “slots.data” της εφαρμογής μέσω της σελίδας παιχνιδιού. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β), ακολουθώντας τις γκρίζες συνδέσεις με λεζάντα “reset” από την σελίδα “game.php” φαίνεται η σχέση της σελίδας παιχνιδιού με τα προηγούμενα αρχεία. Στέλνονται οπότε δύο αιτήματα AJAX στα αρχεία “check_slots.php” και “mobile.php” αντίστοιχα, με σκοπό να γίνει η επαναφορά των τιμών των προηγούμενων αρχείων στις προκαθορισμένες τους θέσεις.

Σελίδα Παιχνιδιού

Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού διέρχονται διαδοχικά τρία στάδια. Έχοντας ως δεδομένη την κατάσταση προετοιμασίας της εγκατάστασης, τότε το παιχνίδι αρχικά βρίσκεται σε αναμονή. Στο στάδιο αυτό, το σύστημα αναμένει μέχρις ότου όλες οι διαθέσιμες θέσεις του παιχνιδιού έχουν καταληφθεί από τους παίκτες. Αυτό που εμφανίζεται στη σελίδα του παιχνιδιού είναι μονάχα τα πτηνά που πετάνε από την μία πλευρά του καμβά στην άλλη. Τότε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι παίκτες καλούνται να

μεταβούν στη σελίδα επιλογής χαρακτήρα και να υποβάλουν την σχετική φόρμα προκειμένου να καταλάβουν μία από τις θέσεις και να δημιουργήσουν τον χαρακτήρα τους. Με την κάλυψη όλων των θέσεων, ο γύρος ξεκινά και το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο μάχης. Στο στάδιο αυτό φυσικά, διαδραματίζονται όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι παίκτες με σκοπό να υπερισχύσουν έναντι των αντιπάλων τους. Όταν στο παιχνίδι έχει μείνει μονάχα ένας παίκτης τότε ο παίκτης αυτός αναδεικνύεται νικητής του γύρου. Με την ολοκλήρωση του κάθε γύρου, το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο επαναφοράς. Μια αντίστροφη μέτρηση είκοσι δευτερολέπτων πριν την επαναφορά του παιχνιδιού και την δημιουργία του νέου γύρου.

Η κύρια τεχνολογία για την ανάπτυξη του παιχνιδιού αποτέλεσε η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript σε συνδυασμό με την βιβλιοθήκη δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων p5.js. Αναλυτικότερα, μέσω την βιβλιοθήκης αυτής πραγματοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του παιχνιδιού. Αυτό που δεν προέρχεται μέσω της βιβλιοθήκης αυτής, αλλά διαχειρίζεται σε όλη της την έκταση της είναι οι εισοδοί των ενεργειών των παικτών. Οι εισοδοί αυτοί προέρχονται από το σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισόδων και κατ' επέκταση από τις εισόδους των κινητών συσκευών των παικτών. Επομένως, στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι μηχανισμοί και οι λειτουργίες του παιχνιδιού, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης των αντικειμένων του παιχνιδιού.

Το αρχείο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση και την λειτουργία του παιχνιδιού είναι το "game.php" (βλέπε "System Flowchart" Παράρτημα Β). Το αρχείο αυτό αποτελεί την ιστοσελίδα του παιχνιδιού η οποία προβάλλεται μέσω προτζέκτορα. Εντός του αρχείου αυτού, εμπεριέχονται μέσω αναφορών οι συμπληρωματικές βιβλιοθήκες p5.js (αρχεία: "p5.min.js", "p5.sound.min.js", "p5.collide2d.js", "p5.dom.min.js")¹⁷ που βοηθούν στη σωστή λειτουργία της. Επιπροσθέτως, εκεί συγκροτούνται και αναφέρονται τα διαφορετικά επιμέρους αρχεία κώδικα τα οποία πραγματοποιούν την λειτουργία του παιχνιδιού. Αυτά, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με την πρώτη να απαρτίζεται από τα αρχεία

¹⁷ Τα αρχεία αυτά είναι διαθέσιμα εντός της σελίδας της βιβλιοθήκης P5.js πέραν της "p5.collide2d.js" που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους συγκρούσεων στο παιχνίδι [10].

“read_mobile-data.js” και “read_create_player-data.js” τα οποία αφορούν την λειτουργικότητα των εισόδων από τις συσκευές των χρηστών και το αρχείο “read_setup-data.js” που χειρίζεται την είσοδο των *sliders* για την τοποθέτηση των θέσεων των παικτών. Το τελευταίο αρχείο παρόλα αυτά, εξυπηρετεί μονάχα κατά την διάρκεια του στησίματος της εγκατάστασης. Η άλλη κατηγορία σχετίζεται με τα αρχεία τα οποία κάνουν δυνατές τις υπόλοιπες λειτουργίες (πέραν της απόκτησης εισόδων) στο πλαίσιο του καμβά του παιχνιδιού. Απαρτίζονται, με την σειρά που αναγράφονται, από τα εξής αρχεία: “main.js”, “bullet.js”, “player.js”, “bird.js”, “weapon.js” και “shield.js”.

Τα αρχεία της τελευταίας κατηγορίας, συντελούν στην εμφάνιση και στην λειτουργία του καμβά του παιχνιδιού εντός της σελίδας “game.php” και θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα αναφορικά με τις κλάσεις του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθούν κάποιες από τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί το πρώτο και κεντρικό αρχείο της κατηγορίας “main.js”. Αυτό συνδέει και οργανώνει τις λειτουργίες των υπολοίπων της κατηγορίας τόσο κατά την προετοιμασία του παιχνιδιού όσο και κατά την διάρκειά του.

Μία από τις βασικές του εργασίες πραγματοποιείται προτού φορτώσει η σελίδα μέσω της συνάρτησης *preload*. Πρόκειται για την φόρτωση και αποθήκευση όλων των αρχείων εικόνων της μορφής *PNG* και των αντίστοιχων δεδομένων τους στη σελίδα. Τα αρχεία εικόνων αφορούν τα “Sprite Sheets” που αποτελούν τα γραφικά στοιχεία της εφαρμογής και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων τους, πρότυπου *JSON*. Αυτά φορτώνονται πριν την φόρτωση της σελίδας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έπειτα σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστούν χωρίς να προϋποτίθεται να γίνει φόρτωση τους την δεδομένη στιγμή.

Κάποιες ενέργειες αφορούν την προετοιμασία του παιχνιδιού αλλά πραγματοποιούνται έπειτα από την φόρτωση της σελίδας. Πρόκειται για την συνάρτηση *Start*. Χρησιμοποιώντας βασικές συναρτήσεις της βιβλιοθήκης *P5.js* δημιουργείται ο καμβάς έχοντας διαστάσεις ανάλογες με το ύψος της οθόνης και τίθεται προς εφαρμογή η γραμματοσειρά “*Minecraft*” σε όλη την έκταση του καμβά. Επίσης, έχοντα ήδη φορτώσει τα αρχεία των εικόνων, δημιουργούνται τα κινούμενα γραφικά και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Τέλος, δημιουργούνται

τόσα αντικείμενα “bird” όσο και το δεδομένο πλήθος των παικτών προσθέτοντας ένα.

Εντός της θεμελιώδους συνάρτησης *Draw*, «ζωγραφίζονται» και ενημερώνονται όλες οι λειτουργίες των αντικειμένων του παιχνιδιού. Τα αντικείμενα του παιχνιδιού αντιδρούν στις ενέργειες των παικτών και επηρεάζουν την πορεία της μάχης. Τα σύνολα αυτά αφορούν τα πτηνά και τους παίκτες. Διαχειρίζονται επιπλέον, τα δεδομένα των συσκευών των παικτών, διαβάζονται οι τοποθεσίες των θέσεων τους και γίνεται έλεγχος για νέους παίκτες. Όλα αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τα αρχεία “read_mobile-data.js”, “read_setup-data.js” και “read_create_player-data.js” αντίστοιχα. Άλλες λειτουργίες της συνάρτησης αφορούν στην εμφάνιση μηνυμάτων σχετικά με τις εξελίξεις του παιχνιδιού, τον έλεγχο του νικητή και την επαναφορά του παιχνιδιού. Οι λειτουργίες αυτές θα αναλυθούν περεταίρω στη συνέχεια.

Πίνακες Κλάσεων Παιχνιδιού

Συνεχίζοντας, στο παρακάτω πίνακα βρίσκονται οι βασικές ιδιότητες και λειτουργίες των κλάσεων που συνέβαλαν κατά την παραγωγή του παιχνιδιού. Αυτές αφορούν τις κλάσεις *classes* “Player”, “Bird”, “Weapon”, “Shield” και “Bullet” εντός των αρχείων “player.js”, “bird.js”, “weapon.js”, “shield.js” και “bullet.js” αντίστοιχα.

Πίνακας 3: Αρχείο κλάσης παίκτη “player.js”

Player
Ιδιότητες:
Περιέχει ένα αναγνωριστικό “Id” που παραπέμπει στη θέση του.
Περιέχει το όνομα του παίκτη.
Περιέχει τα γραφικά κίνησης για τον χαρακτήρα που επέλεξε ο παίκτης.
Περιέχει μεταβλητές για την κίνησή του παίκτη.
Περιέχει ένα σύνολο που αποθηκεύει τα στατιστικά του παίκτη.
Περιέχει ένα αντικείμενο “weapon” και ένα “shield”.
Περιέχει την ιδιότητα <i>hitbox</i> του παίκτη.
Αποθηκεύει τις μονάδες υγείας του παίκτη.

Λειτουργίες:
Εμφανίζει και ανανεώνει τα γραφικά του χαρακτήρα και των αντικειμένων του.
Εμφανίζει μηνύματα σχετικά με τον παίκτη.
Εμφανίζει στατιστικά, μανάδες υγείας και αντοχής της ασπίδας του παίκτη.
Στοχεύει ακολουθώντας την περιστροφική κίνηση της κινητής συσκευής.
Ανανεώνει την τοποθεσία του παίκτη που ελέγχεται αποκλειστικά από τους <i>sliders</i> στο μενού ελέγχου της εφαρμογής.
Ανανεώνει τα στατιστικά αναφορικά με τα αντικείμενα που αποκτά ο παίκτης.
Δέχεται ζημιά από βλήματα άλλων παικτών
Πραγματοποιεί την αλλαγή μεταξύ των καταστάσεων άμυνας και επίθεσης.

Πίνακας 4: Αρχείο κλάσης πτηνού “bird.js”

Bird
Ιδιότητες:
Περιέχει τα γραφικά κίνησης του πτηνού.
Περιέχει μεταβλητές για την κίνησή του.
Περιέχει την μεταβλητή ταχύτητας του πτηνού.
Περιέχει μεταβλητές τοποθέτησης.
Περιέχει την ιδιότητα <i>hitbox</i> του πτηνού.
Ενδέχεται να περιέχει γραφικά κίνησης σε περίπτωση που φέρει πουγκί.
Περιέχει την αριστερή ή δεξιά κατεύθυνσή του πτηνού.
Ενδέχεται να περιέχει ένα τυχαίο αντικείμενο ή μία τυχαία επίδραση μαζί και με τα αντίστοιχα συνοδευτικά μηνύματά τους.
Λειτουργίες:
Εμφανίζει και ανανεώνει τα γραφικά του πτηνού και των αντικειμένων του εφόσον διαθέτει.
Έχει την δυνατότητα να κινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά και ελαφρώς προς τα πάνω ή κάτω.
Ανανεώνει την οριοθέτηση χτυπήματος σε σχέση με την τοποθεσία του.

Μπορεί να χτυπηθεί από τα βλήματα των παικτών.
Έχει την δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση που χτυπηθεί από κάποιον παίκτη ή ξεπεράσει ορισμένα όρια του καμβά.

Πίνακας 5: Αρχείο κλάσης όπλου “*weapon.js*”

Weapon
Ιδιότητες:
Περιέχει ένα αναγνωριστικό <i>id</i> που παραπέμπει στον παίκτη στον οποίο ανήκει.
Περιέχει τα γραφικά κίνησης του βλήματος του όπλου.
Περιέχει τα γραφικά κίνησης του ίδιου του όπλου.
Περιέχει στατιστικά σχετικά με την αποτελεσματικότητά του (ζημιά κ.α.).
Περιέχει την ιδιότητα <i>hitbox</i> του βλήματος του όπλου.
Διαθέτει ένα σύνολο των βλημάτων που εκτοξεύει.
Λειτουργίες:
Εμφανίζει και ανανεώνει τα γραφικά του όπλου και των βλημάτων του.
Περιστρέφεται αναλογικά με την κατεύθυνση που στοχεύει ο παίκτης.
Μπορεί να εκτοξεύσει βλήματα.
Ιχνηλατεί την διαθεσιμότητα βλήματος κάνοντας χρήση της ταχύτητας ρίψης βολής του όπλου και την τελευταία βολή.

Πίνακας 6: Αρχείο κλάσης ασπίδας “*shield.js*”

Shield
Ιδιότητες:
Περιέχει ένα αναγνωριστικό <i>id</i> που παραπέμπει στον παίκτη στον οποίο ανήκει.
Περιέχει τα γραφικά κίνησης της ασπίδας.
Περιέχει τις μονάδες αντοχής της ασπίδας.
Περιέχει την ιδιότητα <i>hitbox</i> της ασπίδας.
Λειτουργίες:

Εμφανίζει και ανανεώνει τα γραφικά της ασπίδας.
Περιστρέφεται αναλογικά με την κατεύθυνση που στοχεύει ο παίκτης ανανεώνοντας παράλληλα και την οριοθέτηση χτυπήματος.
Μπορεί να απωθεί τα βλήματα των άλλων παικτών.
Ανανεώνει τις μονάδες αντοχής της ασπίδας. Η μονάδες αυτές μειώνονται ενώ η ασπίδα είναι ενεργή αλλά και όταν απωθεί βλήματα αντιπάλων.

Πίνακας 7: Αρχείο κλάσης σφαίρας “bullet.js”

Bullet
Ιδιότητες:
Περιέχει ένα αναγνωριστικό <i>Id</i> που παραπέμπει στον παίκτη στον οποίο ανήκει.
Περιέχει τα γραφικά κίνησης του βλήματος.
Περιέχει την τοποθεσία από την οποία προήλθε το βλήμα.
Περιέχει την κατεύθυνση προς την οποία ταξιδεύει.
Περιέχει μεταβλητές τοποθεσίας του βλήματος.
Περιέχει στατιστικά σχετικά με την ζημιά και την ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει το βλήμα.
Περιέχει την κλίση του βλήματος.
Περιέχει την ιδιότητα <i>hitbox</i> του βλήματος.
Λειτουργίες:
Εμφανίζει και ανανεώνει τα γραφικά του βλήματος.
Κινείται στον καμβά ανανεώνοντας την τοποθεσία της ιδιότητας <i>hitbox</i> του βλήματος.
Έχει την δυνατότητα να προκαλέσει ζημιά χτυπώντας έναν παίκτη.
Μπορεί να χτυπήσει ένα πτηνό.
Μπορεί να χτυπήσει μία ασπίδα.
Καταστρέφεται όταν χτυπήσει ένα άλλο αντικείμενο ή εάν ξεπεράσει τα όρια του καμβά.

Εμφάνιση των Χαρακτήρων των Παικτών στην Σελίδα Παιχνιδιού

Με την υποβολή της φόρμας σχετικά με την δημιουργία χαρακτήρα η σελίδα “mobile.php” αποστέλλει μήνυμα στο παίκτη σχετικά με τον «αριθμό παίκτη» που έχει λάβει αναφορικά με την θέση του. Για παράδειγμα, αν απέκτησε πρόσβαση στη θέση “0” τότε το μήνυμα που θα αναγράφεται θα είναι το εξής: “You are Player 0”. Σε συνέχεια αυτού, στη σελίδα αποκρύπτεται η φόρμα για την δημιουργία χαρακτήρα και στη θέση της εμφανίζονται τα ψηφιακά κουμπιά για τις λειτουργίες απόκρουσης βολών με την ασπίδα και εκτόξευσης πυρών. Αυτό επιτυγχάνεται επηρεάζοντας την ιδιότητα μορφοποίησης “display” των στοιχείων εντός της σελίδας.

Η επόμενη ενέργεια που πραγματοποιείται κατά την υποβολή της φόρμας αφορά στην εμφάνιση του χαρακτήρα του παίκτη στον καμβά του παιχνιδιού εντός της προβαλλόμενης σελίδας. Η λειτουργία αυτή συμβαίνει εντός του αρχείου “read_create_player-data.js” και κατ’ επέκταση στο πλαίσιο της σελίδας παιχνιδιού “game.php”. Το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο νέων προσθηκών αναφορικά με τους παίκτες του παιχνιδιού. Ειδικότερα, το αρχείο “read_create_player-data.js” φιλοξενεί μια συνάρτηση η οποία καλείται συνεχόμενα μέσω του “main.js” και στέλνει ένα αίτημα AJAX στο αρχείο “read_create_player-data.php” με σκοπό να ελεγχθεί το αρχείο “create_player_app.data” για νέες προσθήκες παικτών. Εάν υπάρχει έγκυρη προσθήκη στο αρχείο του διακομιστή το Php αρχείο μεταφέρει τα δεδομένα του παίκτη στην συνάρτηση. Στο διάγραμμα “System Flowchart” (Παράρτημα Β), ξεκινώντας από την σελίδα “game.php” και ακολουθώντας τις συνδέσεις φαίνεται η σχέση μεταξύ της σελίδας παιχνιδιού και του αρχείου παικτών “create_player_app.data”.

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του νέου παίκτη στον καμβά του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, καλείται μια συνάρτηση του αρχείου “main.js” μέσω του ίδιου αρχείου “read_create_player-data.js”. Τα δεδομένα του νέου παίκτη προερχόμενα από το αρχείο δεδομένων των παικτών “create_player_app.data” μεταφέρονται στη συνάρτηση αυτή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την δημιουργία του χαρακτήρα. Εκεί, εξετάζονται τα δεδομένα του παίκτη προς δημιουργία με απώτερο σκοπό να παραχθεί ένα νέο αντικείμενο “player”. Η κλάση “player” βρίσκεται εντός του αρχείου “player.js”. Τα τρία μεταβλητά στοιχεία που

αφορούν την δημιουργία του αντικειμένου αυτού είναι το όνομα του παίκτη, η θέση του και ο χαρακτήρας του.

Στο σημείο αυτό, κατά την δημιουργία του αντικειμένου η επιλογή του χαρακτήρα καθορίζει την εμφάνιση του μοντέλου του παίκτη αλλά και τα αρχικά στατιστικά του. Η εμφάνιση του χαρακτήρα προκύπτει από το “Sprite Sheet” του αντίστοιχου χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των γραφικών του στοιχείων, ενώ τα στατιστικά του είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονταν κατά την επιλογή χαρακτήρα στην φόρμα του παίκτη της σελίδας “mobile.php”. Επίσης, επιλέγεται ένα τυχαίο χρώμα για τον παίκτη το οποίο χρησιμοποιείται ως χρώμα του ονόματος του παίκτη και των στατιστικών του. Η τοποθέτηση του αντικειμένου γίνεται κατ’ ακολουθία της θέσης που έχει καταλάβει ο παίκτης. Άλλα στοιχεία που αφορούν στην δημιουργία του αντικειμένου “*player*” είναι η δημιουργία δύο άλλων αντικειμένων εντός του αντικειμένου αυτού. Αυτά αποτελούν τα αντικείμενα “*weapon*” και “*shield*”.

Τα αντικείμενα “*weapon*” και “*shield*” αφορούν τον αρχικό εξοπλισμό που ο κάθε παίκτης έχει στην διάθεσή του κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αυτά είναι για όλους του χαρακτήρες τα ίδια. Αφορούν ένα κοινότυπο πιστόλι και μία ξύλινη ασπίδα. Το κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα δημιουργείται με βάση προκαθορισμένων γραφικών στοιχείων και στατιστικών. Αυτό που μεταβάλλεται κάθε φορά είναι η θέση στην οποία βρίσκονται τα αντικείμενα αυτά, δηλαδή σε ποιον παίκτη ανήκουν.

Μηχανισμοί Μάχης Παιχνιδιού

Μετά την σύνδεση στην εφαρμογή, ο κάθε παίκτης μεταφέρεται στο περιβάλλον χειρισμού του χαρακτήρα του. Εκεί, έχει στην διάθεσή του τις πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του παιχνιδιού. Η μοναδική λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ενώ βρίσκεται σε αναμονή πριν την έναρξη του παιχνιδιού είναι η περιστροφή του χαρακτήρα του. Οι λειτουργίες επίθεσης και άμυνας επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τα δύο κουμπιά “Fire” και “Block”. Όμως, πριν την έναρξη του παιχνιδιού τα δύο αυτά κουμπιά δεν είναι ενεργά. Ο τρόπος με τον οποίο καταφθάνουν οι είσοδοι του χειρισμού από τις κινητές συσκευές στη σελίδα του παιχνιδιού “game.php” υλοποιείται σύμφωνα με την λειτουργία που περιγράφηκε

στο σύμφωνα με την ενότητα «Αποστολή Δεδομένων Κινητής Συσκευής». Εφόσον έχουν συνδεθεί όλοι οι παίκτες στο παιχνίδι, στη σελίδα του παιχνιδιού ξεκινά μία αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της μάχης. Η διάρκεια αυτής της αντίστροφης μέτρησης είναι δέκα δευτερόλεπτα και αποσκοπεί στην προετοιμασία όλων των παικτών πριν από την μάχη. Κατά την έναρξη, ο κάθε παίκτης αποκτά πρόσβαση στις λειτουργίες επίθεσης και άμυνας και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα κουμπιά.

Επίθεση και Άμυνα

Οι ενέργειες επίθεσης και άμυνας πραγματοποιούνται διαβάζοντας το τοπικό αποθηκευτικό χώρο του φυλλομετρητή. Οι τιμές αυτές διαβάζονται στο αρχείο “main.js”. Οι τιμές που διαβάζονται αφορούν την ενέργεια στόχευσης που εκτελούν οι παίκτες με την περιστροφή των κινητών τους συσκευών και τις τιμές σχετικά με τις ενέργειες επίθεσης και άμυνας που πραγματοποιούνται μέσω των αντίστοιχων κουμπιών. Αναφορικά με την επίθεση και την άμυνα, στον τοπικό αποθηκευτικό χώρο ως προεπιλογή φέρουν τις τιμές “0” κατ’ αντιστοιχία. Για να εκτελεστεί η κάθε ενέργεια, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάγνωση της τιμής “1” στον αποθηκευτικό χώρο.

Ειδικότερα στην περίπτωση της επίθεσης, επιπλέον παράγοντας είναι ο μετρητής της ταχύτητας εκτόξευσης πυρών/βλημάτων “fire rate”. Αυτό συνεπάγεται ότι ο παίκτης ακόμη και αν δώσει εντολή για εκτόξευση πυρών, για να πραγματοποιηθεί η ενέργεια προϋποτίθεται ότι: Ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας εκτόξευσης και της επόμενης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την συχνότητα εκτόξευσης πυρών “fire rate”. Την στιγμή που συμβαίνει η ενέργεια, ένα βλήμα φαίνεται να εκτοξεύεται από την τοποθεσία του όπλου. Η εμφάνισή του εξαρτάται ανάλογα το είδος του «όπλου».

Η ενέργεια άμυνα από την άλλη μεριά, δεν προϋποθέτει κάποια άλλη συνθήκη παρά μόνο την εντολή από την κινητή συσκευή του παίκτη. Τότε εμφανίζεται η ασπίδα του χαρακτήρα αντί του τρέχοντος «όπλου» του στην θέση του δεύτερου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο παίκτης βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας και επιλέξει να επιτελέσει μία εντολή επίθεσης, τότε αυτομάτως «φεύγει» από την θέση της άμυνας και αντίστροφα. Ένας άλλος παράγοντας που

μπορεί να διακόψει την κατάσταση άμυνας για έναν παίκτη είναι η μονάδες αντοχής της ασπίδας του. Εάν δηλαδή η ασπίδα του έχει εξαντλήσει όλες τις μονάδες αντοχής της. Σε κάθε περίπτωση, την στιγμή αυτή, στην ίδια τοποθεσία, αντικαθίσταται το τρέχον κομμάτι εξοπλισμού με αυτό της νέας κατάστασης.

Στόχευση

Η ενέργεια της στόχευσης αποτελεί μία συνεχόμενη ενέργεια. Με άλλα λόγια, η σελίδα παιχνιδιού λαμβάνονται συνεχόμενα δεδομένα σχετικά με την περιστροφική κίνηση των κινητών συσκευών των παικτών. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε χαρακτήρας πάντοτε στοχεύει προς μία κατεύθυνση αναφορικά με την γωνία της κινητής του συσκευής. Πιο συγκεκριμένα, για την λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται η περιστροφική κίνηση της συσκευής. Αυτή αφορά την περιστροφή γύρω από τον άξονα x "x axis" ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο της οθόνης [39] [18]. Περιστρέφοντας την συσκευή, η τιμή της κλίσης αυξάνεται όταν το πάνω μέρος της συσκευής στρέφεται προς τα κάτω, ενώ η ίδια μειώνεται όταν το πάνω μέρος της συσκευής στρέφεται προς τα πάνω. Στην περίπτωση που το πάνω μέρος της συσκευής βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το έδαφος, τότε η τιμή είναι μηδέν. Το εύρος στο οποίο κυμαίνεται η κλίση είναι -180 έως 180 μοίρες. Παρόλα αυτά, για τους σκοπούς της εφαρμογής χρησιμοποιείται το μισό εύρος (-90 έως 90), διότι οι χαρακτήρες δεν χρειάζεται να περιστρέφονται και στις δύο κατευθύνσεις. Οπότε αναφορικά με την πλευρά στην οποία βρίσκεται η θέση τους, περιστρέφονται είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται το εύρος στο μισό γίνεται αντιστρέφοντας την κατεύθυνση της επιθυμητής γωνίας. Για παράδειγμα, όταν ο παίκτης στρέψει την κινητή συσκευή προς τα κάτω και αυτή ξεπεράσει το όριο των 90 μοιρών, τότε η κατεύθυνση του στόχαστρου αντιστρέφεται και αλλάζει κατεύθυνση προς τα πάνω. Έτσι ο παίκτης για να επαναφέρει τον στόχο χρειάζεται να αντιστρέψει την συσκευή εντός των ορίων.

Απόκτηση Αντικειμένων

Σκοπός του παιχνιδιού για τον κάθε παίκτη είναι να παραμείνει αυτός ο τελευταίος επιζών μέχρι τη λήξη της μάχης. Για να πετύχει τον στόχο αυτόν πρέπει να εξοντώσει τους αντιπάλους του εκτοξεύοντάς τους βλήματα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αμύνεται έναντι των δικών τους βλημάτων. Τις ενέργειες αυτές τις πραγματοποιεί

με τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως. Παρόλα αυτά, με την έναρξη του γύρου οι παίκτες αποδεικνύονται αρκετά αδύναμοι, διότι δεν μπορούν να ζημιώσουν τους αντιπάλους τους σε μεγάλο βαθμό. Τα βλήματα που εκτοξεύουν κατά την έναρξη δεν αποτελούν τα πιο αποδοτικά εφόσον εκτός των λιγοστών επίπεδων ζημιάς τους, αυτά εκτοξεύονται με μικρή συχνότητα και ταξιδεύουν με μικρή ταχύτητα. Γι' αυτό τον λόγο, οι παίκτες πρέπει να αναζητήσουν ισχυρότερο εξοπλισμό πετυχαίνοντας τα πτηνά που πετάνε αριστερά και δεξιά.

Εκτοξεύοντας λοιπόν, τα βλήματά τους και χτυπώντας τα σωστά πτηνά, οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν ισχυρότερο εξοπλισμό ή να ενισχύσουν τα στατιστικά τους. Αρχικά, το πτηνό αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο κατά την εμφάνιση του στον καμβά ενδέχεται να φέρει ή να μην φέρει ένα αντικείμενο ή μία επίδραση. Στην απλούστερη περίπτωση που αυτό δεν φέρει τίποτα από τα παραπάνω, τότε πετυχαίνοντας το, ο παίκτης δεν δέχεται καμία απολύτως επίδραση. Σε αντίθετη περίπτωση το πτηνό θα φέρει ένα αντικείμενο ή μια επίδραση. Η πιθανότητα για ένα πτηνό να φέρει κάποια επίδραση πραγματοποιείται από δεδομένους πίνακες οι οποίοι καθορίζουν τις πιθανότητες της κάθε μιας κατάστασης. Η πιθανότητα σχετικά με το είδος επίπτωσης που φέρει ένα πτηνό υπολογίζεται πρώτη φορά κατά την δημιουργία του αντικειμένου αυτού αλλά και κάθε φορά που επαναφέρεται με βάση τον πίνακα της κλάσης "bird". Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες των πιθανοτήτων της κάθε βασικής κατάστασης του αντικειμένου "bird":

Πίνακας 8: Πιθανότητα πουγκιού

Πιθανότητα Πουγκιού (Drop Probability)	
Το πτηνό φέρει πουγκί	40%
Το πτηνό δεν φέρει πουγκί	60%

Πίνακας 9: Πιθανότητα κατηγορίας πτηνών με πουγκιού

Πιθανότητα Κατηγορίας Πουγκιού (Drop Category Probability)	
Το πτηνό φέρει αντικείμενο «όπλο»	20%
Το πτηνό φέρει αντικείμενο ασπίδα	10%
Το πτηνό φέρει αναβάθμιση στατιστικών	45%
Το πτηνό φέρει αντικείμενο βόμβα	20%
Το πτηνό φέρει μυστηριώδες αποτέλεσμα	5%

Πίνακας 10: Πιθανότητα κατηγορίας πτηνών χωρίς πουγκί

Πιθανότητα Κατηγορίας Δίχως Πουγκί (Category Probability with no Drop)		
Το πτηνό επιφέρει κατάρα	Μαύρη Απόχρωση	5%
Το πτηνό επιφέρει θεραπεία	Χρυσή Απόχρωση	5%
Το πτηνό επιφέρει ξόρκι γοητείας	Ροζ Απόχρωση	10%
Το πτηνό επιφέρει υποβάθμιση στατιστικών	Κόκκινη Απόχρωση	30%
Το πτηνό δεν επιφέρει αποτέλεσμα	Χωρίς Απόχρωση	50%

Πίνακας 11: Επιδράσεις ανά κατηγορία

Curse	Ο παίκτης είναι καταραμένος. Οι μέγιστοι πόντοι ζωής του μειώνονται κατά το ήμισυ. Επίσης, η αναβάθμιση των στατιστικών του έχει την ήμισυ ισχύ.
Cure	Εάν ο παίκτης είναι καταραμένος, θεραπεύεται η κατάρα, αυξάνονται οι μέγιστοι πόντοι ζωή κατά 50% και οι τρέχοντες κατά 20%. Εάν ο παίκτης δεν είναι καταραμένος η μοναδική επίδραση είναι η τελευταία.
Charm	Ο παίκτης «γοητεύεται» και χάνει τυχαία ένα κομμάτι του εξοπλισμού του, καταλήγοντας με αυτό της προεπιλογής.

Mystery	Προσφέρει οποιοδήποτε «όπλο» (40%), φέρει κατάρα (40%) ή φέρει Θεραπεία (20%).
---------	--

Στον πρώτο πίνακα (πίνακας 8) αναγράφεται η πιθανότητα για ένα πτηνό να φέρει πουγκί. Στην περίπτωση που αυτό φέρει πουγκί τότε υπολογίζεται η κατηγορία πουγκιού. Συνήθως το πουγκί θα φέρει αναβάθμιση των παρακάτω στατιστικών στοιχείων: “max health”, “max stamina”, “armor”, “fire rate”, “fire Velocity” και “fire damage”. Η πιθανότητα του κάθε στατιστικού υπολογίζεται κατά την επιτυχή βολή του πτηνού και είναι ίση για όλα τα προηγούμενα είδη στατιστικών. Κατά την αναβάθμιση ή υποβάθμιση των στατιστικών στοιχείων, αυτά αυξάνονται ή μειώνονται ως προς ένα σταθερό ποσοστό αντίστοιχα. Άρα όσο περισσότερο έχει αναβαθμίσει ένας παίκτης ένα στατιστικό, τόσο περισσότερο θα υποβαθμίσει το ίδιο και αντίστροφα.

Συνεχίζοντας, το πτηνό με το πουγκί υπάρχει περίπτωση να φέρει και αντικείμενο εξοπλισμού (πίνακας 9). Αυτό μπορεί να είναι όπλο, ασπίδα ή βόμβα. Διαφορετικά, το πτηνό θα φέρει ένα μυστηριώδες αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως να αποφέρει καταστροφικά αποτελέσματα για τους παίκτες ή αρκετά θετικά. Οι παίκτες ενδείκνυται να αποφασίσουν αν αξίζει να ρισκάρουν. Τα επιμέρους παρακλάδια των κατηγοριών του πουγκιού υπολογίζονται κατά την επιτυχή βολή των πτηνών με τα αντικείμενα “bullet”.

Στην αντίθετη περίπτωση που το πτηνό δεν φέρει πουγκί, τότε υπολογίζεται η πιθανότητα της κατηγορίας επίπτωσης που πρόκειται να αποκτήσει το πτηνό (πίνακας 10). Οι κατηγορίες συνδυάζονται με μια απόχρωση ανάλογα με την επίδραση (πίνακας 11). Έτσι, το πτηνό που επιφέρει κατάρα στον παίκτη έχει απόλυτη μαύρη απόχρωση, το πτηνό που επιφέρει θεραπεία παρατηρείται με κίτρινη/χρυσή απόχρωση και το πτηνό που επιφέρει ξόρκι γοητείας έχει ροζ απόχρωση. Το πτηνό που επιφέρει υποβάθμιση των στατιστικών του παίκτη είναι κόκκινου χρώματος, ενώ το πτηνό που δεν επιφέρει αποτέλεσμα δεν διαθέτει απόχρωση και απλά εμφανίζεται στα κανονικά χρώματα των γραφικών.

Η λειτουργία σύγκρουσης πραγματοποιείται εντός του αντικειμένου “bullet”. Τότε γίνεται έλεγχος του είδους του αντικειμένου που ήρθε σε επαφή το βλήμα. Αυτό, όπως αναφέρθηκε ήδη, μπορεί να είναι ένα πτηνό, ένας παίκτης, ή ασπίδα ενός παίκτη. Όπως προαναφέρθηκε στους πίνακες των κλάσεων, τα αντικείμενα “bullet” αποθηκεύουν πληροφορία σχετικά με την ιδιοκτησία τους στον αντίστοιχο παίκτη. Έτσι, στην περίπτωση που το βλήμα έρθει σε επαφή με ένα πτηνό, το αντικείμενο “bullet” ενημερώνεται σχετικά με το είδος επίδρασης που προκαλεί το πτηνό στον παίκτη αυτόν. Άρα, το αντικείμενο έχει την δυνατότητα να διακρίνει σε ποιον παίκτη πρέπει να εφαρμοστεί η επίδραση που φέρει το πτηνό.

Αναφορικά με τις πιθανότητες των διαφορετικών επιδράσεων των πτηνών, εάν η επίδραση του πτηνού έγκειται στην υποκατηγορία «όπλου» ή «ασπίδας» τότε η πιθανότητα των διαφορετικών αντικειμένων αυτών είναι η ίδια. Για παράδειγμα, υπάρχει η ίδια πιθανότητα ένας παίκτης να αποκτήσει ένα πληκτρολόγιο ή μία κιθάρα την στιγμή που θα χτυπήσει επιτυχώς ένα πτηνό που φέρει πουγκί με το σύμβολο όπλου. Έστω ότι ένας παίκτης επρόκειτο να αποκτήσει μία κιθάρα, ενώ προηγουμένως είχε το πιστόλι. Τότε, το ήδη υπάρχον αντικείμενο “weapon” ή “shield” του “player” αντικαθίσταται με το νέο αντικείμενο. Επίσης, στο αντικείμενο “player”, αφαιρούνται τα στατιστικά του πιστολιού και προστίθενται τα στατιστικά της κιθάρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ο παίκτης συλλέξει αναβαθμίσεις στατιστικών προτού αποκτήσει νέο εξοπλισμό, δεν «χάνει» τις αναβαθμίσεις αυτές. Αλλά ανταλλάσσει τα στατιστικά του προηγούμενου όπλου με αυτά του καινούργιου. Πέρα των στατιστικών, το νέο κομμάτι εξοπλισμού αποκτά και τις αντίστοιχες ιδιότητες. Όπως τα γραφικά του, τα γραφικά βλήματος (στην περίπτωση όπλου ή βόμβας) κ.α.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της υποκατηγορίας βόμβα, το αντικείμενο “weapon” του παίκτη αποκτά προσωρινά την εμφάνιση ενός εκτοξευτή πυραύλων. Η επίδραση της βόμβας εξαλείφεται με την εκτόξευση της επόμενης βολής. Επομένως, το αντικείμενο αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς την εμφάνιση και αποτελεσματικότητα της επόμενης αυτής βολής. Παρομοίως, τα αντικείμενα “bullet” αποκτούν απόχρωση και επιδράσεις ανάλογα με το είδος της βόμβας. Τα χρώματα ακολουθούν αυτά των πτηνών ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια μεταξύ χρωμάτων και επιδράσεων. Αυτά προκύπτουν ως εξής:

Πίνακας 12: Απόχρωση βομβών ανά κατηγορία

Είδος	Χρώμα
Curse Bomb	Μαύρο
Charm Bomb	Ροζ
Attack Bomb	Κόκκινο

Η βόμβα γοητείας επιφέρει επίσης μέτρια ζημιά, ενώ η βόμβα επίθεσης επιφέρει υψηλό ποσό ζημιάς. Επιπρόσθετα, οι βόμβες κατέχουν μεγαλύτερου μεγέθους *hitbox* αλλά υιοθετούν την ίδια τιμή ταχύτητας βολής του πραγματικού όπλου του παίκτη.

Βελτιστοποιήσεις

Έπειτα από κάποιες δοκιμές τις εφαρμογής σε τοπικό δίκτυο, ακολούθησαν κάποιες βελτιστοποιήσεις προκειμένου η εφαρμογή να λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά. Μία από τις βασικότερες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των δοκιμών ήταν ότι η εφαρμογή δεν λειτουργούσε το ίδιο αποδοτικά σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Ειδικότερα, μεταφέροντας το σύστημα σε υπολογιστή χαμηλότερης ισχύος, φάνηκε ότι η σελίδα παιχνιδιού λάμβανε τα δεδομένα των κινητών συσκευών με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να καθιστά την εφαρμογή αδύνατον να παιχτεί. Παράλληλα το πρόβλημα αυτό παρατηρήθηκε να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της υπολογιστικής ισχύος του μηχανήματος.

Με σκοπό την επίλυση του προβλήματος, αρχικά πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της κινητής συσκευής του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην ενότητα σχετικά με την μεταφορά των δεδομένων κινητής συσκευής, η διαδικασία αυτή δεν πραγματοποιείται μονάχα από ένα αρχείο (Παράρτημα Η). Παρατηρώντας όμως το αρχείο “mobile_app.data” φάνηκε ότι η διαδικασία εγγραφής των δεδομένων πραγματοποιούνταν με επιτυχία. Αυτό που παρατηρήθηκε έπειτα, ήταν ότι κάποια από τα δεδομένα αυτά δεν μεταφέρονταν στην σελίδα παιχνιδιού λόγω μεγάλου υπολογιστικού φόρτου.

Μία από τις αλλαγές που ακολούθησαν για την μείωση της απασχόλησης της υπολογιστικής ισχύος ήταν στο αρχείο υπεύθυνο για την τοποθέτηση και ρύθμιση των θέσεων των χαρακτήρων “setup.php”. Η ανανέωση συνέβαινε συνεχόμενα αρχικά και έπειτα η διαδικασία τροποποιήθηκε ώστε οι θέσεις να ανανεώνονται μονάχα με την κίνηση των στοιχείων slider (ολισθαίνων ρυθμιστής).

Μία άλλη αλλαγή συνέβη στο αρχείο κώδικα “mobile.php” το οποίο πραγματοποιεί την εγγραφή των δεδομένων των κινητών συσκευών στο αρχείο “mobile_app.data”. Η διαδικασία τροποποιήθηκε ώστε τα προηγούμενα περιεχόμενα του αρχείου να διαγράφονται όταν γίνει επεξεργασία τους για την ενημέρωση της κατάστασης του παιχνιδιού, ενώ πρώτιστος αυτό διαγραφόταν όταν τελείωνε ένας γύρος παιχνιδιού κατά το στάδιο της επαναφοράς.

Τελευταία παραμετροποίηση που αντιμετώπισε το πρόβλημα και επανάφερε την ορθή λειτουργία ήταν στο αρχείο της σελίδα του παιχνιδιού “game.php”. Ειδικότερα, εντός του αρχείου “main.js”, όπου πραγματοποιείται η κλήση της συνάρτησης για την ανάγνωση των δεδομένων “mobile_app.data”. Στο αρχείο, αρχικά η κλήση της συνάρτησης συνέβαινε συνεχόμενα εντός της θεμελιώδους συνάρτησης draw. Η διαδικασία προσαρμόστηκε ώστε η κλήση της συνάρτησης ανάγνωσης να γίνεται σε ορισμένο χρόνο χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ο χρόνος εκατό χιλιοστά του δευτερολέπτου (100 ms) αποδείχθηκε ο περισσότερο αποτελεσματικός.

Περιγραφή Παιχνιδιού

Έχοντας αναλύσει την υλοποίηση του παιχνιδιού στο προηγούμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την περιγραφή του παιχνιδιού και των οδηγιών χρήσης της εφαρμογής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην διαδικασία προετοιμασίας της εφαρμογής δίνοντας κάποιες βασικές οδηγίες για το στήσιμο ενός περιβάλλοντος διακομιστή. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσει ο διαχειριστής της εφαρμογής. Έπειτα, ακολουθεί επεξήγηση της διαδικασίας των υπόλοιπων χρηστών προκειμένου να συνδεθούν στην εφαρμογή και τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στους μηχανισμούς του παιχνιδιού.

Προετοιμασία και Διαχείριση

Προτού η εφαρμογή μπορέσει να παρουσιαστεί και να χρησιμοποιηθεί, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαδικασία προετοιμασίας της. Το στάδιο αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή της εφαρμογής. Η ύπαρξη ενός διαχειριστή δεν προϋποτίθεται καθ' όλη την διάρκεια της δράσης, αλλά είναι αναγκαία μονάχα στο στάδιο του στησίματος της εφαρμογής. Για την προετοιμασία, αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον διακομιστή το οποίο περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής¹⁸. Έπειτα, ο διαχειριστής της εφαρμογής αναλαμβάνει να κάνει τις προετοιμασίες, δηλαδή στήνοντας την εφαρμογή σε μορφή εγκατάστασης και τα διαχειριστικά εντός του διακομιστή. Τέλος, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη διαδικτύου.

Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής ο χρήστης/διαχειριστής μπορεί να αποφασίσει για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες. Στην περίπτωση ενός τοπικού δικτύου βασικό κομμάτι εξοπλισμού αποτελεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος θα φιλοξενεί τον διακομιστή της εφαρμογής. Επιπλέον, θα βοηθούσε η ύπαρξη μιας μεγάλης οθόνης ή βιντεοπροβολέα για την καλύτερη παρουσίαση και προβολή του παιχνιδιού. Πέρα από αυτά, δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός για τον χειρισμό του παιχνιδιού, εφόσον αυτό

¹⁸ Τα αρχεία της εφαρμογής βρίσκονται αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://github.com/ChristosRiggas/Pigeons-and-Students>

πραγματοποιείται από τις κινητές συσκευές των χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να προβληθεί σε πρόσοψη κτηρίου.

Τοπικό Δίκτυο

Για την προετοιμασία, πρωταρχικό βήμα αποτελεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διακομιστή το οποίο θα φιλοξενεί τα αρχεία της εφαρμογής. Καθ' όλη την διάρκεια της ανάπτυξης και των δοκιμών χρησιμοποιήθηκε τοπικό δίκτυο με την βοήθεια του πακέτου XAMPP [5]. Παρόλα αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι τοπικού δικτύου αλλά και δημόσιου.

Σύμφωνα με την μέθοδο του τοπικού δικτύου XAMPP, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάνοντας λήψη του πακέτου μέσω της ιστοσελίδας του [apachefriends](https://www.apachefriends.org/)¹⁹. Αφού κατεβεί το αρχείο, αυτό εκτελείται και γίνεται επιλογή της θέσης εγκατάστασής του. Έπειτα, στον φάκελο εγκατάστασής του επιλέγεται ο φάκελος "htdocs" που περιέχει τα αρχεία του τοπικού διακομιστή. Για την καλύτερη οργάνωση των αρχείων προϋποτίθεται η δημιουργία φακέλων (π.χ. "pigeons_and_students") εντός του "htdocs". Τα αρχεία της εφαρμογής τοποθετούνται στο νέο φάκελο.

Επόμενο βήμα είναι η έναρξη του XAMPP. Στον φάκελο εγκατάστασης του πακέτου γίνεται εκτέλεση του αρχείου εφαρμογής "xampp-control.exe". Το εκτελέσιμο αρχείο θα ανοίξει ένα παράθυρο ελέγχου. Για την ενεργοποίηση του διακομιστή στη στήλη "Actions", επιλέγοντας έναρξη (start) γίνεται η ενεργοποίηση του "Apache". Για την απενεργοποίηση του διακομιστή επιλέγεται η ενέργεια "stop". Με τον διακομιστή ενεργοποιημένο, ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να μεταβεί στα αρχεία της εφαρμογής μέσω του φυλλομετρητή στην διεύθυνση τοπικού δικτύου της εφαρμογής (π.χ. "localhost/pigeons_and_students").

Φόρμα Προετοιμασίας

Έχοντας ενεργοποιημένο τον τοπικό διακομιστή της εφαρμογής, ο διαχειριστής μεταβαίνει στα αρχεία της εφαρμογής μέσω φυλλομετρητή προκειμένου να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται το αρχείο

¹⁹ <https://www.apachefriends.org/>

“installation_form.html” το οποίο αφορά την φόρμα προετοιμασίας του παιχνιδιού. Στο πρώτο πεδίο γίνεται επιλογή του πλήθους των παικτών και στο δεύτερο πεδίο συμπληρώνεται ο κωδικός πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι “1234”. Η αλλαγή του μπορεί να γίνει μονάχα μέσω των αρχείων κώδικα της εφαρμογής στο αρχείο “setup.php” γραμμή δεκαπέντε (15).

Σελίδα Διαχείρισης

Συμπληρώνοντας την φόρμα προετοιμασίας ο διαχειριστής μεταβαίνει στην σελίδα διαχείρισης. Εκεί, μεταβαίνει στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέγει το κουμπί “Open Game”. Αμέσως, ανοίγει μία νέα σελίδα με το παιχνίδι. Η σελίδα αυτή πρέπει να προβληθεί στους χρήστες στην οθόνη παρουσίασης που έχει επιλεγεί²⁰. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν έχει επιλεγεί να γίνει παρουσίαση του παιχνιδιού μέσω χαρτογραφικής προβολής, το παρασκήνιο του παιχνιδιού μπορεί να απενεργοποιηθεί. Για την απενεργοποίησή του ο διαχειριστής μεταβαίνει στα εργαλεία για προγραμματιστές, *Developer tools*, του φυλλομετρητή (Ctrl + Shift + I) και πληκτρολογεί την εντολή “walls = true”. Για την αναίρεση της εντολής πληκτρολογεί “walls = false”.

Επιστρέφοντας στη σελίδα διαχείρισης, στο τμήμα “Player’s Position Calibration”, ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους sliders (ολισθαίνοντες ρυθμιστές) του κάθε παίκτη προκειμένου να τοποθετήσει τους χαρακτήρες στα παράθυρα. Για την ρύθμιση αυτή ο διαχειριστή έχει ως αναφορά τους κωδικούς QR. Παρόλα αυτά, η ρύθμιση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, ακόμη και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Συνεχίζοντας στη σελίδα διαχείρισης, τα άλλα δύο τμήματα “Slot Management” και “Mobile Data Management” πιθανότατα δεν θα χρειαστούν, διότι οι λειτουργίες αυτές πραγματοποιούνται αυτόματα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Πάντως, σε περίπτωση σφαλμάτων αρκεί μία ανανέωση της σελίδας παιχνιδιού και διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα γίνει διακοπή του τρέχοντος παιχνιδιού.

²⁰ Η σελίδα παιχνιδιού έχει συγκεκριμένο μέγεθος σε pixels 1080x1080 οπότε οθόνες μικρότερης ευκρίνειας ενδέχεται να μην προσφέρουν το προβλεπόμενο αποτέλεσμα.

Σύνδεση Παικτών

Σύνδεση στο Δίκτυο

Στην περίπτωση ενός τοπικού δικτύου, προκειμένου οι παίκτες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, αρχικά πρέπει να συνδεθούν ασύρματα στο τοπικό δίκτυο με τις κινητές του συσκευές. Για να συμβεί αυτό, η κάθε μία συσκευή πρέπει να μεταβεί στη σελίδα χειρισμού μέσω της Διεύθυνσής Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol Address). Για την εύρεση της διεύθυνσης ο διαχειριστής:

- Μεταβαίνει στην Γραμμή Εντολών (Command Prompt)
- Πληκτρολογεί “ipconfig”
- Μεταβαίνει στο τμήμα “Wireless LAN adapter WiFi”, “IPv4 Address”

Ο αριθμός αυτός αποτελεί την διεύθυνση του δικτύου. Έχοντας την διεύθυνση, οι παίκτες ανοίγουν τον φυλλομετρητή πληκτρολογώντας την διεύθυνση προς την σελίδα χειρισμού. Για παράδειγμα, αν η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου είναι “192.168.2.34” και η εφαρμογή βρίσκεται εντός του φακέλου “pigeons_and_students” οι χρήστες πληκτρολογούν την διεύθυνση ως εξής “192.168.2.34/pigeons_and_students/mobile.php”. Η διαδρομή αυτή τους οδηγεί στη σελίδα με την φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα.

Για να αποφευχθεί η χειροκίνητη πληκτρολόγηση της διεύθυνσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί QR της σελίδας παιχνιδιού. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μερικούς κωδικούς ώστε να γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση στην διεύθυνση²¹. Για να επιτευχθεί αυτό ο διαχειριστής θα πρέπει να αντικαταστήσει τους ήδη υπάρχοντες κωδικούς με δικούς του. Οπότε στα αρχεία της εφαρμογής, μεταβαίνει στον φάκελο “style/images/qr”. Χωρίς να αλλάξει τα ονόματα, μπορεί να αντικαταστήσει τους κωδικούς με καινούργιους που θα οδηγούν στην δική του διεύθυνση. Επίσης, μπορεί να συμπεριλάβει και τον αριθμό της θέσης στην διαδρομή. Συνεχίζοντας λοιπόν με το παράδειγμα, οι κωδικοί για τις θέσεις μηδέν (0) και ένα (1) έχουν τις παρακάτω διευθύνσεις κατ’ αντιστοιχία:

²¹ Οι κωδικοί QR της εργασίας δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την παρακάτω ιστοσελίδα: <https://www.the-qrcode-generator.com/>

- “http://192.168.2.34/pigeons_and_students/mobile.php?slot=0”
- “http://192.168.2.34/pigeons_and_students/mobile.php?slot=1”

Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να μεταβούν στη σελίδα αναφορικά με την φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα σαρώνοντας έναν από τους κωδικούς QR στη σελίδα παιχνιδιού. Ο καθένας κωδικός αντιστοιχεί στην θέση που θα καταλάβει ο χαρακτήρας του παίκτη. Επισημαίνεται πως σε μελλοντική επέκταση του συστήματος η παραπάνω διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με την αυτόματη δημιουργία QR κωδικών σύμφωνα με τη διεύθυνση του διακομιστή ώστε η διαχείριση και η χρήση του συστήματος να είναι ευκολότερη.

Φόρμα Δημιουργίας Χαρακτήρα

Ο αριθμός των θέσεων του παιχνιδιού ορίζεται κατά την προετοιμασία της εφαρμογής με την υποβολή της σχετικής φόρμας. Εάν στην διαδρομή της σελίδας δεν αναγράφεται ένας αριθμός εντός του εύρους που έχει καθοριστεί κατά την προετοιμασία, τότε η διαδρομή αυτή δεν παραπέμπει σε συγκεκριμένη θέση. Οι θέσεις ξεκινούν να μετράνε από το μηδέν και αυξάνονται κατά ένα αναλογικά με το πλήθος. Αυτές φέρουν τον αριθμό της κάθε θέσης με την χρήση των κωδικών σε μορφή QR. Επίσης, τοποθετούνται στις πραγματικές θέσεις εντός της σελίδας. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι για δύο παίκτες, δημιουργούνται κατ’ αντιστοιχία δύο θέσεις. Επομένως, κατά το στάδιο της επιλογής του χαρακτήρα, στη σελίδα του παιχνιδιού, το παιχνίδι διαθέτει δύο κωδικούς αναφορικά με τις δύο διαθέσιμες θέσεις. Οι κωδικοί αυτοί βρίσκονται αριστερά και δεξιά στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού. Κατά την σάρωσή τους μεταφέρουν τους παίκτες στην φόρμα σύμφωνα με την θέση μηδέν και ένα αντίστοιχα.

Σαρώνοντας λοιπόν, ο πρώτος παίκτης τον κωδικό για την θέση μηδέν και υποβάλλοντας επιτυχώς την φόρμα, τότε αποκτά την θέση μηδέν και ο χαρακτήρας του εμφανίζεται στα αριστερά του καμβά. Με αντίστοιχο τρόπο ο δεύτερος παίκτης σαρώνοντας τον άλλον κωδικό, καταλαμβάνει την θέση με αριθμό ένα. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο δεύτερος παίκτης για οποιονδήποτε λόγο μεταφερθεί

στην ίδια σελίδα χωρίς αυτή να διαθέτει τον αριθμό αναφορικά με την θέση, μεταφέρεται αυτομάτως στο μενού με όλες τις θέσεις του παιχνιδιού.

Στην φόρμα ο κάθε παίκτης συμπληρώνει το όνομά του χαρακτήρα του και επιλέγει έναν από τους διαθέσιμους χαρακτήρες “Scholar”, “Painter”, “Metalhead” και “Hacker”. Οι χαρακτήρες δεν χρειάζεται να είναι μοναδικοί που σημαίνει ότι δύο παίκτες μπορούν να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Επίσης, ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικά στατιστικά στοιχεία τα οποία επεξηγούνται εντός της φόρμας. Συμπληρώνοντας την φόρμα ο κάθε παίκτης επιλέγει το κουμπί “Submit” και αμέσως ο χαρακτήρας του εμφανίζεται στη σελίδα παιχνιδιού.

Περιορισμοί

Αναφορικά με την σύνδεση στην εφαρμογή, η εφαρμογή δεν υποστηρίζει όλες τις κινητές συσκευές. Πιο συγκεκριμένα, για τον έλεγχο των χαρακτήρων η κινητή συσκευή χρειάζεται αν έχει γυροσκόπιο προκειμένου να μεταφέρονται δεδομένα περιστροφής του κινητού στον διακομιστή. Παράλληλα το λειτουργικό σύστημα επηρεάζει την λειτουργικότητα της εφαρμογής, δηλαδή ακόμη και αν η συσκευή διαθέτει γυροσκόπιο, αλλά έχει λειτουργικό σύστημα iOS, η συσκευή δεν θα επιτρέψει την μεταφορά δεδομένων.

Ένας άλλος περιορισμός αφορά την ασφάλεια της σελίδας χειρισμού. Ενδεχομένως να παρατηρηθεί φραγή μεταφοράς δεδομένων από τις κινητές συσκευές στον διακομιστή της εφαρμογής. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και γυροσκοπίου, αλλά οφείλεται στην ασφάλεια της σελίδας. Για να αποφευχθεί αυτό πρέπει η εφαρμογή να δεχτεί κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στο περιβάλλον του τοπικού διακομιστή, δηλαδή στο πακέτο XAMPP. Ειδικότερα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer)²². Αυτό το πιστοποιητικό καθιστά την ιστοσελίδα ασφαλή στην μεταφορά δεδομένων.

²² Για την δημιουργία ενός SSL πιστοποιητικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω μέθοδος: <https://robsnotebook.com/xampp-ssl-encrypt-passwords/>

Χειρισμός Παιχνιδιού

Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού διέρχονται διαδοχικά τρία στάδια. Ύστερα από το στάδιο προετοιμασίας της εγκατάστασης, το παιχνίδι βρίσκεται σε αναμονή. Στο στάδιο αυτό, το σύστημα αναμένει μέχρις ότου όλες οι διαθέσιμες θέσεις του παιχνιδιού έχουν καταληφθεί από τους παίκτες. Αυτό που εμφανίζεται στη σελίδα του παιχνιδιού είναι μονάχα τα πτηνά που πετάνε από την μία πλευρά του καμβά στην άλλη. Τότε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι παίκτες καλούνται να μεταβούν στη σελίδα επιλογής χαρακτήρα και να υποβάλουν την σχετική φόρμα προκειμένου να καταλάβουν μία από τις θέσεις και να δημιουργήσουν τον χαρακτήρα τους. Με την κάλυψη όλων των θέσεων, ο γύρος ξεκινά και το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο μάχης. Στο στάδιο αυτό φυσικά, διαδραματίζονται όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι παίκτες με σκοπό να υπερισχύσουν έναντι των αντιπάλων τους. Όταν στο παιχνίδι έχει μείνει μονάχα ένας παίκτης τότε ο παίκτης αυτός αναδεικνύεται νικητής του γύρου. Με την ολοκλήρωση του κάθε γύρου, το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο επαναφοράς. Τότε, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση είκοσι δευτερολέπτων πριν την επαναφορά του παιχνιδιού και την δημιουργία του νέου γύρου.

Χειριστήριο

Με την επιτυχή σύνδεση των παικτών στην εφαρμογή και την δημιουργία των χαρακτήρων, η σελίδα με την φόρμα δημιουργίας χαρακτήρα μετατρέπεται σε σελίδα χειρισμού του παιχνιδιού. Στην σελίδα υπάρχουν τα κουμπιά για την επίθεση και την άμυνα, “Fire” και “Block” κατ’ αντιστοιχία. Μαζί με το μεσαίο κουμπί μεγέθυνσης της σελίδας σε πλήρη οθόνη. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι παίκτες έχουν την δυνατότητα στόχευσης με την περιστροφή της κινητής τους συσκευής. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κουμπιά επίθεσης και άμυνας πριν το παιχνίδι ξεκινήσει.

Με την δημιουργία του κάθε χαρακτήρα ο κάθε παίκτης μπορεί πλέον να δει τον χαρακτήρα του στη σελίδα παιχνιδιού. Ο χαρακτήρας αποτελεί από την διαδιάστατη φιγούρα, το όνομα του παίκτη, τα στατιστικά στοιχεία, τους πόντους ζωής (κόκκινη μπάρα) και τους πόντους άμυνας (πράσινη μπάρα).

Όταν όλοι οι παίκτες συνδεθούν στην εφαρμογή μία αντίστροφη μέτρηση ξεκινά να μετρά. Το παιχνίδι αμέσως αρχίζει και οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις ενέργειες χειρισμού, δηλαδή στόχευση, επίθεση και άμυνα. Η στόχευση πραγματοποιείται με την περιστροφή της άκρης της κινητής συσκευής προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η κινητή συσκευή πρέπει αν βρίσκεται σε οριζόντια διάταξη και κάθετη προς το έδαφος.

Η επίθεση εκτελείται με το πάτημα του κουμπιού “Fire” εφόσον το «όπλο» του χαρακτήρα είναι σε θέση να πυροβολήσει σύμφωνα με το ρυθμό βολής (fire rate). Την στιγμή αυτή ο χαρακτήρας εκτοξεύει ένα βλήμα προς την κατεύθυνση που στοχεύει, ενώ παράλληλα αφαιρείται από του πόντους άμυνας (πράσινη μπάρα) ένα μικρό ποσοστό.

Η άμυνα εκτελείται με το πάτημα του κουμπιού “Block”. Με το πάτημα ο χαρακτήρας εμφανίζει την ασπίδα που έχει στην διάθεσή του προκειμένου να αμυνθεί. Όσο ο παίκτης χρησιμοποιεί την ασπίδα, αφαιρούνται πόντοι άμυνας (πράσινη μπάρα) από τον χαρακτήρα. Η ενέργεια της άμυνας θα χρησιμοποιηθεί μονάχα εάν ο χαρακτήρας διαθέτει πόντους άμυνας (πράσινη μπάρα). Για την επιτυχή απόκρουση ο παίκτης πρέπει να στρέψει την ασπίδα προς την κατεύθυνση των εχθρικών βλημάτων. Δεν χρειάζεται να είναι πατημένο παρατεταμένα. Προφανώς ο παίκτης δεν μπορεί να επιτίθεται και να αμύνεται ταυτόχρονα, οπότε η μία ενέργεια αναίρει την άλλη.

Παιχνίδι

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους με σκοπό να τους εξοντώσουν. Σκοπός είναι να παραμείνει μονάχα ένας ζωντανός. Αυτός αναδεικνύεται ο νικητής. Οπότε, για να νικήσει ένας παίκτης πρέπει να αφαιρέσει όλους τους πόντους ζωής των αντιπάλων τους (κόκκινη μπάρα). Για να συμβεί αυτό πρέπει να τους στοχεύσει και να τους πετύχει με τα βλήματά του, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την ασπίδα του προκειμένου να αποκρούσει τα εχθρικά πυρά.

Πέρα της επίθεσης και της άμυνας ο κάθε παίκτης πρέπει να συλλέγει αντικείμενα προκειμένου να ενισχύσει τον χαρακτήρα του/της. Αυτό συμβαίνει

πετυχαίνοντας τα πτηνά κάθε είδους που πετούν δεξιά και αριστερά. Τα πτηνά φέρουν διάφορες επιδράσεις ανάλογα με το είδος τους. Παρόλα αυτά, δεν επιφέρουν όλα τα πτηνά θετικές επιδράσεις για τους χαρακτήρες. Πιο συγκεκριμένα, τα πτηνά που φέρουν πουγκί είναι αυτά με τις θετικές επιδράσεις ενώ όλα τα άλλα (εκτός από το χρυσό πτηνό) επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις.

Αναφορικά με τα πτηνά που φέρουν πουγκί, αυτά ανάλογα με το σύμβολο του πουγκιού φέρουν ένα διαφορετικό είδος αντικειμένου. Για παράδειγμα αυτό που φέρει πουγκί με σύμβολο «όπλου» μεταφέρει ένα τυχαίο «όπλο». Τα πτηνά αυτά μεταφέρουν επίσης, ασπίδες, αναβάθμιση στατιστικών στοιχείων και βόμβες. Επίσης, υπάρχει και ένα πουγκί που φέρει ένα ερωτηματικό ως σύμβολο. Αυτό επιφέρει μια τυχαία επίδραση (θετική ή αρνητική).

Από την άλλη μεριά τα πτηνά που δεν φέρουν πουγκί έχουν διαφορετικά χρώματα. Το πτηνό χρώματος κόκκινου υποβαθμίζει τα στατιστικά στοιχεία, ενώ το πτηνό χρώματος ροζ «γοητεύει» τον χαρακτήρα κλέβοντάς του το «όπλο» του ή την ασπίδα του. Το πτηνό με μαύρο χρώμα επιφέρει «κατάρρα» στον χαρακτήρα απορροφώντας ένα μέρος από τους πόντους ζωής του, ενώ παράλληλα μειώνει και την αποτελεσματικότητα των πουγκιών αναβάθμισης στατιστικών κατά το ήμισυ. Τέλος, το χρυσό πτηνό προσφέρει θετική επίδραση θεραπεύοντας τον χαρακτήρα ως ένα ποσοστό.

Δοκιμή και Αξιολόγηση

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής, επόμενο βήμα προς ολοκλήρωση της εργασίας αποτέλεσε η δοκιμή της εφαρμογής με πραγματικούς χρήστες και σε ελεγχόμενο χώρο. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε κοινό στο πλαίσιο του (16^{ου}) Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών [1] που πραγματοποιήθηκε το έτος 2023 και διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ειδικότερα, αποτέλεσε ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση *AVARTS Game Hub* [2] που έλαβε χώρα στην τοποθεσία «Κήπος του Λαού, Κέρκυρα» (εικόνα 18). Η εκδήλωση *AVARTS Game Hub* αποτελεί μία δράση που έχει στόχο τη συνάντηση νέων σχεδιαστών και δημιουργών παιχνιδιών και την προβολή των ιδεών τους στο κοινό.



Εικόνα18: δράση *Live Game Hub* στην τοποθεσία «Κήπος του Λαού, Κέρκυρα»

Στο πλαίσιο της δράσης, η εφαρμογή με τίτλο «Pigeons & Students: πειραματικό παιχνίδι-installation πολλών παικτών» παρουσιάστηκε και τέθηκε προς δοκιμή. Συμπληρωματικά με το παιχνίδι, δημιουργήθηκε μία αφίσσα περιγράφοντας συνοπτικά την εφαρμογή συγκεντρώνοντας επίσης οδηγίες για την χρήση της (Παράρτημα Ε). Η εφαρμογή προετοιμάστηκε ούτως ώστε να δοκιμαστεί από ενδιαφερόμενους χρήστες, ενώ η σελίδα παιχνιδιού προβλήθηκε με την χρήση οθόνης υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού, ο κάθε χρήστης συμπλήρωνε ερωτηματολόγιο [40] (Παράρτημα Γ)²³ με σκοπό να αξιολογηθεί η

²³ Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία προήλθε από το παρακάτω άρθρο: Phan, M. H., Keebler, J. R., & Chaparro, B. S. (2016). The development and validation of the game user experience satisfaction scale (guess). *Human Factors: The Journal of the Human Factors and*

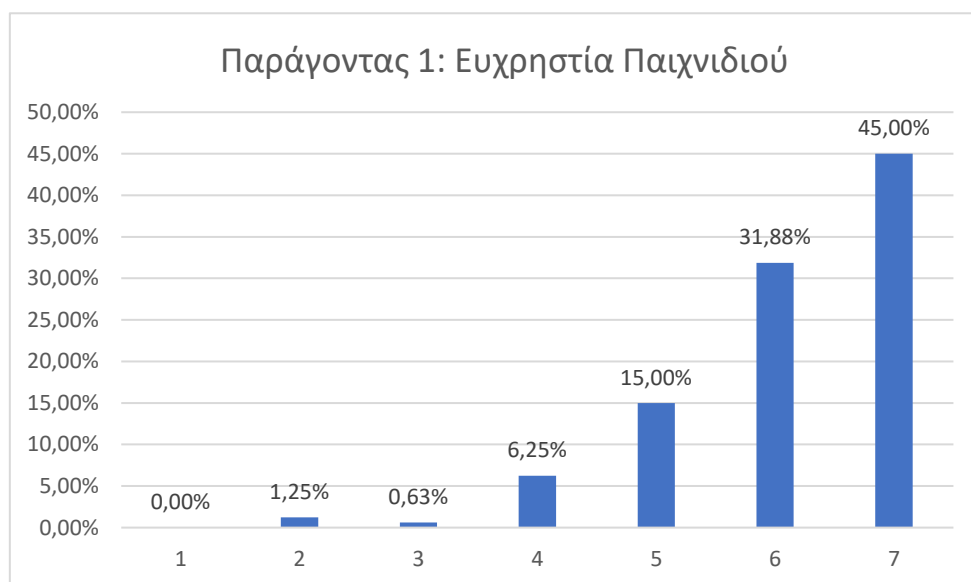
αποδοτικότητα της εφαρμογής με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: ευχρηστία παιχνιδιού, εμπύθιση χρήστη, ευχαρίστηση χρήστη, προσωπική ικανοποίηση χρήστη και οπτική αισθητική παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από τις δοκιμές και την λήξη της δράσης συλλέχθηκαν είκοσι (20) ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με αυτά, το 80% των χρηστών που δοκίμασαν την εφαρμογή ήταν φοιτητές ηλικίας δεκαεννιά (19) έως εικοσιτεσσάρων ετών (24). Με ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών συμμετεχόντων φαίνεται ότι η εφαρμογή προσέγγισε παίκτες και των δύο φύλων εξίσου. Στο ερωτηματολόγιο ο κάθε χρήστης κλήθηκε να αξιολογήσει την εφαρμογή συμπληρώνοντας έναν αριθμό από ερωτήσεις εξετάζοντας τους προαναφερθέντες παράγοντες. Στην κάθε ερώτηση συμπληρώνεται ένας αριθμός σύμφωνα με την κλίμακα βαθμολόγησης από το ένα (1) έως το επτά (7). Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων (Παράρτημα Δ), με μέγιστη βαθμολογία το 7 οι χρήστες αξιολόγησαν την ευχρηστία της εφαρμογής με 6,1, τον παράγοντα εμπύθισης χρήστη με 4,9, τον παράγοντα ευχαρίστησης χρήστη με 6,6, τον παράγοντα προσωπικής ικανοποίησης χρήστη με 5,8 και την οπτική αισθητική του παιχνιδιού με 5,7. Ο τελικός μέσος όρος βαθμολόγησης της εφαρμογής που προκύπτει είναι 5,8 στα 7.

Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα, εξετάζοντας συνολικά τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και κατηγοριοποιώντας ανά παράγοντα, γίνεται περισσότερο κατανοητή η βαθμολόγηση των ερωτήσεων. Στο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Γ), όλες οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, με τον καθένα από αυτούς να περιγράφει μια πτυχή της εφαρμογής. Συγκεντρώνοντας όλες τις βαθμολογίες που δόθηκαν (ανά παράγοντα) από του χρήστες, οργανώθηκαν οι παρακάτω πίνακες (Πίνακες 13 έως 17) οι οποίοι δείχνουν τα ποσοστά των τάξεων²⁴ των βαθμολογιών σύμφωνα με την δεδομένη κλίμακα από το ένα (1) έως το επτά (7).

Ergonomics Society, 58(8), 1217–1247. <https://doi.org/10.1177/0018720816669646> [Assessed 6 June 2023]

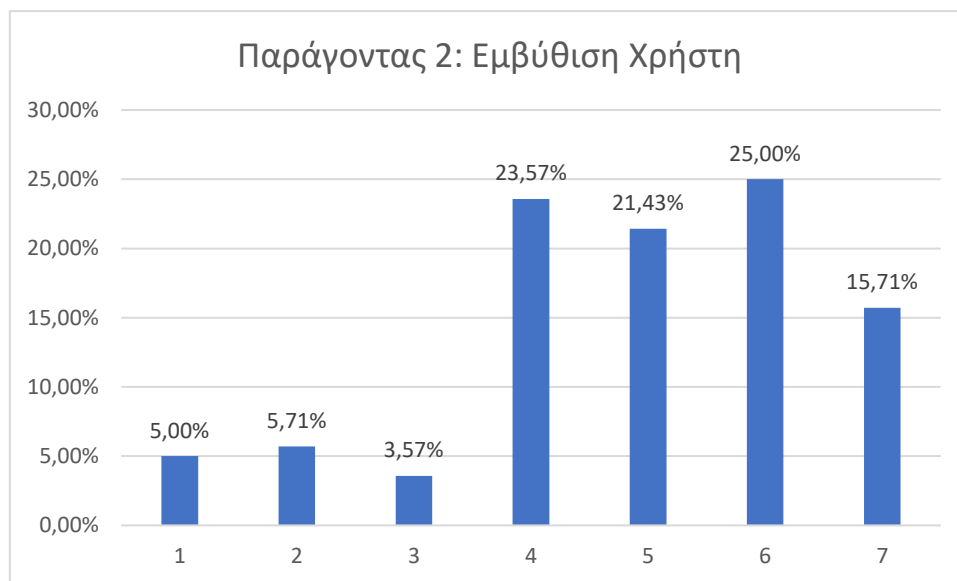
²⁴ Με την κάθε τάξη να ορίζεται από το ένα (1) έως το επτά (7). Για παράδειγμα (πίνακας 13), το ποσοστό των ερωτήσεων του παράγοντα της ευχρηστίας που απαντήθηκαν με βαθμολογία ένα (1) είναι 0,00%.

Από αυτά, προκύπτουν τα εξής: από τις 160 συνολικά απαντήσεις που δόθηκαν από χρήστες αναφορικά με τον παράγοντα της ευχρηστίας, το 45% των απαντήσεων αυτών έλαβε την βέλτιστη βαθμολόγηση, ενώ υπήρχαν ελάχιστες χαμηλές βαθμολογίες σε ποσοστό λιγότερο από 2% (εικόνα 19). Οι υπόλοιπες απαντήσεις είχαν αρκετά καλή έως και καλή βαθμολόγηση.



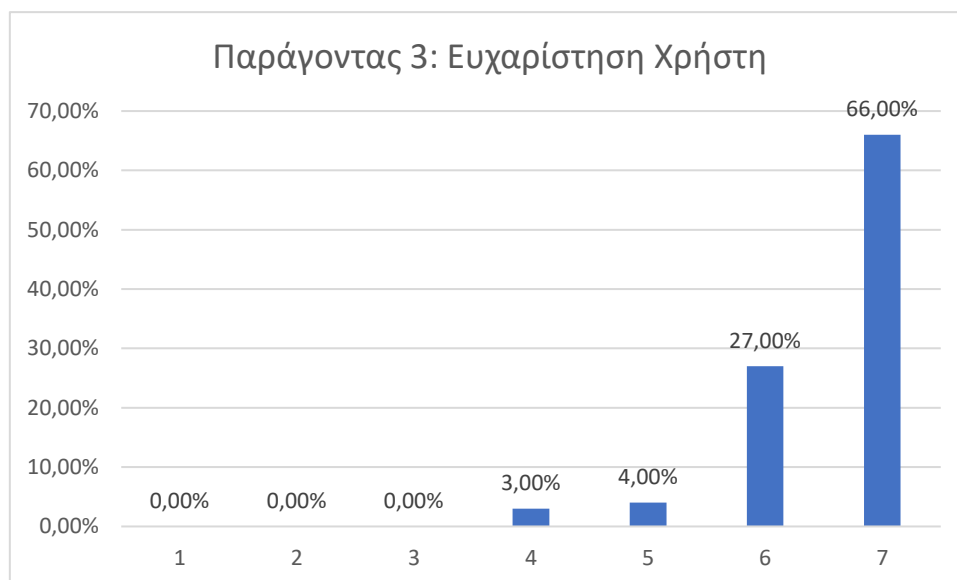
Εικόνα 19: Αποτελέσματα ευχρηστίας παιχνιδιού

Ο παράγοντας εμπύθισης αποδείχθηκε ο λιγότερο ικανοποιητικός για τους χρήστες της εφαρμογής. Στον παρακάτω πίνακα (εικόνα 20) ο παράγοντας αυτός σε γενικές γραμμές έλαβε μέτρια προς καλή αξιολόγηση με το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων να συσσωρεύεται στις μέτριες και καλές βαθμολογίες από 4 έως 6. Οι ερωτήσεις που εξετάστηκαν ήταν 140 στο σύνολο.



Εικόνα 20: Αποτελέσματα εμβύθισης παιχνιδιού

Στον παράγοντα της ευχαρίστησης ερωτήθηκαν 100 ερωτήσεις με σκοπό να εξετασθεί σε τι βαθμό ευχαριστήθηκαν την εφαρμογή οι χρήστες. Ο παράγοντας αυτός όπως φαίνεται και στην εικόνα 21 αποτέλεσε ο πιο επιτυχημένος από όλους με ποσοστό 66% των απαντήσεων να λαμβάνουν την μέγιστη βαθμολόγηση, ενώ οι υπόλοιπες έλαβαν αρκετά υψηλή.



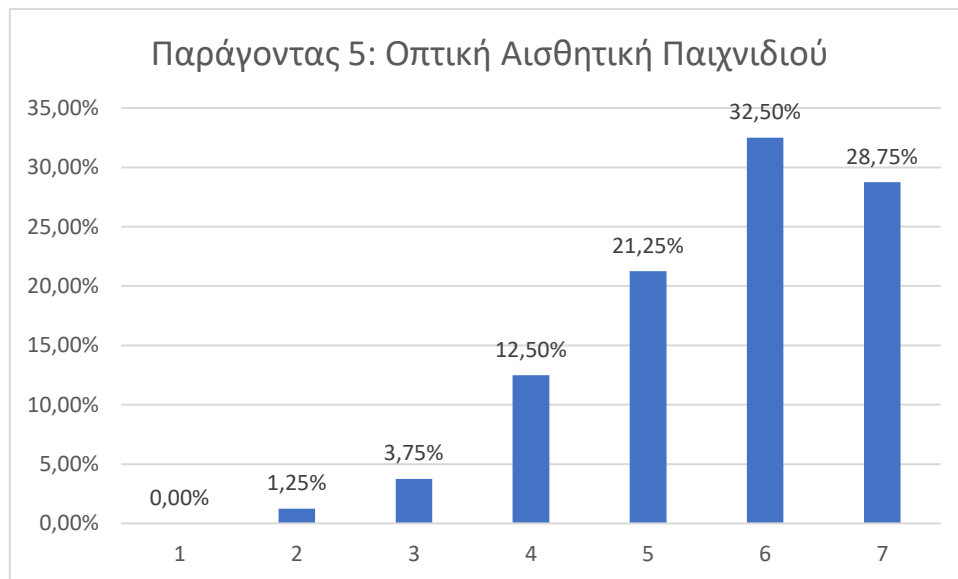
Εικόνα 216: Αποτελέσματα ευχαρίστησης των χρηστών

Ένα επίσης παράγοντας που έλαβε επίσης υψηλές βαθμολογίες ήταν αυτό της ικανοποίησης χρήστη (εικόνα 22). Στους χρήστες δόθηκαν 80 ερωτήσεις με σκοπό να αξιολογήσουν κατά πόσο ικανοποιήθηκαν παίζοντας το παιχνίδι με τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων να λαμβάνουν υψηλές βαθμολογίες, ενώ μονάχα το 5% των απαντήσεων έλαβαν χαμηλή βαθμολόγηση.



Εικόνα 22: Αποτελέσματα προσωπικής ικανοποίησης χρηστών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων αναφορικά με τον παράγοντα της αισθητικής του παιχνιδιού (εικόνα 23). Δόθηκαν 80 ερωτήσεις. Σύμφωνα με την βαθμολόγηση φαίνεται ότι η αισθητική και τα γραφικά της εφαρμογής αποτέλεσε ικανοποιητικός παράγοντας λαμβάνοντας επί των πλείστων υψηλές βαθμολογίες.



Εικόνα 23: Αποτελέσματα οπτικής αισθητικής παιχνιδιού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι χρήστες έκριναν την εφαρμογή αρκετά εύχρηστη ως προς τους μηχανισμούς της. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται και στις παρατηρήσεις στη συνέχεια, κάποια σφάλματα και περιορισμοί της εφαρμογής δεν την καθιστούν πλήρως εύχρηστη. Αναφορικά με τον παράγοντα της εμβύθισης, αυτός αποτέλεσε ο λιγότερο ικανοποιητικός για τους χρήστες. Λόγω της δράσης, η προβολή του παιχνιδιού δεν πραγματοποιήθηκε με χαρτογραφική προβολή σε κτίριο, αντ' αυτού χρησιμοποιήθηκε οθόνη υπολογιστή κατά την διάρκεια της ημέρας σε εξωτερικό χώρο κι έτσι η ορατότητα μειώθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η εμβύθιση των χρηστών. Στους παράγοντες ευχαρίστησης και προσωπικής ικανοποίησης οι περισσότεροι από τους χρήστες φάνηκαν να ευχαριστιούνται και να διασκεδάζουν παίζοντας το παιχνίδι. Τέλος, η αισθητική και τα γραφικά του παιχνιδιού αποδείχτηκαν ικανοποιητικά στο σύνολο.

Παρατηρήσεις

Κατά την διάρκεια των δοκιμών, παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες δυσκολεύονταν να κατανοήσουν αμέσως τους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Επομένως, ο ελεγκτής της εφαρμογής παρείχε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τον τρόπο παιχνιδιού. Άρα, πέραν της συμπληρωματικής αφίσας της εφαρμογής που περιέγραφε την ίδια και τον τρόπο σύνδεσης των παικτών, έπρεπε να συμπεριληφθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς του

παιχνιδιού. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές καλό θα ήταν να συμπεριλαμβανόντουσαν εντός της σελίδας των κινητών συσκευών αμέσως πριν το στάδιο δημιουργίας χαρακτήρα.

Το πλήθος των παικτών που υποστήριζε η εφαρμογή ρυθμίζεται από τον ελεγκτή/φοιτητή. Οπότε, κάθε φορά ανάλογα με την διαθέσιμη «ομάδα» που ενδιαφερόταν για την εφαρμογή, γινόταν παραμετροποίηση του πλήθους των θέσεων από δύο (2) έως και τέσσερις (4) παίκτες. Παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη ενός ελεγκτή αποτέλεσε βασικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία τους παιχνιδιού λόγω του ποικίλου πλήθους των παικτών. Η εφαρμογή δεν έχει την δυνατότητα να δεχτεί είσοδο αναφορικά με το πλήθος των παικτών, οπότε η διαδικασία προετοιμασίας της εφαρμογής έπρεπε να επαναληφθεί σε κάθε αλλαγή του πλήθους. Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές η εφαρμογή χρησιμοποιούνταν από τέσσερις παίκτες οπότε δεν υπήρξε ανάγκη για πολλές προσαρμογές στο πλήθος.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε από τους χρήστες ότι η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται πλήρως από όλες τις συσκευές και συγκεκριμένα από αυτές με λειτουργικό iOS (iPhone Operating System). Ειδικότερα, οι χρήστες αυτοί ήταν σε θέση να συνδεθούν στην εφαρμογή καταλαμβάνοντας την θέση. Ο περιορισμός παρατηρήθηκε στην λειτουργία στόχευσης χρησιμοποιώντας το γυροσκόπιο της κινητής συσκευής. Το λειτουργικό σύστημα iOS, ανεξαρτήτως φυλλομετρητή, φάνηκε να μην παραχωρεί πρόσβαση στους αισθητήρες περιστροφής της κινητής συσκευής. Κατά συνέπεια, ο χρήστης μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά επίθεσης και άμυνας αλλά δεν ήταν σε θέση να στοχεύσει.

Ένα άλλο σφάλμα που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των δοκιμών της εφαρμογής ήταν ότι οι χρήστες δεν είχαν τρόπο να αποσυνδεθούν από το παιχνίδι εφόσον είχαν συνδεθεί. Με άλλα λόγια, η θέση που καταλαμβάνει ένας παίκτης δεν γίνεται να «ελευθερωθεί» παρά μόνο όταν τερματίσει ο τρέχων γύρος. Οπότε, στην περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο κάποιος παίκτης χρειαζόταν να ελευθερώσει την θέση του έπρεπε να επαναληφθεί η διαδικασία προετοιμασίας. Διαφορετικά, οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν κανονικά το παιχνίδι με ένα ή και δύο απόντες παίκτες.

Προτάσεις προς Περαιτέρω Ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών και των σχολιασμών των χρηστών, η εφαρμογή φαίνεται να ανταποκρίνεται στους στόχους της παρούσας εργασίας/μελέτης προσφέροντας μία ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εμπειρία περιβάλλοντος παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το σύστημα που αναπτύχθηκε. Ωστόσο, το σύστημα φάνηκε να αδυνατεί να υποστηρίξει όλες τις διαφορετικές κινητές συσκευές. Ειδικότερα, όπως φάνηκε και στις παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των δοκιμών στο πλαίσιο της δράσης *Live Game Hub* το σύστημα αδυνατούσε να πάρει πρόσβαση στις τιμές των αισθητήρων γυροσκοπίου των συσκευών που έφεραν λειτουργικό σύστημα iOS. Για τον λόγο αυτό, μία μελλοντική προσθήκη στην ανάπτυξη του συστήματος είναι η υποστήριξη του λογισμικού που φέρουν οι κινητές συσκευές iPhone. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να μπορεί να υλοποιηθεί ζητώντας πρόσβαση από τον χρήστη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γυροσκόπιο από την ιστοσελίδα.

Μία άλλη προσθήκη αφορά στην βελτιστοποίηση τους συστήματος με σκοπό η εφαρμογή να προβληθεί ως εγκατάσταση, όπως ακριβώς συνέβη κατά τις δοκιμές στο πλαίσιο της δράσης *Live Game Hub*. Η βελτιστοποίηση αυτή αποσκοπεί στην αυτόνομη λειτουργία της εφαρμογής μονάχα από τους χρήστες δίχως την επίβλεψη ελεγκτή. Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε στις παρατηρήσεις, η εφαρμογή πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με το πλήθος των παικτών. Άρα, κάθε φορά που αλλάζει το πλήθος των παικτών, η εφαρμογή προετοιμάζεται εκ νέου από τον ελεγκτή. Στο πλαίσιο μιας εγκατάστασης αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν οι ίδιοι οι παίκτες επιλέγουν τον αριθμό παικτών πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ώστε το σύστημα να προσαρμόζει το παιχνίδι αναλόγως. Παράλληλα, μπορεί να υπάρχει και επιλογή «εγκατάλειψης» του παιχνιδιού σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να “ελευθερώσει” την θέση που έχει δεσμεύσει.

Συνεχίζοντας με την προηγούμενη προαναφερθείσα προσθήκη, το σύστημα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί και να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί και ως αυτόνομη εφαρμογή στο πλαίσιο του *Cloud Gaming* εκτός από ελεγχόμενη εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σύνολο χρηστών που θέλει να παίξει το παιχνίδι θα προβάλει την σελίδα παιχνιδιού σε μία κοινή για όλους οθόνη

(για παράδειγμα σε χώρο καθιστικού) κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Έτσι, στο πλαίσιο του συστήματος, θα δημιουργούνται πολλαπλά αντίγραφα παιχνιδιών που θα εκτελούνταν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα. Οι παίκτες θα είναι σε θέση να συνδεθούν στο εκάστοτε παιχνίδι σαρώνοντας έναν κωδικό μίας χρήσης που θα εμφανίζεται στην κοινή οθόνη.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο, η εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίξει παιχνίδια πολλών χρηστών τα οποία παίζονται σε κοινό χώρο και παρουσιάζονται μέσω χαρτογραφικών προβολών. Στην εργασία, αρχικά, έγιναν κάποιες συγκρίσεις αναφορικά με τις τεχνολογίες που απασχόλησαν την εφαρμογή σε σχέση με την μηχανή παιχνιδιών Unity ως εναλλακτική μεθοδολογία. Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε όλη την διάσταση της ανάπτυξής του παιχνιδιού και εξετάστηκαν οι στόχοι της εργασίας. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο «Ερευνητικό Υπόβαθρο» έγινε μια περιγραφή ως προς τις τεχνολογίες της εργασίας και παρουσιάστηκαν παρόμοιες εφαρμογές και μελέτες που αφορούν βιντεοπαιχνίδια σε κοινό χώρο. Ακολούθησε το κεφάλαιο της σχεδίασης της εφαρμογής, εξετάζοντας τους σχεδιαστικούς στόχους που απασχόλησαν την ανάπτυξη και τους μηχανισμούς του παιχνιδιού “Pigeons & Students”. Το σύστημα είχε την ανάγκη για ασύγχρονες ενέργειες σε όλο το εύρος της εφαρμογής ούτως ώστε οι ενέργειες να μην επηρεάζουν την ροή του παιχνιδιού. Παράλληλα, οι κινητές συσκευές αποτέλεσαν το μέσο σύνδεσης των παικτών αλλά και τα χειριστήρια για τους παίκτες ώστε η διαδικασία παιξίματος να καθίσταται πιο άμεση. Επακόλουθο κεφάλαιο της σχεδίασης αποτέλεσε το κεφάλαιο υλοποίησης του παιχνιδιού περιγράφοντας την αρχιτεκτονική του συστήματος και αναλύοντας επιμέρους τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος της εφαρμογής. Έγινε, επομένως, ανάλυση της φόρμας προετοιμασίας και της σελίδας διαχείρισης της εφαρμογής. Επίσης, αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας της σελίδας σύνδεσης παικτών και η διαδικασία δημιουργίας χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, έγινε περιγραφή του τρόπου μεταφοράς των δεδομένων από τις κινητές συσκευές προς την σελίδα του παιχνιδιού και αντίστροφα. Έπειτα, ακολούθησε περιγραφή της ανάπτυξης του δισδιάστατου παιχνιδιού και εξετάστηκε ο τρόπος λειτουργίας και οι μηχανισμοί του. Συνεχίζοντας, στην εργασία έγινε περιγραφή του παιχνιδιού και παρουσιάστηκαν οι οδηγίες χρήσης του και τέλος αναλύθηκαν οι δοκιμές και η αξιολόγηση της εφαρμογής.

Έπειτα από τις δοκιμές και την αξιολόγηση της εφαρμογής αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή άφησε αρκετά καλή εντύπωση στους χρήστες της. Συνολικά, έπειτα από την εξέταση των αποτελεσμάτων των δοκιμών και από παρατηρήσεις των χρηστών

μετά και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, αποδεικνύεται ότι η παρούσα εφαρμογή αποτελεί ένα επιτυχές ως προς την διασκέδαση των χρηστών του πρότζεκτ. Η εφαρμογή φάνηκε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ενέργειες των παικτών με ελάχιστη μονάχα καθυστέρηση. Η κινητή συσκευή ως μέσω χειρισμού μαζί με την άμεση και εύκολη σύνδεση των χρηστών στο σύστημα, αποτέλεσαν μερικές από τις πτυχές που έκαναν το παρόν σύστημα της εργασίας ελκυστικό και ευχάριστο για τους χρήστες του. Παρόλα αυτά, το σύστημα φέρει σίγουρα κάποια σφάλματα και έχει την δυνατότητα εξέλιξης ως προς το θέμα της ευχρηστίας του και την υποστήριξη αυτού από μεγαλύτερο εύρος συσκευών. Επίσης, η προσβασιμότητα των χρηστών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ελεγκτή (τουλάχιστον κατά το στάδιο της προετοιμασίας της εφαρμογής), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή. Για την αποφυγή του ελεγκτή, το σύστημα θα χρειαστεί να τροποποιηθεί με σκοπό οι χρήστες του να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ανεξαρτήτως προετοιμασία. Τέλος, η παρουσίαση του παιχνιδιού ως εγκατάσταση ευδοκιμεί αναμφισβήτητα περισσότερο στην περίπτωση της χαρτογραφικής προβολής, καθελώνοντας τους χρήστες περισσότερο στην εμπειρία. Με τα παραπάνω, αποδεικνύεται λοιπόν ότι ένα τέτοιο σύστημα παιχνιδιών μπορεί με τις απαραίτητες προσαρμογές, αναλόγως των αναγκών, να εφαρμοστεί στην παραγωγή παιχνιδιών με κινητές συσκευές και όχι μόνο. Ενώ παράλληλα η μορφή της εφαρμογής ως εγκατάστασης μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να προσεγγίζει την είδος παιχνιδιών *Cloud Gaming* [34] όπου οι χρήστες θα απολαμβάνουν το παιχνίδι τόσο σε μεγάλες οθόνες από την άνεση του σαλονιού τους, όσο και σε μικρότερες όπως αυτές των κινητών συσκευών και όχι μόνο.

Παραπομπές

- [1] 16Ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 16Ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ. (n.d.). <https://avarts.ionio.gr/festival/2023/gr/> [Assessed 6 June 2023]
- [2] 16Ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ. (n.d.-b). <https://avarts.ionio.gr/festival/2023/gr/artworks/1003/> [Assessed 6 June 2023]
- [3] 3.9 million+ stunning free images to use anywhere - pixabay - pixabay. (n.d.). <https://pixabay.com/> [Assessed 6 June 2023]
- [4] Ajax introduction. (n.d.). https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp
- [5] Apache Friends. Apache Friends RSS. (n.d.). <https://www.apachefriends.org/>
- [6] Capello, D. (n.d.). Aseprite. <https://www.aseprite.org/> [Assessed 6 June 2023]
- [7] ChristosRiggas. (n.d.). Christosriggas/pigeons-and-students: Design and development of a multiplayer online video game support system in cartographic views. GitHub. <https://github.com/ChristosRiggas/Pigeons-and-Students> [Assessed 6 June 2023]
- [8] Enter the gungeon. Enter the Gungeon. (n.d.). <https://enterthegungeon.com/> [Assessed 6 June 2023]
- [9] Fun Solutions to transform any space into immersive playground. Moment Factory. (n.d.). <https://momentfactory.com/work/all/all/augmented-games>
- [10] Hello!. home | p5.js. (n.d.-a). <https://p5js.org/> [Assessed 6 June 2023]
- [11] Hypertext preprocessor. php. (n.d.-b). <https://www.php.net/> [Assessed 6 June 2023]
- [12] Imaginecreategrowdo Moreimaginewith Unity. Unity Real-Time Development Platform | 3D, 2D, VR & AR Engine. (n.d.). <https://unity.com/> [Assessed 6 June 2023]
- [13] Minecraft. Minecraft Font. (n.d.). <https://www.dafont.com/minecraft.font?af=on&l%5B%5D=1&text=Player%2B1> [Assessed 6 June 2023]

- [14] MozDevNet. (n.d.-a). Ajax - developer guides: MDN. Developer guides | MDN. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX> [Assessed 6 June 2023]
- [15] MozDevNet. (n.d.-b). CSS: Cascading style sheets. MDN. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> [Assessed 6 June 2023]
- [16] MozDevNet. (n.d.-c). HTML: Hypertext markup language. MDN. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> [Assessed 6 June 2023]
- [17] MozDevNet. (n.d.-d). JavaScript. MDN. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> [Assessed 6 June 2023]
- [18] MozDevNet. (n.d.-e). Orientation and motion data explained - web apis: MDN. Web APIs | MDN. [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Device_orientation_events/Orientation and motion data explained](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Device_orientation_events/Orientation_and_motion_data_explained) [Assessed 6 June 2023]
- [19] MozDevNet. (n.d.-f). Window: Localstorage property - web apis: MDN. Web APIs | MDN. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage> [Assessed 6 June 2023]
- [20] Nicalis. (n.d.). The binding of isaac: Afterbirth+. Nicalis. <https://www.nicalis.com/games/thebindingofisaacab+#description> [Assessed 6 June 2023]
- [21] QR code generator. (n.d.-b). <https://www.the-qr-code-generator.com/mycodes> [Assessed 6 June 2023]
- [22] Vkomianos. (n.d.-a). VKOMIANOS/Avarts-TEC410: Course TEC410 material. GitHub. <https://github.com/vkomianos/avarts-tec410> [Assessed 6 June 2023]
- [23] Vkomianos. (n.d.-b). VKOMIANOS/P5-asteroids-game: A mini game developed in Javascript for educational purposes. GitHub. <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-game> [Assessed 6 June 2023]
- [24] Vkomianos. (n.d.-c). VKOMIANOS/P5-asteroids-plus-montroller. GitHub. <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-plus-montroller> [Assessed 6 June 2023]
- [25] XAMPP: SSL Encrypt the transmission of passwords with HTTPS. (n.d.). <https://robsnotebook.com/xampp-ssl-encrypt-passwords/> [Assessed 6 June 2023]

Βιβλιογραφία

- [26] Ballard, P., Moncur, M., & Σαμαράς, Γ. Β. (2009). Μάθετε Ajax, JavaScript και PHP Όλα σε Ένα. (Μ. Μεταξάς, Ed.). Μόσχος Γκιούρδας, Ζωοδόχου Πηγής 70-74, Αθήνα.
- [27] BARCZAK, A., & WOŹNIAK, H. (n.d.). Comparative Study on Game Engines.
<https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f58e11b5-e1a3-497a-994e-da921de0873f> [Assessed 6 June 2023]
- [28] Blåfield, J. (2021). Optimizing Mobile Games in a Unity Environment.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/503241/Blaafield_Jerry.pdf?sequence=2&isAllowed=y [Assessed 6 June 2023]
- [29] Bmoren. (n.d.). BMOREN/p5.collide2D: A collision detection library for 2D geometry in p5.js. GitHub. <https://github.com/bmoren/p5.collide2D> [Assessed 6 June 2023]
- [30] BMW Group partners with airconsole to bring casual gaming to vehicles starting in 2023. BMW Group. (n.d.).
<https://www.bmwgroup.com/en/news/general/2022/airconsole.html> [Assessed 6 June 2023]
- [31] Chuah, S. P., Yuen, C., & Cheung, N. M. (2014). Cloud gaming: a green solution to massive multiplayer online games. IEEE Wireless Communications, 21(4), 78-87. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6882299/> [Assessed 26 June 2023]
- [32] Deng, Y., Li, Y., Seet, R., Tang, X., & Cai, W. (2017). The server allocation problem for session-based multiplayer cloud gaming. IEEE Transactions on Multimedia, 20(5), 1233-1245.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8060611/> [Assessed 26 June 2023]
- [33] Finnegan, T. (n.d.). Learning Unity Android Game Development.
https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781784395223_A24759738/preview-9781784395223_A24759738.pdf [Assessed 6 June 2023]

- [34] Jarschel, M. (2011, December 21). Gaming in the clouds: Qoe and the users' perspective. Mathematical and Computer Modelling. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895717711007771> [Assessed 6 June 2023]
- [35] Kokkonen, A., & Holmlund, J. (2023). The Future of Gaming?: A study on the effects of cloud gaming on traditional game purchase and engagement. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1771369> [Assessed 26 June 2023]
- [36] Leitich, S., & Toth, M. (n.d.). PublicDJ - Music selection in public spaces as multiplayer game. http://eprints-dev5.cs.univie.ac.at/393/1/poster_publicdj_leitich.pdf [Assessed 6 June 2023]
- [37] Louis, J. D., Alikhademi, K., Joseph, R., & Gilbert, J. E. (n.d.). Mind games: A web-based multiplayer brain-computer ... - sage journals. <https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1071181322661538> [Assessed 6 June 2023]
- [38] Masood, M. D., & Wijdan, A. (n.d.). Comparison of Programming Languages in Game Development. https://www.researchgate.net/profile/Mirza-Masood/publication/342804594_Comparison_of_Programming_Languages_in_Game_Development/links/5f07031045851550509840f1/Comparison-of-Programming-Languages-in-Game-Development.pdf [Assessed 6 June 2023]
- [39] Petelepage. (n.d.). Device orientation & motion. web.dev. <https://web.dev/device-orientation/> [Assessed 6 June 2023]
- [40] Phan, M. H., Keebler, J. R., & Chaparro, B. S. (2016). The development and validation of the game user experience satisfaction scale (guess). Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 58(8), 1217–1247. <https://doi.org/10.1177/0018720816669646> [Assessed 6 June 2023]
- [41] Spilman, M. An Edge Gaming Overview. <https://umm-csci.github.io/senior-seminar/seminars/spring2023/spilman.pdf> [Assessed 26 June 2023]
- [42] Teixeira, D. V., Fuhr, G. T., & Pozzer, C. T. (n.d.). Auto Gamepad: A dynamic multiplayer game touch control based on user behavior.

<https://www.sbgames.org/sbgames2019/files/papers/ComputacaoShort/198042.pdf> [Assessed 6 June 2023]

- [43] What is a BCI. (n.d.). <https://bcigamejam.com/pages/whatIsBCI.html>
[Assessed 6 June 2023]

Παράρτημα Α: Δήλωση

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



Πρόταση Πτυχιακής Εργασίας

Χρήστος Ρίγγας

Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Κομιανός

Κέρκυρα, Μάρτιος 2023

Ενδεικτικός Τίτλος Εργασίας

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Παιχνιδιών Βίντεο Πολλών Παικτών σε Χαρτογραφικές Προβολές.

Συνοπτική Περιγραφή Θέματος

Η εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η υποστήριξη παιχνιδιών βίντεο πολλών παικτών. Οι παίκτες χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους για τον χειρισμό του παιχνιδιού στέλνοντας δεδομένα στον διακομιστή της εφαρμογής με ασύγχρονο τρόπο. Ο διακομιστής λαμβάνει τα δεδομένα αυτά και ανανεώνει το παιχνίδι σε πραγματικό χρόνο. Το παιχνίδι παρουσιάζεται με την βοήθεια χαρτογραφικής προβολής σε ελεγχόμενο χώρο κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προτζέκτορα.

Συνοπτική Ανάλυση Θέματος

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της εργασίας αφορά στην μελέτη ενός συστήματος το οποίο επιτρέπει τον ασύγχρονο χειρισμό ενός παιχνιδιού πολλών παικτών στο διαδίκτυο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χειρισμός αυτός πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών κουμπιών της εφαρμογής και του γυροσκοπίου που διαθέτουν οι κινητές συσκευές. Αρχικά, οι παίκτες σαρώνοντας ένα κώδικα της μορφής QR code με τις κινητές τους συσκευές, μεταφέρονται στον εκάστοτε ιστότοπο της εφαρμογής και αυτομάτως η κινητή τους συσκευή μετατρέπεται σε χειριστήριο. Έχοντας πλέον τα χειριστήρια τους, είναι σε θέση να στέλνουν αιτήματα στον διακομιστή της εφαρμογής με ασύγχρονο τρόπο. Ο διακομιστής επικοινωνεί τα αιτήματα των παικτών στον ιστότοπο του παιχνιδιού με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ο χειρισμός του κάθε χαρακτήρα από τον αντίστοιχο παίκτη. Ειδικότερα, εφόσον η επικοινωνία αυτή μεταξύ κινητού τηλεφώνου, διακομιστή και παιχνιδιού γίνεται με ασύγχρονο τρόπο, το αποτέλεσμα είναι η ανανέωση μονάχα των στοιχείων που προκύπτουν από το αίτημα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού παραμένουν σταθερά. Το παιχνίδι πρόκειται για ένα δισδιάστατο παιχνίδι σκοποβολής δύο παικτών, με τον κάθε παίκτη να είναι ενάντια του άλλου. Ο κάθε παίκτης μέσω της εφαρμογής ελέγχει έναν χαρακτήρα και χρησιμοποιεί το γυροσκόπιο της κινητής του

συσκευής με σκοπό να στοχεύσει τον αντίπαλό του. Επίσης, οι παίκτες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ψηφιακά κουμπιά για να επιτελέσουν άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα την εκτόξευση σφαιρών. Ο ιστότοπος του παιχνιδιού βίντεο προβάλλεται μέσω προτζέκτορα σε ελεγχόμενη επιφάνεια η οποία εξυπηρετεί τα στοιχεία του παιχνιδιού. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως τα παράθυρα στα οποία τοποθετούνται οι χαρακτήρες των παικτών. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο παίκτες μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία

Αρχικά, δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο καθιστά εύκολη την διαδικασία προσαρμογής και τοποθέτησης των ψηφιακών παραθύρων του παιχνιδιού στην δεδομένη επιφάνεια. Στην συνέχεια, γίνεται η ανάπτυξη του δισδιάστατου παιχνιδιού βίντεο, ενώ παράλληλα μπορεί να αναπτύσσεται και το σύστημα με το οποίο θα στέλνονται τα δεδομένα για τον χειρισμό του παιχνιδιού. Το σύστημα αυτό αφορά τον ιστότοπο που θα μεταφέρονται οι παίκτες μέσω των κινητών τους συσκευών. Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ελέγχων, τα δεδομένα στέλνονται με επιτυχία στον διακομιστή κι έπειτα το σύστημα αυτό μεταφέρεται για προβολή μέσω προτζέκτορα σε ελεγχόμενο χώρο. Η χαρτογραφική αυτή προβολή πρέπει όσο το δυνατό να ταιριάζει και να βρίσκεται σε αρμονία με τα στοιχεία του παιχνιδιού βίντεο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος που ρυθμίζει την τοποθέτηση των ψηφιακών παραθύρων.

Παραδοτέα

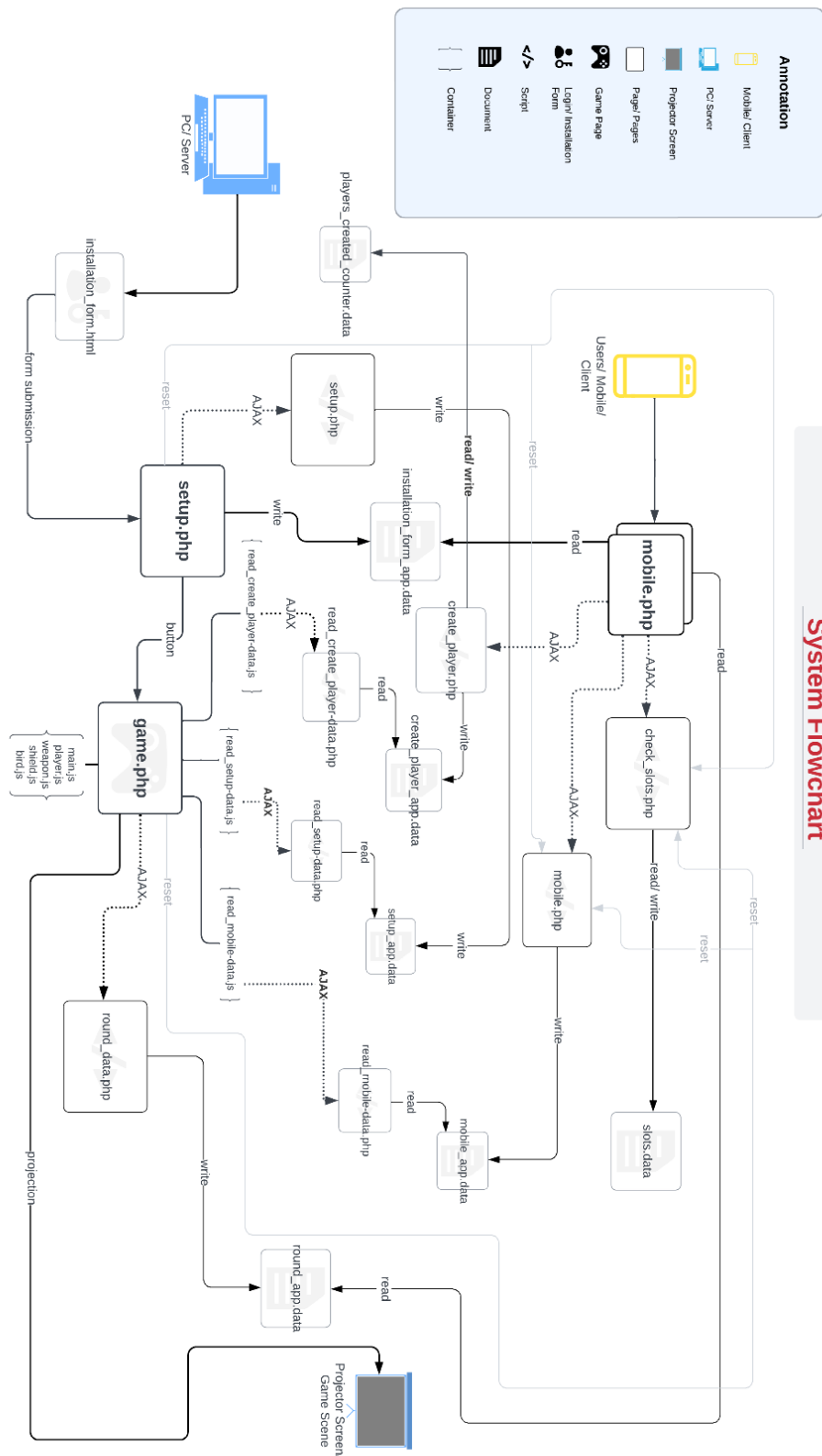
Πέραν της αναφοράς της πτυχιακής εργασίας, παραδοτέα αποτελούν οι πηγαίοι κώδικες του συστήματος καθώς και η καταγραφή βίντεο της χαρτογραφικής προβολής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

- [1] Ajax introduction. (n.d.). Retrieved February 27, 2023, from https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

- [2] Ballard, P., Moncur, M., & Σαμαράς, Γ. Β. (2009). Μάθετε Ajax, JavaScript και Php Όλα σε Ένα. (Μ. Μεταξάς, Ed.). Μόσχος Γκιούρδας, Ζωοδόχου Πηγής 70-74, Αθήνα.
- [3] Hello! home | p5.js. (n.d.). Retrieved February 27, 2023, from <https://p5js.org/>
- [4] Hypertext preprocessor. php. (n.d.). Retrieved February 27, 2023, from <https://www.php.net/>
- [5] Vkomianos. (n.d.). VKOMIANOS/Avarts-TEC410: Course TEC410 material. GitHub. Retrieved February 27, 2023, from <https://github.com/vkomianos/avarts-tec410>
- [6] Vkomianos. (n.d.). VKOMIANOS/P5-asteroids-game: A mini game developed in Javascript for educational purposes. GitHub. Retrieved February 27, 2023, from <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-game>
- [7] Vkomianos. (n.d.-c). VKOMIANOS/P5-asteroids-plus-montroller. GitHub. <https://github.com/vkomianos/p5-asteroids-plus-montroller>

Παράρτημα Β: System Flowchart



Παράρτημα Γ: Ερωτηματολόγιο

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ PIGEONS & STUDENTS

Φύλο _____

Ηλικία _____

Ειδικότητα _____

Υποδείξτε πώς αισθανθήκατε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

1: Διαφωνώ Πολύ / **2:** Διαφωνώ / **3:** Διαφωνώ Αρκετά / **4:** Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ / **5:** Συμφωνώ Αρκετά / **6:** Συμφωνώ / **7:** Συμφωνώ Πολύ

Παράγοντας 1: Ευχρηστία Παιχνιδιού

Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να μάθετε πώς να παίζετε το παιχνίδι. ()

Θεωρείτε ότι οι έλεγχοι του παιχνιδιού είναι εύκολοι στην κατανόηση. ()

Αναγνωρίζετε πάντα πώς να πετύχετε τους στόχους σας μέσα στο παιχνίδι. ()

Θεωρείτε ότι η διεπαφή του παιχνιδιού είναι εύκολη στην πλοήγηση. ()

Δεν απαιτούνται εκτενή tutorial ή εγχειρίδια χρήσης για να παίξετε το παιχνίδι. ()

Θεωρείτε πως τα μενού του παιχνιδιού είναι φιλικά προς τον χρήστη. ()

Θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παιχνίδι είναι σαφείς. ()

Αισθάνεστε μεγάλη αυτοπεποίθηση ενώ παίζετε το παιχνίδι. ()

Παράγοντας 2: Εμβύθιση Χρήστη

- Αισθάνεστε αποκομμένος από τον έξω κόσμο ενόσω παίζετε το παιχνίδι. ()
- Νιώθετε κούραση ενόσω παίζετε το παιχνίδι. ()
- Αισθάνεστε ότι μερικές φορές χάνετε την αίσθηση του χρόνου ενώ παίζετε το παιχνίδι. ()
- Νιώθετε πως ξεχνάτε προσωρινά τις καθημερινές σας ανησυχίες ενώ παίζω το παιχνίδι. ()
- Τείνετε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο παίζοντας το παιχνίδι από ό,τι έχετε αρχικά προγραμματίσει. ()
- Πιστεύετε ότι είστε ικανοί να αποκλείετε τους περισσότερους εξωτερικούς περισπασμούς όταν παίζετε το παιχνίδι. ()
- Όποτε τελειώσε το παιχνίδι νιώθατε την ανάγκη να το ξαναρχίσετε. ()

Παράγοντας 3: Ευχαρίστηση Χρήστη

- Πιστεύετε ότι το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό. ()
- Σας αρέσει να παίζετε το παιχνίδι. ()
- Αισθάνεστε βαρεστημένος/η ενώ παίζετε το παιχνίδι. ()
- Είναι πιθανό να προτείνετε αυτό το παιχνίδι σε άλλους. ()
- Εφόσον σας δοθεί η ευκαιρία, θέλετε να παίξετε ξανά αυτό το παιχνίδι. ()

Παράγοντας 4: Προσωπική Ικανοποίηση Χρήστη

- Νιώθετε αγωνία για το αν θα τα καταφέρετε να επιτύχετε στο παιχνίδι. ()
- Επιθυμείτε να τα πάτε όσο καλύτερα γίνεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. ()
- Είστε πολύ συγκεντρωμένος/η στην απόδοσή σας ενώ παίζετε το παιχνίδι. ()
- Θεωρείτε ότι οι δεξιότητές σας βελτιώνονται σταδιακά μέσω της πορείας της υπέρβασης των προκλήσεων στο παιχνίδι. ()

Παράγοντας 5: Οπτική Αισθητική Παιχνιδιού

- Απολαμβάνετε τα γραφικά του παιχνιδιού. ()
- Πιστεύετε ότι τα γραφικά του παιχνιδιού ταιριάζουν με τη διάθεση ή το στυλ του παιχνιδιού. ()
- Θεωρείτε ότι το παιχνίδι είναι οπτικά ελκυστικό. ()
- Πιστεύετε ότι το παιχνίδι είναι μοναδικό ή πρωτότυπο. ()

116

[illegible]

Παράρτημα Ε: Live Game Hub - Poster



Pigeons & Students

πειραματικό παιχνίδι-installation πολλών παικτών

με χαρτογραφική προβολή και κινητά τηλέφωνα για χειριστήρια

Τι είναι το Pigeons & Students

Το Pigeons & Students αποτελεί ένα 2D, battle royal shooter παιχνίδι με κάποια στοιχεία ενός παιχνιδιού ρόλων.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι πολλών παικτών που ο κώδικας καλείται να επιλέξει τον τύπο φοιτητή που θέλει να έχει στο πεδίο της μάχης μεταξύ των scholar, painter, metalhead και hacker.

Το παιχνίδι παρουσιάζεται ως εγκατάσταση με την βοήθεια χαρτογραφικής προβολής και ο χειρισμός του πραγματοποιείται αποκλειστικά με τα κινητά σας τηλέφωνα.



Πως Δειτουργεί

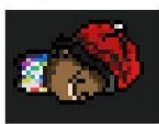
Το παιχνίδι βασίζεται αναγκαστικά στο διαδίκτυο και λειτουργεί μέσω σέρβερ. Πρώτα πρέπει να γίνει προετοιμασία της εγκατάστασης. Στο στάδιο αυτό ένας ελεγκτής μεταβιβάζοντας στην σχετική φόρμα της εγκατάστασης καθορίζει το πλήθος των παικτών που θα παίξουν σε κάθε γύρο. Η εφαρμογή υποστηρίζεται έως και τέσσερις παίκτες. Μετά, ο ελεγκτής στέλνει την σελίδα παιχνιδιού και με ένα σύστημα προσαρμογής θέσεων, ρυθμίζει τις θέσεις των παικτών πάνω στην σελίδα αυτή.



Αισθητική

Η αισθητική του παιχνιδιού στηρίχτηκε σε pixelated γραφικά. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε με σκοπό να παίζεται στο περιβάλλον της σχολής και για αυτό τον λόγο οι χαρακτήρες του αποτελούν φανταστικούς τύπους φοιτητών. Στο παιχνίδι όλοι μάχονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ό,τι μέσα και εφόδια διαθέτουν προκειμένου να εξολοθρευθούν τους αντιπάλους τους.

Η ιδέα του παιχνιδιού αποτελεί επίσης, ένα σχόλιο ως προς την λογική των μέσων πορνοποίησης τα με «κόπια» στο πλαίσιο του παιχνιδιού, θύγοντας έτσι την δύναμη που έχουν και την ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν.



QR code Παιχνιδιού



Πως θα παίξετε το παιχνίδι

Για να συμμετέχετε στο παιχνίδι πρέπει να μεταβείτε στην σχετική διεύθυνση μέσω του παρακάτω QR code κάτω δεξιά της σελίδας. Στην σελίδα αυτή οι παίκτες πρέπει να επιλέξουν μία από τις διαθέσιμες θέσεις του παιχνιδιού και στην συνέχεια να δημιουργήσουν τον χαρακτήρα τους.

Επιλέγεται έναν από τους τέσσερις χαρακτήρες και υποβάλλεται το όνομα του. Διπλά από το πορτρέτο του κάθε χαρακτήρα υπάρχουν τα βασικά στατιστικά που του θα τον βοηθήσουν κατά την διάρκεια της μάχης.

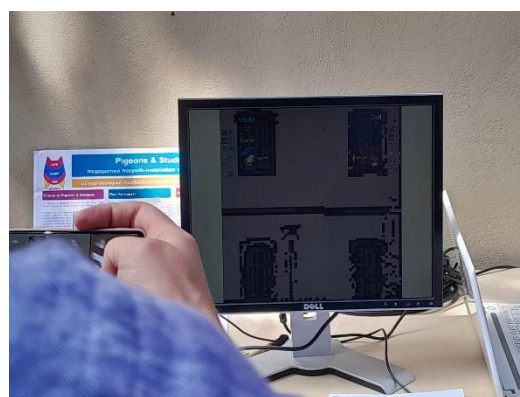
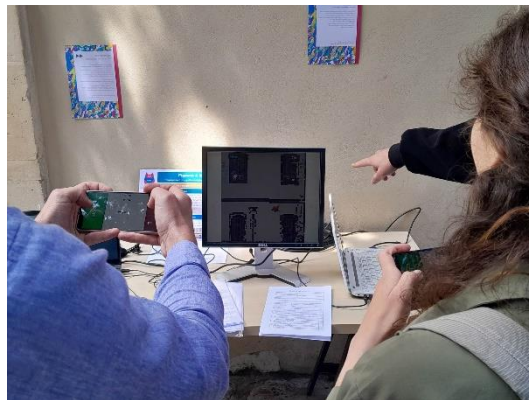


Σκοπός του Παιχνιδιού

Στο παιχνίδι ο κάθε παίκτης προσποθεί να εξολοθρεύσει τον άλλον ώστε να πορευτεί αυτός ο μοναδικός επιζών. Προκειμένου να υπερτερήσετε έναντι των αντιπάλων σας πρέπει να συλλέξετε αντικείμενα που θα σας βοηθήσουν ενώ θα πρέπει να αποφεύγετε τα αντικείμενα με τις αρνητικές επιπτώσεις.



Παράρτημα Z: Live Game Hub - Φωτογραφίες



Παράρτημα Η: Κώδικας - Μεταφορά Δεδομένων

Κινητής Συσκευής στην Σελίδα Παιχνιδιού

mobile.php (client-side): Αποστολή δεδομένων κινητής συσκευής στο “mobile.php” (server-side)

```
setInterval(sendData, 50);

function sendData()
{
    if(parseInt(currentSlot) > -1 /* && (parseInt(playersNumberCreated) ==
parseInt(playersNumberInstallation) - 1) */) {
        // test if the user is a valid one (by checking his/her id) before sending the data
        let xmlhttpId = new XMLHttpRequest();
        xmlhttpId.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttpId.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
                if (xmlhttpId.status == 200) {
                    //console.log(xmlhttpId.responseText);
                    //try{
                    if(isJsonString(xmlhttpId.responseText)){
                        let response = JSON.parse(xmlhttpId.responseText);
                        if(response.valid == true){

                            // send mobile data only if the user is a valid one for the current round
                            let xmlhttp = new XMLHttpRequest();
                            xmlhttp.onreadystatechange = function() {
                                if (xmlhttp.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
                                    if (xmlhttp.status == 200) {
                                        //document.getElementById('responseDebug').innerHTML =
                                        "Response: " + xmlhttp.responseText + ", counter: " + counter;
                                    }
                                    else if (xmlhttp.status == 400) {
                                        alert('There was an error 400');
                                    }
                                    else {
                                        alert('something else other than 200 was returned');
                                    }
                                }
                            };
                            counter++;
                            xmlhttp.open("GET",
                                "php/mobile.php?slot="+currentSlot+"&roll="+roll+"&fire="+fireTrue+"&block="+blockTrue, true);
                            xmlhttp.send();

                            fireTrue = 0;
                            blockTrue = 0;

                            // read game data
                            let xmlhttpRoundData = new XMLHttpRequest();
                            xmlhttpRoundData.onreadystatechange = function(){
                                if (xmlhttpRoundData.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
                                    if (xmlhttpRoundData.status == 200) {
                                        if(isJsonString(xmlhttpRoundData.responseText)){
                                            let roundData = JSON.parse(xmlhttpRoundData.responseText);
                                            let keys = Object.keys(roundData);
                                            console.log(roundData);

                                            endRound = roundData.endround;
                                            if(endRound == "true"){
                                                alert("Round has ended, please wait for the next
                                                round");

                                                document.getElementById('content').style.display =
                                                "none";
                                            }
                                        }
                                    }
                                }
                            };
                            xmlhttpRoundData.open("GET",
                                "php/mobile.php?slot="+currentSlot+"&roll="+roll+"&fire="+fireTrue+"&block="+blockTrue, true);
                            xmlhttpRoundData.send();
                        }
                    }
                }
            }
        };
        xmlhttpId.open("GET",
            "php/mobile.php?slot="+currentSlot+"&roll="+roll+"&fire="+fireTrue+"&block="+blockTrue, true);
        xmlhttpId.send();
    }
}
```

```

        OtherSlots();
    }

    if(roundData["tookdmg" + parseInt(currentSlot)] == "true"){
        console.log("vibrate");
        navigator.vibrate(50);
        // play sound
        stopCurrentAudioSample();
        audioSamples[1].play();
    }

    if(roundData["fired" + parseInt(currentSlot)] == "true"){
        // play audio
        let type = roundData["type" + parseInt(currentSlot)]
        stopCurrentAudioSample();
        audioSamples[parseInt(type)].play();
    }

    }

    }else if (xmlhttpRoundData.status == 400) {
        alert('There was an error 400');
    }else {
        alert('something else other than 200 was returned');
    }
    }

    };
    xmlhttpRoundData.open("GET", "php/round_data.php?data=read", true);
    xmlhttpRoundData.send();

    }else if(response.valid == false){
        if(!message_send && endRound){
            alert("Disconnected due to invalid player data or because round
ended");

            document.getElementById('otherSlots').style.display = "none";
            location.reload();
            message_send = true;
        }
        window.location.href = 'mobile.php';
        fireTrue = 0;
        blockTrue = 0;
    }

    }else{
        fireTrue = 0;
        blockTrue = 0;
    }

    }

    }else if (xmlhttpId.status == 400) {
        alert('There was an error 400');
    }
    }else {
        alert('something else other than 200 was returned');
    }
    }

    };
    xmlhttpId.open("GET", "php/create_player.php?slot="+currentSlot+"&id="+playerId, true);
    xmlhttpId.send();

    }else{
        fireTrue = 0;
        blockTrue = 0;
    }
    }
}

```


mobile.php (server-side): Εγγραφή δεδομένων κινητής συσκευής στο αρχείο “mobile_app.data”

```
<?php
    if(isset($_GET["reset-mobile"]) && $_GET["reset-mobile"] == 1){
        file_put_contents("data/mobile_app.data", "");
        $_GET["reset-mobile"] = 0;

    }else if (isset($_GET["slot"]) && isset($_GET["roll"]) && isset($_GET["fire"]) &&
isset($_GET["block"])){
        echo "<h4>Player Current Slot: " . $_GET["slot"] . "</h4>";
        echo "<h4>Player " . $_GET["slot"] . " Roll: " . $_GET["roll"] . "</h4>";
        echo "<h4>Player " . $_GET["slot"] . " Fire: " . $_GET["fire"] . "</h4>";
        echo "<h4>Player " . $_GET["slot"] . " Block: " . $_GET["block"] . "</h4>";

        $file = fopen("data/mobile_app.data", "a");
        if($_GET["slot"] != " "){
            fwrite($file, "#slot:" . $_GET['slot'] . "&roll:" . $_GET['roll'] .
"&fire:" . $_GET['fire'] . "&block:" . $_GET['block'] . "\n");
        }
        fclose($file);
    }

?>
```

read-mobile-data.php: ανάγνωση αρχείου δεδομένων “mobile_app.data”

```
<?php
    $playersNum = file_get_contents('data/installation_form_app.data');
    $file = file_get_contents('data/mobile_app.data');
    $mobile_data = [];
    $finalArray = [];

    if(!empty($file)){
        for($i = 0; $i < $playersNum; $i++){
            $mobile_data[$i] = "";
        }

        $lines = explode("#", $file);

        for($i = 0; $i < $playersNum; $i++){
            for($j = 0; $j < count($lines); $j++){
                $numericSlot = substr($lines[$j], 5, 1);
                if($numericSlot == $i){
                    $mobile_data[$i] = $lines[$j];
                }
            }
        }

        for($i = 0; $i < $playersNum; $i++){
            if(!empty($mobile_data[$i])){
```

```

        $mArray = explode("&", $mobile_data[$i]);
        $smallArray = [];

        foreach ($mArray as $element){
            $tempArray = explode(":", $element);
            $key = $tempArray[0] . $i;
            if(strpos($tempArray[1], "\n")){
                $tempArray[1] = str_replace("\n", "", $tempArray[1]);
            }

            $smallArray[$key] = $tempArray[1];
        }

        array_push($finalArray, $smallArray);
        //$mobile_data[$i] = $smallArray;

    }else{
        array_push($finalArray, []);
    }
}
//echo implode($mobile_data);

array_merge($finalArray, $mobile_data);

echo json_encode($finalArray);

}else{
    echo "<h1>mobile_app.data is empty</h1>";
}

?>

```

read_mobile-data.js: εγγραφή δεδομένων κινητής συσκευής στον τοπικό αποθηκευτικό χώρο του φυλλομετρητή (localStorage)

```
let count2 = 0;

function readMobile(){
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();

    xmlhttp.onreadystatechange = function()
    {
        if (xmlhttp.readyState == XMLHttpRequest.DONE)
        { // XMLHttpRequest.DONE == 4
            if (xmlhttp.status == 200)
            {
                if(isJsonString(xmlhttp.responseText)){
                    let mobileData = JSON.parse(xmlhttp.responseText);
                    for(let i = 0; i < playersNum; i++){
                        if(mobileData[i] != null){
                            let keyR = "roll" + i;
                            let valueR = mobileData[i][keyR];
                            localStorage.setItem(keyR, valueR);

                            let keyF = "fire" + i;
                            let valueF = mobileData[i][keyF];
                            localStorage.setItem(keyF, valueF);

                            let keyB = "block" + i;
                            let valueB = mobileData[i][keyB];
                            //valueB = valueB.slice(0, -1);
                            localStorage.setItem(keyB, valueB);
                        }else{
                            console.log("player's: " + i + " Data mobile data is
empty");
                        }
                    }

                    //document.getElementById('Empty2').innerHTML =
xmlhttp.responseText + count2;
                }
                else{
                    //count2++;
                    //document.getElementById('Empty2').innerHTML =
xmlhttp.responseText;
                }
            }
            else if (xmlhttp.status == 400)
            {
                console.log('There was an error 400');
            }
            else

```

```
        {
            console.log('something else other than 200 was returned');
            resetSlots();
            window.location.reload();
        }
    }

};

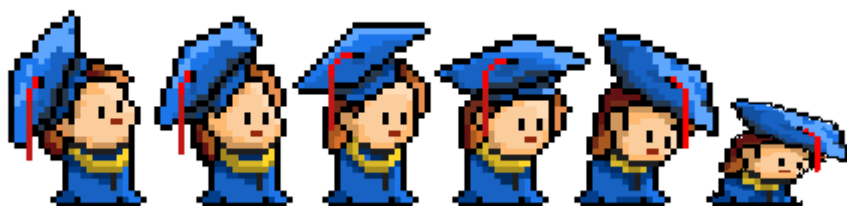
xmlhttp.open("GET", "../php/read_mobile-data.php", true);
xmlhttp.send();
}
```

Παράρτημα Θ: Γραφικά

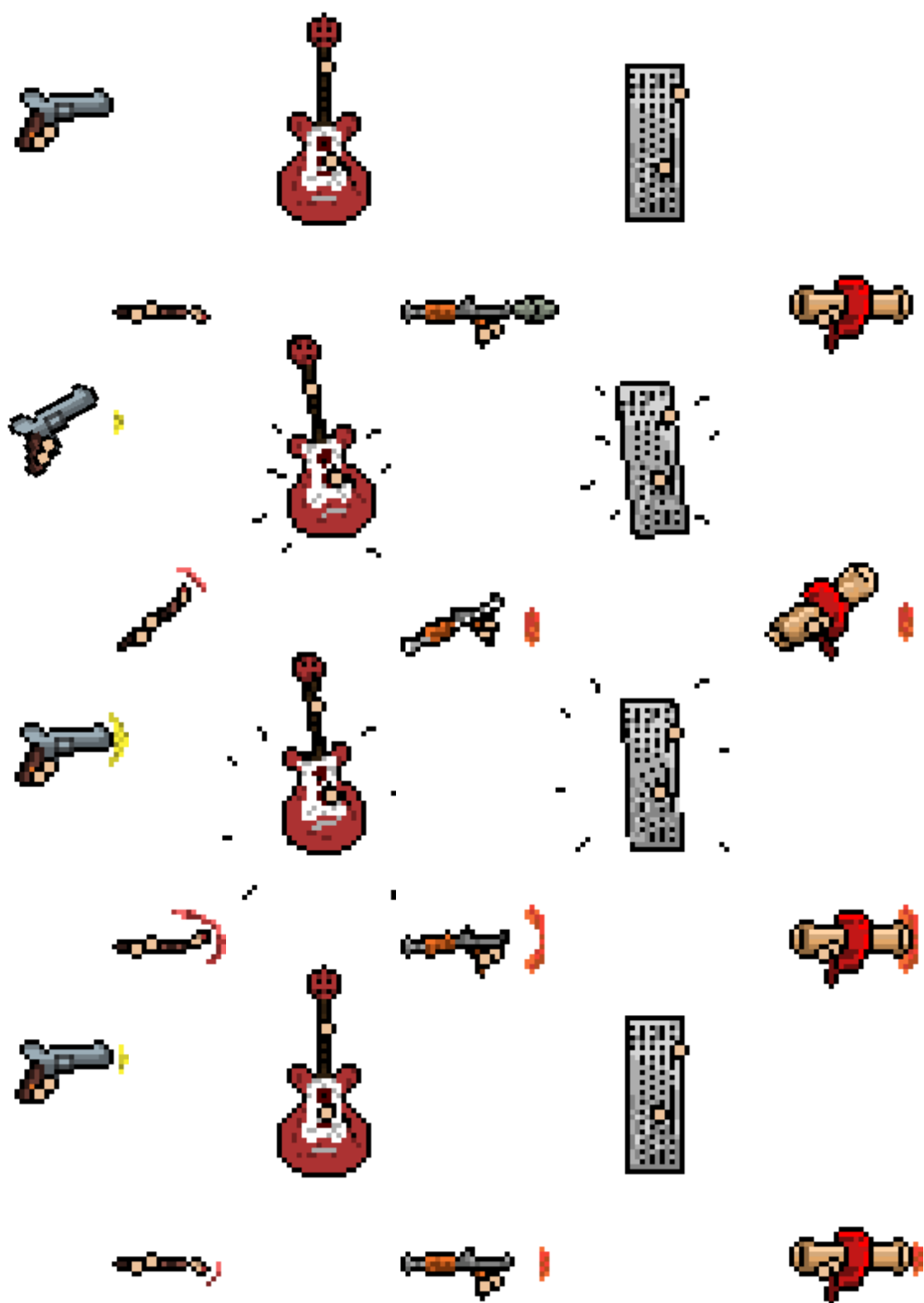
Γραφικά Πτηνού:



Γραφικά Χαρακτήρων:







Γραφικά Ασπίδων:



Γραφικά Βλημάτων:



Γραφικά Στατιστικών Στοιχείων στην Φόρμα Δημιουργίας Χαρακτήρα:

